

ゆっくり熱力学の基礎してってね

仲山昌人

概要

熱力学の基礎を読んだときのメモです

目次

第1章	3
P.1 系 '25 11.22	4
P.1 ミクロ系、マクロ系 '26 4.26	6
P.1 物質 '25 11.9	7
P.1 物質と系 '25 11.9	8
P.7 $Dx+f(a)=f'(a+0)$ '25 3.22	9
P.8 (1.2) $f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+o(x-a)$ '25 3.21	10
P.10 問 1.3 $(x,y) \neq (0,0)$ で f は連続 '25 5.13	11
P.10 問 1.3 $(0,0)$ で f は連続 '25 3.26	13
P.10 問 1.3 $(x,y) \neq (0,0)$ で f_x は存在する '25 5.13	14
P.10 問 1.3 $(x,y) \neq (0,0)$ で f_x は連続 '25 5.13	15
P.10 問 1.3 $(0,0)$ で f_x は連続 '25 3.26	16
P.10 問 1.3 $(x,y) \neq (0,0)$ で f_y は存在する '25 5.13	18
P.10 問 1.3 $(x,y) \neq (0,0)$ で f_y は連続 '25 5.15	19
P.10 問 1.3 $(0,0)$ で f_y は連続 '25 3.26	20
P.10 問 1.3 $(0,0)$ で f_{xy} は不連続 '25 4.1	22
P.11 数学の定理 1.1 $f(x_1,...,x_m)-f(a_1,...,a_m)-(x_1-a_1)f_{x1}(a)=o(x-a)$ '25 4.6	23
P.11 数学の定理 1.1 $f(a_1,x_2,...,x_m)-f(a_1,a_2,...,x_m)-(x_2-a_2)f_{x2}(a)=o(x-a)$ '25 5.17	25
P.11 数学の定理 1.1 $f(x)=f(a)+\nabla f(a)(x-a)+o(x-a)$ '25 4.6	26
P.12 数学の定理 1.2 n 階までの導関数は微分の順序によらない '25 4.8	27
P.12 補足 $x \neq 0$ で $f(x)$ は連続 '25 4.23	28
P.12 問題 1.4 $x^2 e^y$ の偏微分 '25 4.16	30
P.12 数学の定理 1.2 $f_{xy}=f_{yx}$ '25 4.8	32
P.12 補足 $x=0$ で $f(x)$ は連続 '25 4.23	35
P.12 補足 $x \neq 0$ で C^∞ 級 '25 4.25	36
P.12 補足 $x=0$ で C^∞ 級 '25 5.20	39
P.12 補足 $x=0$ で C^∞ 級であるが解析的でない '25 5.21	41
P.12 補足 収束するテーラー級数の部分和が $f(x)$ の近似にならない例 '25 6.9	42
P.12 補足 $x \neq 0$ で $f(x)$ は解析的 '25 6.4	43
P.12 補足 べき級数の合成 '25 6.1	48
P.12 補足 べき級数のべき '25 6.2	53
P.15 問題 1.5 $Z(x,y)$ の偏微分 '25 6.22	55
P.15 問題 1.6(i) 偏微分の連鎖律 '25 6.13	56
P.15 問題 1.7(i) 合成関数の偏微分 '25 6.27	57
P.15 問題 1.6(ii) 偏微分の連鎖律 '25 6.25	59

P.15 問題 1.6(iii) 偏微分の連鎖律 '25 6.13	60
P.15 問題 1.7(ii) 合成関数の偏微分の例 '25 6.28	61
P.15 問題 1.6(iv) 偏微分の連鎖律 '25 6.25	62
P.16 問題 1.8 偏微分でつまづいたこと '25 6.25	64
第 2 章	71
P.18 時間 '25 10.31	72
P.18 空間 '25 10.31	73
P.18 状態 '25 10.22	74
P.18 熱力学で扱う状態 '25 10.22	75
P.18 平衡状態 '25 7.14	76
P.19 マクロ物理量 '25 9.8	77
P.19 マクロ物理量と状態 '25 10.22	78
P.19 マクロ物理量 (a)(b)(c)(d)(e) '25 9.8	79
P.19 マクロ物理量 (a)(b)(c) '25 9.8	81
P.19 体積、圧力、温度、粒子数 '25 11.5	82
P.25 系の分割とよせ集め '25 11.9	83
P.25 部分系・複合系 '25 10.16	84
P.26 仮想的分割 '25 10.7	85
P.27 均一な状態の系で相加変数は示量変数である '25 10.3	86
P.27 相加変数、示量変数、示強変数 '25 7.6	88
P.32 内部束縛 '25 10.7	89
P.32 問題 2.1 '25 6.29	90
P.34 (2.22) '26 4.26	91
P.34 (2.23) '25 6.30	92
P.34 (2.24) '25 6.30	93
P.34 (2.25) '25 6.30	94
P.35 (2.25.2):(2.25) の示強変数の場合 '25 7.2	95
P.36 $o(V)/V=o(1)$ '25 6.30	96
P.36 (2.30) '25 7.2	97
P.37 (2.32) '25 7.1	98
P.38 (2.35) '25 7.3	99
第 3 章	100
P.40 同じ状態、均一な状態 '26 4.28	101
P.41 要請 I(i) '26 4.29	102
P.43 要請 I(ii) '25 7.3	103
P.44 要請 II(i) '25 10.7	104
P.45 操作、遷移 '25 10.7	105
P.45 操作で遷移する平衡状態の範囲 '25 10.7	106
P.45 系に対して行う… '26 5.1 {#C3_P045_20_系に対して行う…}	107
P.46 単純系 '25 10.7	108
P.46 全体系と部分系と単純系 '25 10.16	109
P.46 要請 II(ii) '25 10.7	110
P.47 基本関係式 '25 7.7	111
P.48 単純系の部分系 '26 5.25	112
P.48 要請 II(ii) のつづき '25 7.8	113
P.48 要請 II(iii) '25 10.7	114
P.50 平衡状態がマクロ状態として一意に定まる '25 7.15	115

P.50 要請 II(iv) '25 10.20	116
P.51 均一な平衡状態は U,X と一対一 '25 7.9	117
P.52 同一視 '25 7.31	118
P.53 くっつけただけ '25 8.28	119
P.53 同一視の定義 '25 7.31	120
P.58 要請 II(i)(ii)(iii)(iv)(v) '25 9.6	121
P.59 要請 II(v) '25 8.2	122
 第 4 章	 123
P.61 複合系の S は一意にきまる '25 8.4	124
P.62 4.1.3 plot '25 8.4	125
P.62 4.1.3 平衡状態を完全に求める '25 8.5	126
P.62 (4.8) 一様連続 '25 8.16	127
P.63 (4.10),(4.11) '25 8.5	129
P.64 (4.16) $\max\{U,V\} = \max_U \max_V$ '25 8.9	133
P.64 (4.17) (4.20) (4.21) (4.22) '25 8.10	135
P.64 (4.16) '25 8.9	137
P.66 局所平衡状態 '25 11.9	139
P.66 状態空間 '25 8.9	140
P.68 定理 4.1 '25 8.9	142
P.68 定理 4.2 '25 9.1	144
P.69 完全な知識 '25 9.2	145
P.71 混合系の要請 II(ii) '25 9.1	146
P.72 エントロピー減少できない '25 9.1	147
P.74 定理 5.1 '25 9.2	148

第 1 章

P.1 系 '25 11.22

考察の対象になるものを適宜抜き出して、系と呼ぶ

(説明)

(系)

系の定義の「考察の対象」、「適宜抜き出す」が未定義である

いっそ系を未定義にして系の存在を仮定、要請したほうがてっとりばよいと思う

またこの定義では空間と物質の集まりが系ということになっているが、

真空の系とか、体積0の系とか、物質が入れ替わる開放系とか、形が変わる系とかを考えるとこの定義と合わなくなりややこしい

なので物質や空間とは別に系というものが存在すると仮定、要請することにする

系が存在することを仮定、要請する

系は複数存在することを仮定、要請する

2つの系は同じか異なるかどうかであると仮定、要請する

2つの系が同じか異なるかを判定できると仮定、要請する

これらは正しいと経験的に認める

実際に何が系かは経験的に決まる

(例)

水と水蒸気の入った閉じたシリンダの中は系であると仮定、要請する

真空のシリンダの中は系であると仮定、要請する

空気の流れの中におかれた開いたシリンダの中は系であると仮定、要請する

形が変化する網でできたボールの中は系であると仮定、要請する

体積が0のシリンダの中は系であると仮定、要請する

これらの仮定、要請は正しいと認める

(系の同一性)

体積0の系や形のかわる開放系のことを考えるとき、系の同一性はどのように判定されるのかという疑問がでてくる

判定のための同一性の定義を考えるのは面倒なのでこれは人間の悟性にまかせる

系が同一か異なるかを判定できると仮定、要請する

実際、どのように判定をするかは経験で決まる

実験室の閉じたシリンダの中は実験の始めと終りおよび途中で同一の系であると仮定、要請する

実験室の形のかわる開いたシリンダの中は実験の始めと終りおよび途中で同一の系であると仮定、要請する

もし途中で別のシリンダに替えたりしたら系は同一とは認められないと仮定、要請する

これらの仮定、要請は経験的に正しいと認める

(注意)

1つの分子、1つのおもり、太陽と惑星などは熱力学の系ではない。これらは力学の系である

熱力学で扱う物質は気体、液体、固体という連続体である。個々の分子や質点などは扱わない

P.1 ミクロ系、マクロ系 '26 4.26

電子、原子、分子のような、近似的に物質の基本構成要素と見なせるものをミクロ系と呼ぶ

電子や原子などの構成要素が、莫大な数集まって相互作用している系をマクロ系と呼ぶ

(説明)

ミクロ系、マクロ系の定義である

ミクロ系は熱力学の対象でないのでこのままでよい

マクロ系についてはこの定義だとマクロ系はかならず構成要素の集まりでないといけないことになる

また莫大な数というのも未定義である

なのでいっそマクロ系を未定義語として存在を仮定、要請したほうがてっとり早い

マクロ系が存在すると仮定、要請する。この仮定、要請は経験的に正しいと認める

実際に何がマクロ系であるかは経験的に決める。(自分で決める)

容器の中の空気はマクロ系であると仮定する

シリンダの中のなにかの分子が 10^{24} 個くらい集まったものはマクロ系であると仮定する

容器の中の水と水蒸気はマクロ系であると仮定する

これらの仮定を経験的に正しいと認める

P.1 物質 '25 11.9

物質

(説明)

物質の定義がないので物質を定義するか、もしくは存在を仮定、要請しないといけない

物質が存在すると仮定、要請する

物質は実数の 3 次元空間の連続体であらわされると仮定、要請する

物質を粒子で表されるとは仮定しないので注意

連続体というのは有限の大きさで、分かれていない塊のこと

物質は複数存在すると仮定、要請する

2 つの物質は同じか異なるかであると仮定、要請する

2 つの物質が同じかどうか判定できると仮定、要請する

これらの仮定、要請は経験的に正しいと認める

実際なにが物質かは経験的にきまる

(例)

水は物質であると仮定、要請する

水蒸気は物質であると仮定、要請する

これらの仮定、要請は経験的に正しいとみとめる

水と水蒸気が同じかどうかについては、相の存在を仮定しなければ

水と水蒸気は異なる物質であると仮定、要請する

相の存在を仮定すれば

水と水蒸気は同じ物質の異なる相であると仮定、要請する

となる

P.1 物質と系 '25 11.9

物質と系

(説明)

系は物質をもつことができると仮定、要請する

系は複数の物質をもつことができると仮定、要請する

系は物質をもたないことができると仮定、要請する

系のもつ物質の構成は 1 つの時間に 1 つだけであると仮定、要請する

この仮定、要請は経験的に正しいと認める

(例)

空気のはいつているシリンダの内部は 1 つの物質をもつ系であると仮定、要請する

水と水蒸気のはいつてるシリンダの内部は 2 つの物質をもつ系であると仮定、要請する

真空のシリンダの内部は物質をもたない系であると仮定、要請する

空気のはいつているシリンダから空気を抜くとき、ある時間におけるシリンダの内部は空気をもつ系か物質をもたない系かどちらかであると仮定、要請する

これらは正しいと経験的に認める

P.7 $D_x f(a) = f'(a+0)$ '25 3.22

$f(x)$ が $[a, a + \epsilon']$ で連続, $(a + a + \epsilon')$ で微分可能とする

$f'(a+0) = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} f'(a+\epsilon)$ が存在するならば

$D_x^+ f(a)$ が存在し $D_x^+ f(a) = f'(a+0)$ である

(証明)

$[a, a + \epsilon']$ で連続, $(a, a + \epsilon')$ で微分可能なので

平均値の定理より $\frac{f(a + \epsilon') - f(a)}{\epsilon'} = f'(a + \epsilon)$, $0 < \epsilon < \epsilon'$ なる ϵ が存在する

ϵ' に対する ϵ を1つ選んで $\epsilon(\epsilon')$ とする

$f'(a+0) = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} f'(a+\epsilon)$ が存在するので

任意の $\delta > 0$ に対してある ϵ_1 が存在して

$0 < \epsilon < \epsilon_1$ ならば $|f'(a + \epsilon) - f'(a + 0)| < \delta$ である

$0 < \epsilon' < \epsilon_1$ ならば $0 < \epsilon(\epsilon') < \epsilon'$ なので $0 < \epsilon(\epsilon') < \epsilon_1$

よって $|f'(a + \epsilon(\epsilon')) - f'(a + 0)| < \delta$ である

$\frac{f(a + \epsilon') - f(a)}{\epsilon'} = f'(a + \epsilon(\epsilon'))$ なので

$0 < \epsilon' < \epsilon_1$ ならば $\left| \frac{f(a + \epsilon') - f(a)}{\epsilon'} - f'(a + 0) \right| < \delta$ である

$\therefore \lim_{\epsilon' \rightarrow +0} \frac{f(a + \epsilon') - f(a)}{\epsilon'} = f'(a + 0)$ である ($\because$ 極限の定義)

$\lim_{\epsilon' \rightarrow +0} \frac{f(a + \epsilon') - f(a)}{\epsilon'} = D_x^+(a)$ なので

$D_x^+(a) = f'(a + 0)$ である

P.8 (1.2) $f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+o(x-a)$ '25 3.21

$f(x)$ が $x=a$ で微分可能 $\Leftrightarrow x \rightarrow a$ で $f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + o(x-a)$ なる $f'(a)$ が存在する

(証明)

($\leftarrow$)

$o(x-a) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)$ ($\because f = g + o(\dots) \Leftrightarrow o(\dots) = f - g$ と定義)

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)}{x-a} = 0 \quad (\because \text{付録A } o(\dots) \text{ の定義})$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x-a} - f'(a) \right) = 0$$

よって任意の $\epsilon > 0$ に対して $0 < |x-a| < \delta$ ならば

$$\left| \frac{f(x) - f(a)}{x-a} - f'(a) \right| < \epsilon$$

$$\text{よって } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a} = f'(a) \quad (\because \text{極限の定義})$$

よって $f(x)$ は $x=a$ で微分可能 ($\because$ 微分の定義)

($\rightarrow$)

$x=a$ で微分可能なので

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a} = f'(a) \text{ が存在する } (\because \text{微分の定義})$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a} = f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} f'(a) \quad (\because \text{定数の極限})$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a} - \lim_{x \rightarrow a} f'(a) = 0 \quad (\because \text{実数の四則の公理})$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x-a} - f'(a) \right) = 0 \quad (\because \text{差の極限})$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)}{x-a} \right) = 0 \quad (\because \text{実数の四則の公理})$$

$$\therefore o(x-a) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a) \quad (\because \text{付録A } o(\dots) \text{ の定義})$$

$$\therefore f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + o(x-a) \quad (\because f - g = o(\dots) \Leftrightarrow f = g + o(\dots) \text{ と定義する})$$

よって $f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + o(x-a)$ なる $f'(a)$ が存在する

P.10 問 1.3 $(x,y) \neq (0,0)$ で f は連続 '25 5.13

$$f(x,y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$(x,y) \neq (0,0)$ で f は連続

(証明)

任意の ϵ に対して

$|(x,y) - (a,b)| < \epsilon$ ならば

$$|x - a| < |(x,y) - (a,b)| \quad (\because \text{三角不等式})$$

$$= \epsilon$$

よって $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} x = a$

よって x は連続

同様に y は連続

よって

xy は連続 (*1)

x^2 は連続 (*1)

y^2 は連続 (*1)

$x^2 - y^2$ は連続 (*1), (*2)

$x^2 + y^2$ は連続 (*2)

$(x,y) \neq (0,0)$ ならば $x^2 + y^2 \neq 0$

よって $(x,y) \neq (0,0)$ ならば

$\frac{1}{x^2 + y^2}$ は連続 (*3)

よって $(x,y) \neq (0,0)$ ならば $xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ は連続 (*2)

また $(x,y) \neq (0,0)$ ならば $f(x,y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

よって $(x,y) \neq (0,0)$ ならば $f(x,y)$ は連続

(*1) f が連続, g が連続ならば fg は連続

(証明)

(a,b) で f, g が連続ならば

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = f(a,b), \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x,y) = g(a,b)$$

$$\therefore \lim fg = f(a,b)g(a,b) \quad (\because \text{積の極限})$$

よって fg は連続

(*2) f が連続, g が連続ならば $f + g$ は連続

(証明)

(a, b) で f, g が連続ならば

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b), \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x, y) = g(a, b)$$

$$\therefore \lim f + g = f(a, b) + g(a, b) \quad (\because \text{和の極限})$$

よって $f + g$ は連続

(*3) f が連続かつ $f \neq 0$ ならば $\frac{1}{f}$ は連続

(証明)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b), \quad f(a, b) \neq 0$$

$$\therefore \lim \frac{1}{f} = \frac{1}{f(a, b)} \quad (\because \text{商の極限})$$

よって $\frac{1}{f}$ は連続

P.10 問 1.3 (0,0) で f は連続 '25 3.26

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$(x, y) = (0, 0)$ で f は連続

(証明)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

また $(x, y) \neq (0, 0)$ で $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ は有界 (*1)

よって $\left| \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right| < m$ なる m が存在する

また $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy = 0$ ($\because$ 積の極限)

よって $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = 0 = f(0, 0)$ (*2)

よって $f(x, y)$ は $(0, 0)$ で連続

(*1) $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ が有界でないと仮定する

任意の $m > 0$ に対して $\left| \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right| > m$ なる (x, y) が存在する

$$\therefore \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} < -m \text{ or } \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} > m$$

$$\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} > m \text{ とすると } 0 > (m - 1)x^2 + (m + 1)y^2$$

$m = 1$ とすると $0 > 2y^2$ となり矛盾

$$\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} < -m \text{ とすると } x^2(1 - m) - y^2(1 + m) < 0$$

$m = 1$ とすると $0 < 0$ となり矛盾

よって $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ は有界

(*2) $f(x, y)$ が有界, $\lim g = 0$ ならば $\lim fg = 0$

(証明)

$|f| < m$ なる m が存在する

任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある $\delta > 0$ があって

$$|(x, y)| < \delta \text{ ならば } |g| < \epsilon$$

$$\therefore |f||g| < |f|\epsilon$$

$$\epsilon|f| < \epsilon m \text{ なので}$$

$$|f||g| < \epsilon m$$

$$\therefore |fg| < \epsilon m$$

任意の $\epsilon' > 0$ に対して $\epsilon' = \epsilon m$ とすると

$$|(x, y)| < \delta \text{ ならば } |fg| < \epsilon'$$

$$\therefore \lim fg = 0$$

P.10 問 1.3 $(x,y) \neq (0,0)$ で f_x は存在する '25 5.13

$$f(x,y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$(x,y) \neq (0,0)$ で f_x は存在する

(証明)

$(x,y) \neq (0,0)$ とする

このとき $f(x,y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

x, y は独立とする

$$\begin{aligned} f_x &= \underset{x \text{ で微分}}{f'} \quad (*1) \\ &= (xy)' \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + xy \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right)' \quad (\because \text{積の微分}) \\ &= y \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + xy \frac{(x^2 - y^2)'(x^2 + y^2) - (x^2 - y^2)(x^2 + y^2)'}{(x^2 + y^2)^2} \quad (\because x^2 + y^2 \neq 0 \text{なので商の微分より}) \\ &= y \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + xy \frac{4xy^2}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{yx^4 + 4x^2y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

よって $(x,y) \neq (0,0)$ で f_x は存在する ($\because$ 公理: f_x は存在 $\Leftrightarrow f_x \in \mathbb{R}$)

(*1) f', f_x の定義より

$$\underset{x \text{ で微分}}{f'}(x,y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} = f_x(x,y)$$

よって f' が存在するならば $f' = f_x$

P.10 問 1.3 $(x,y) \neq (0,0)$ で f_x は連続 '25 5.13

$$f(x,y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$(x,y) \neq (0,0)$ で f_x は連続

(証明)

$(x,y) \neq (0,0)$ とする

$$f_x(x,y) = \frac{yx^4 + 4x^2y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2} \quad (\text{別頁})$$

$(a,b) \neq (0,0)$ とする

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{yx^4 + 4x^2y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{ba^4 + 4a^2b^3 - b^5}{(a^2 + b^2)^2} \quad (\because (a^2 + b^2)^2 \neq 0 \text{ なので和、積、商の極限、また } \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} x = a(*1))$$

よって任意の ϵ に対して $|(x,y) - (a,b)| < \delta$ ならば

$$\left| \frac{yx^4 + 4x^2y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{ba^4 + 4a^2b^3 - b^5}{(a^2 + b^2)^2} \right| < \epsilon$$

また $0 < \delta' < |(a,b)|$ とすると

$|(x,y) - (a,b)| < \delta'$ ならば $(x,y) \neq (0,0)$ である

$$\therefore f_x(x,y) = \frac{yx^4 + 4x^2y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2}$$

よって $|(x,y) - (a,b)| < \min(\delta, \delta')$ ならば

$$\left| f_x(x,y) - \frac{ba^4 + 4a^2b^3 - b^5}{(a^2 + b^2)^2} \right| < \epsilon$$

$$\text{よって } \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f_x(x,y) = \frac{ba^4 + 4a^2b^3 - b^5}{(a^2 + b^2)^2} = f_x(a,b)$$

よって $f_x(x,y)$ は $(a,b) \neq (0,0)$ で連続である

$$(*1) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} x = a$$

(証明)

任意の ϵ に対して

$$|(x,y) - (a,b)| < \epsilon \text{ ならば}$$

$$|x - a| < |(x,y) - (a,b)| < \epsilon \quad (\because \text{三角不等式})$$

$$\therefore \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} x = a$$

P.10 問 1.3 (0,0) で f_x は連続 '25 3.26

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$(x, y) = (0, 0)$ で f_x は連続

(証明)

$(x, y) \neq (0, 0)$ で

f_x は 別頁 より

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \frac{yx^4 + 4x^2y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= y \frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4} \end{aligned}$$

$\frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4}$ は有界 (*1) かつ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y = 0$

よって $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4} = 0$ (*2)

また f は $(0, 0)$ で連続 (別頁)

よって $(0, 0)$ で f_x は存在して

$$f_x(0, 0) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x, y) = 0 \quad (\because \text{本文(1.5), (1.6)より})$$

よって $(0, 0)$ で f_x は連続

(*1) $\frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4}$ は有界

(証明)

$\frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4}$ は有界でないと仮定する

任意の $m > 0$ に対して $\left| \frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4} \right| > m$

$\therefore \frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4} < -m$ または $m < \frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4}$ である

$\frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4} < -m$ とすると

$$x^4 + 4x^2y^2 - y^4 < -m(x^4 + 2x^2y^2 + y^4)$$

$$\therefore (1 + m)x^4 + (4 + 2m)x^2y^2 + (m - 1)y^4 < 0$$

$$m = 1 \text{ とすると } 2x^4 + 6x^2y^2 < 0$$

これは矛盾

$$\frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4} > m \text{ とすると}$$

$$x^4 + 4x^2y^2 - y^4 > m(x^4 + 2x^2y^2 + y^4)$$

$$0 > (m - 1)x^4 + (2m - 4)x^2y^2 + (m - 1)y^4$$

$$m = 2 \text{ とすると } 0 > x^4 + y^4$$

これは矛盾

よって $\frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4}$ は有界

(*2) $f(x, y)$ は有界, $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} g = 0$ ならば $\lim fg = 0$

(証明)

$|f(x, y)| < m$ である

また任意の ϵ に対して $|(x, y)| < \delta$ ならば $|g(x, y)| < \epsilon$

$$\therefore |f||g| < |f|\epsilon, |f|\epsilon < m\epsilon$$

$$\therefore |f||g| < m\epsilon$$

$$\therefore |fg| < m\epsilon$$

任意の ϵ' に対して $\epsilon' = m\epsilon$ とすると

$$|(x, y)| < \delta \text{ ならば } |fg| < \epsilon'$$

$$\therefore \lim fg = 0$$

P.10 問 1.3 $(x,y) \neq (0,0)$ で f_y は存在する '25 5.13

$$f(x,y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$(x,y) \neq (0,0)$ で f_y は存在する

(証明)

$(x,y) \neq (0,0)$ とする

このとき $f(x,y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

x, y は独立とする

$$\begin{aligned} f_y &= \underset{y \text{ で微分}}{f'} \quad (*1) \\ &= (xy)' \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + xy \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right)' \quad (\because \text{積の微分}) \\ &= y \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + xy \frac{(x^2 - y^2)'(x^2 + y^2) - (x^2 - y^2)(x^2 + y^2)'}{(x^2 + y^2)^2} \quad (\because x^2 + y^2 \neq 0 \text{なので商の微分より}) \\ &= \frac{x^5 - 4y^2x^3 - 4xy^4}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

よって $(x,y) \neq (0,0)$ で f_y は存在する $(\because \text{公理} : f_y \text{ は存在} \Leftrightarrow f_y \in R)$

(*1) f', f_y の定義より

$$\underset{y \text{ で微分}}{f'}(x,y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y} = f_y(x, y)$$

よって f' が存在するならば $f' = f_y$

P.10 問 1.3 $(x,y) \neq (0,0)$ で f_y は連続 '25 5.15

$$f(x,y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$(x,y) \neq (0,0)$ で f_y は連続

(証明)

$(x,y) \neq (0,0)$ とする

$$f_y(x,y) = \frac{x^5 - 4y^2x^3 - 4xy^4}{(x^2 + y^2)^2} \quad (\text{別頁})$$

$(a,b) \neq (0,0)$ とする

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{x^5 - 4y^2x^3 - 4xy^4}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{a^5 - 4b^2a^3 - 4ab^4}{(a^2 + b^2)^2} \quad (\because (a^2 + b^2)^2 \neq 0 \text{ なので和、積、商の極限、また } \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} y = b)$$

よって任意の ϵ に対して $|(x,y) - (a,b)| < \delta$ ならば

$$\left| \frac{x^5 - 4y^2x^3 - 4xy^4}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{a^5 - 4b^2a^3 - 4ab^4}{(a^2 + b^2)^2} \right| < \epsilon$$

また $0 < \delta' < |(a,b)|$ とすると

$|(x,y) - (a,b)| < \delta'$ ならば $(x,y) \neq (0,0)$ である

$$\therefore f_y(x,y) = \frac{x^5 - 4y^2x^3 - 4xy^4}{(x^2 + y^2)^2}$$

よって $|(x,y) - (a,b)| < \min(\delta, \delta')$ ならば

$$\left| f_y(x,y) - \frac{a^5 - 4b^2a^3 - 4ab^4}{(a^2 + b^2)^2} \right| < \epsilon$$

$$\text{よって } \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f_y(x,y) = \frac{a^5 - 4b^2a^3 - 4ab^4}{(a^2 + b^2)^2} = f_y(a,b)$$

よって $f_y(x,y)$ は $(a,b) \neq (0,0)$ で連続である

P.10 問 1.3 (0,0) で f_y は連続 '25 3.26

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$(x, y) = (0, 0)$ で f_y は連続

(証明)

$(x, y) \neq (0, 0)$ で

f_y は [別頁](#) より

$$\begin{aligned} f_y(x, y) &= \frac{x^5 - 4y^2x^3 - 4xy^4}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= x \frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4} \end{aligned}$$

$\frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4}$ は有界 (*1) かつ $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} x = 0$

よって $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} x \frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4} = 0$ (*2)

また f は $(0, 0)$ で連続 ([別頁](#))

よって $(0, 0)$ で f_y は存在して

$$f_y(0, 0) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_y(x, y) = 0 \quad (\because \text{本文(1.5), (1.6)より})$$

よって $(0, 0)$ で f_y は連続

(*1) $\frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4}$ は有界

(証明)

$\frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4}$ は有界でないと仮定する

任意の $m > 0$ に対して $\left| \frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4} \right| > m$

$\therefore \frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4} < -m$ または $m < \frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4}$ である

$\frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4} < -m$ とすると

$$x^4 - 4x^2y^2 - y^4 < -m(x^4 + 2x^2y^2 + y^4)$$

$$\therefore (1 + m)x^4 + (-4 + 2m)x^2y^2 + (m - 1)y^4 < 0$$

$$m = 1 \text{ とすると } 2x^4 < 0$$

これは矛盾

$$\frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4} > m \text{ とすると}$$

$$x^4 - 4x^2y^2 - y^4 > m(x^4 + 2x^2y^2 + y^4)$$

$$0 > (m - 1)x^4 + (2m + 4)x^2y^2 + (m + 1)y^4$$

$$m = 1 \text{ とすると } 0 > 8x^2y^2 + 2y^4$$

これは矛盾

よって $\frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4}$ は有界

(*2) $f(x, y)$ は有界, $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} g = 0$ ならば $\lim fg = 0$

P.10 問 1.3 (0,0) で f_{xy} は不連続 '25 4.1

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$(x, y) = (0, 0)$ で f_{xy} は不連続

(証明)

$(x, y) \neq (0, 0)$ とする

$$f_x = \frac{yx^4 + 4x^2y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2} \quad (\text{別頁})$$

よって

$$\begin{aligned} f_{xy} &= \frac{(yx^4 + 4x^2y^3 - y^5)'(x^2 + y^2)^2 - (yx^4 + 4x^2y^3 - y^5)((x^2 + y^2)^2)'}{(x^2 + y^2)^4} \quad (*) \\ &= \frac{x^8 + 10x^6y^2 - 10x^2y^6 - y^8}{(x^2 + y^2)^4} \end{aligned}$$

(*) x, y は独立なので $f_{xy} = \frac{f'_x}{y \text{ で微分}}$

また $(x^2 + y^2)^2 \neq 0$ なので和、積、商の微分公式より

経路 $\begin{cases} x = 0 \\ y = y \end{cases}$ に沿った $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ の極限は $\lim_{y \rightarrow 0} f_{xy}(0, y) = \lim_{y \rightarrow 0} -1 = -1$

経路 $\begin{cases} x = x \\ y = 0 \end{cases}$ に沿った $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ の極限は $\lim_{x \rightarrow 0} f_{xy}(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$

経路によって極限が異なるので f_{xy} の $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ の極限は存在しない

よって $(0, 0)$ で f_{xy} は連続ではない

P.11 数学の定理 1.1 $f(x_1, \dots, x_m) - f(a_1, \dots, a_m) - (x_1 - a_1)f_{x_1}(a) = o(|x - a|)$ '25 4.6

f は $\vec{a}$ の近傍で連続的微分可能ならば

$\vec{x} \rightarrow \vec{a}$ で $f(\vec{x}) - f(a_1, \dots, x_m) - (x_1 - a_1)f_{x_1}(\vec{a}) = o(|\vec{x} - \vec{a}|)$ である

(証明)

$x_1, \dots, x_m$ は独立で f は $\vec{a}$ の近傍で連続的微分可能なので

$(a_1, \dots, x_m)$ が $\vec{a}$ の近傍ならば

f は区間 $[a_1, x_1]$ で連続、区間 (a_1, x_1) で x_1 で微分可能

よって平均値の定理より

$$\frac{f(\vec{x}) - f(a_1, \dots, x_m)}{x_1 - a_1} = f'(a_1 + k(x_1 - a_1), \dots, x_m), \quad 0 < k < 1 \text{ なる } k(x_2, \dots, x_m) \text{ が存在する}$$

$x_1, \dots, x_m$ は独立なので $f_{x_1} = \frac{f'}{x_1 \text{で微分}}$

$$\text{よって } \frac{f(\vec{x}) - f(a_1, \dots, x_m)}{x_1 - a_1} = f_{x_1}(a_1 + k(x_1 - a_1), \dots, x_m) \dots (1)$$

また f_{x_1} は $\vec{a}$ で連続なので

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f_{x_1}(\vec{x}) = f_{x_1}(\vec{a})$$

よって任意の δ に対して

$|\vec{x} - \vec{a}| < \epsilon$ ならば $|f_{x_1}(\vec{x}) - f_{x_1}(\vec{a})| < \delta$ なる ϵ が存在する

$\vec{x}' = (a_1 + k(x_1 - a_1), \dots, x_m)$ とする

$$\begin{aligned} |\vec{x}' - \vec{a}| &= \sqrt{(a_1 + k(x_1 - a_1) - a_1)^2 + \dots + (x_m - a_m)^2} \\ &= \sqrt{k^2(x_1 - a_1)^2 + \dots + (x_m - a_m)^2} \\ &< |\vec{x} - \vec{a}| \quad (*1) \end{aligned}$$

(*1) $k = k(x_2, \dots, x_m)$ であるが

$0 < k < 1$ なので

$$k^2(x_1 - a_1)^2 < (x_1 - a_1)^2$$

よって $|\vec{x}' - \vec{a}| < \epsilon$ なので $|f_{x_1}(\vec{x}') - f_{x_1}(\vec{a})| < \delta$

$$\therefore \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f_{x_1}(\vec{x}') = f_{x_1}(\vec{a})$$

$$\therefore \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f_{x_1}(a_1 + k(x_1 - a_1), \dots, x_m) = f_{x_1}(\vec{a})$$

$$\therefore \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} \frac{f_{x_1}(\vec{x}) - f_{x_1}(a_1, \dots, x_m)}{x_1 - a_1} = f_{x_1}(\vec{a}) \quad (\because (1))$$

$$\therefore \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} \frac{f_{x_1}(\vec{x}) - f_{x_1}(a_1, \dots, x_m) - (x_1 - a_1)f_{x_1}(\vec{a})}{x_1 - a_1} = 0 \quad (\because \lim c = c, \text{和の極限})$$

よって任意の δ に対して

$$|\vec{x} - \vec{a}| < \epsilon \text{ ならば } \left| \frac{f(\vec{x}) - f(a_1, \dots, x_m) - (x_1 - a_1)f_{x_1}(\vec{a})}{x_1 - a_1} \right| < \delta$$

また $|\vec{x} - \vec{a}| \geq |x_1 - a_1|$ ($\because$ 三角不等式) なので

$$\left| \frac{f(\vec{x}) - f(a_1, \dots, x_m) - (x_1 - a_1)f_{x_1}(\vec{a})}{|\vec{x} - \vec{a}|} \right| \leq \left| \frac{f(\vec{x}) - f(a_1, \dots, x_m) - (x_1 - a_1)f_{x_1}(\vec{a})}{x_1 - a_1} \right| < \delta$$

よって

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} \left| \frac{f(\vec{x}) - f(a_1, \dots, x_m) - (x_1 - a_1)f_{x_1}(\vec{a})}{|\vec{x} - \vec{a}|} \right| = 0$$

よって $\vec{x} \rightarrow \vec{a}$ で

$$f(\vec{x}) - f(a_1, \dots, x_m) - (x_1 - a_1)f_{x_1}(\vec{a}) = o(|\vec{x} - \vec{a}|)$$

$$(\text{注}) \lim_{x_1 \rightarrow a_1} \frac{f(\vec{x}) - f(a_1, \dots, x_m)}{(x_1 - a_1)} = f_{x_1}(a_1, \dots, x_m) \quad (*)$$

から始めると $\lim_{x_1 \rightarrow a_1}$ を $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}}$ に変換できなくて失敗する

平均値の定理を利用するとうまく $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}}$ を導ける

平均値の定理は $\vec{a}$ 近傍での f の連続性と微分可能性を利用できるが

(*) から始めると $\vec{a}$ での連続性と微分可能性しか

利用できないからだと思われる

P.11 数学の定理 1.1 $f(a_1, x_2, \dots, x_m) - f(a_1, a_2, \dots, x_m) - (x_2 - a_2)f_{x_2}(a) = o(|x - a|)$ '25 5.17

f は $\vec{a}$ の近傍で連続的微分可能ならば

$\vec{x} \rightarrow \vec{a}$ で $f(a_1, x_2, \dots, x_m) - f(a_1, a_2, \dots, x_m) - (x_2 - a_2)f_{x_2}(\vec{a}) = o(|\vec{x} - \vec{a}|)$ である

(証明)

x_1 の場合 (別頁)と同様に

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} \left| \frac{f(\vec{x}) - f(x_1, a_2, \dots, x_m) - (x_2 - a_2)f_{x_2}(\vec{a})}{|\vec{x} - \vec{a}|} \right| = 0$$

である

$$g(x_1, \dots, x_m) = \frac{f(\vec{x}) - f(x_1, a_2, \dots, x_m) - (x_2 - a_2)f_{x_2}(\vec{a})}{|\vec{x} - \vec{a}|}$$

とする

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} |g(x_1, \dots, x_m)| = 0$$

なので

任意の $\epsilon > 0$ に対して $|\vec{x} - \vec{a}| < \delta$ ならば $|g(x_1, \dots, x_m)| < \epsilon$ である

ここで

$$|(a_1, x_2, \dots, x_m) - \vec{a}| \leq |\vec{x} - \vec{a}| \quad (\because \text{三角不等式})$$

$$< \delta$$

なので $|g(a_1, x_2, \dots, x_m)| < \epsilon$ である

$$\therefore \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} |g(a_1, x_2, \dots, x_m)| = 0$$

$$\therefore \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} \left| \frac{f(a_1, x_2, \dots, x_m) - f(a_1, a_2, \dots, x_m) - (x_2 - a_2)f_{x_2}(\vec{a})}{|(a_1, x_2, \dots, x_m) - \vec{a}|} \right| = 0$$

ここで $|(a_1, x_2, \dots, x_m) - \vec{a}| \leq |\vec{x} - \vec{a}|$ ($\because$ 三角不等式) なので

$$\left| \frac{f(a_1, x_2, \dots, x_m) - f(a_1, a_2, \dots, x_m) - (x_2 - a_2)f_{x_2}(\vec{a})}{|\vec{x} - \vec{a}|} \right|$$

$$\leq \left| \frac{f(a_1, x_2, \dots, x_m) - f(a_1, a_2, \dots, x_m) - (x_2 - a_2)f_{x_2}(\vec{a})}{|(a_1, x_2, \dots, x_m) - \vec{a}|} \right|$$

$$\therefore \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} \left| \frac{f(a_1, x_2, \dots, x_m) - f(a_1, a_2, \dots, x_m) - (x_2 - a_2)f_{x_2}(\vec{a})}{|\vec{x} - \vec{a}|} \right| = 0 \quad (*1)$$

(*1) $|f| \leq |g|, \lim g = 0$ ならば $\lim f = 0$

$$\therefore f(a_1, x_2, \dots, x_m) - f(a_1, a_2, \dots, x_m) - (x_2 - a_2)f_{x_2}(\vec{a}) = o(|\vec{x} - \vec{a}|)$$

P.11 数学の定理 1.1 $f(\mathbf{x})=f(\mathbf{a})+\nabla f(\mathbf{a})(\mathbf{x}-\mathbf{a})+o(|\mathbf{x}-\mathbf{a}|)$ '25 4.6

f は $\vec{a}$ の近傍で連続的微分可能ならば

$\vec{x} \rightarrow \vec{a}$ で $f(\vec{x}) = f(\vec{a}) + \vec{\nabla} f(\vec{a})(\vec{x} - \vec{a}) + o(|\vec{x} - \vec{a}|)$ である

(証明)

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} \left| \frac{f(x_1, \dots, x_m) - f(a_1, \dots, a_m) - f_{x_1}(\vec{a})(x_1 - a_1)}{|\vec{x} - \vec{a}|} \right| = 0 \quad (\text{別頁})$$

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} \left| \frac{f(a_1, \dots, x_m) - f(a_1, a_2, \dots, x_m) - f_{x_2}(\vec{a})(x_2 - a_2)}{|\vec{x} - \vec{a}|} \right| = 0 \quad (\text{別頁})$$

⋮

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} \left| \frac{f(a_1, \dots, a_{m-1}, x_m) - f(a_1, \dots, a_m) - f_{x_m}(\vec{a})(x_m - a_m)}{|\vec{x} - \vec{a}|} \right| = 0 \quad (\because x_1, x_2 \text{ の場合と同様})$$

足し合わせて

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} \left| \frac{f(\vec{x}) - f(\vec{a}) - f_{x_1}(\vec{a})(x_1 - a_1) - f_{x_2}(\vec{a})(x_2 - a_2) - \dots - f_{x_m}(\vec{a})(x_m - a_m)}{|\vec{x} - \vec{a}|} \right| = 0 \quad (*1)$$

(*)1 $\lim |f| = 0, \lim |g| = 0$ ならば $\lim |f| + |g| = 0$

$|f + g| \leq |f| + |g|$ (三角不等式)

なので $\lim |f + g| = 0$

ここで

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = (f_{x_1}(\vec{a}), \dots, f_{x_m}(\vec{a}))$$

$$(\vec{x} - \vec{a}) = (x_1 - a_1, \dots, x_m - a_m)$$

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) \cdot (\vec{x} - \vec{a}) = f_{x_1}(\vec{a})(x_1 - a_1) + \dots + f_{x_m}(\vec{a})(x_m - a_m)$$

なので

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} \left| \frac{f(\vec{x}) - f(\vec{a}) - \vec{\nabla} f(\vec{a}) \cdot (\vec{x} - \vec{a})}{|\vec{x} - \vec{a}|} \right| = 0$$

$\therefore f(\vec{x}) - f(\vec{a}) - \vec{\nabla} f(\vec{a}) \cdot (\vec{x} - \vec{a}) = o(|\vec{x} - \vec{a}|)$ ($\because$ 付録Aの $o(\dots)$ の定義)

$\therefore f(\vec{x}) = f(\vec{a}) + \vec{\nabla} f(\vec{a}) \cdot (\vec{x} - \vec{a}) + o(|\vec{x} - \vec{a}|)$ ($\because f + h = o(\dots) \nRightarrow f = -h + o(\dots)$ と定義する)

P.12 数学の定理 1.2 n 階までの導関数は微分の順序によらない'25 4.8

ある開領域で $f(x_1, \dots, x_m)$ が C^∞ 級ならば

その領域で n 階までの偏導関数は微分の順序によらない

(証明)

f の 2 階以上 n 階以下の偏導関数を考える

$$f_{x_{p_1} \dots x_{p_i} x_{p_j} \dots x_{p_k}}$$

f は C^∞ 級なので

$f_{x_{p_1} \dots x_{p_i} x_{p_j}}$ は存在し連続である

また $f_{x_{p_1} \dots x_{p_j} x_{p_i}}$ も存在し連続である

$$\text{よって } f_{x_{p_1} \dots x_{p_i} x_{p_j}} = f_{x_{p_1} \dots x_{p_j} x_{p_i}} \quad (\because f_{xy} = f_{yx} \text{ 別頁})$$

$$\text{よって } f_{x_{p_1} \dots x_{p_i} x_{p_j} \dots x_{p_k}} = f_{x_{p_1} \dots x_{p_j} x_{p_i} \dots x_{p_k}} \quad (1)$$

$p_1, \dots, p_k$ を昇順に並べたリストを $q_1, \dots, q_k$ とする

(1) より x_{q_1} による偏微分を左隣りの変数の偏微分との入れ換えをくりかえして

$$f_{x_{p_1} \dots x_{p_k}} = f_{x_{q_1} \dots x_{p_k}} \text{ とする}$$

x_{q_1} と同様に x_{q_2} について

$$f_{x_{p_1} \dots x_{p_k}} = f_{x_{q_1} x_{q_2} \dots x_{p_k}} \text{ とする}$$

これを繰り返して

$$f_{x_{p_1} \dots x_{p_k}} = f_{x_{q_1} \dots x_{q_k}} \text{ となる}$$

$r_1, \dots, r_2$ は $p_1, \dots, p_2$ を任意に並べ替えたリストとする。上と同様に

$$f_{x_{r_1} \dots x_{r_k}} = f_{x_{q_1} \dots x_{q_k}} \text{ となる}$$

$$\text{よって } f_{x_{r_1} \dots x_{r_k}} = f_{x_{p_1} \dots x_{p_k}} \text{ となる}$$

よって n 階までの偏導関数は微分の順序によらない

P.12 補足 $x \neq 0$ で $f(x)$ は連続 '25 4.23

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$x \neq 0$ で $f(x)$ は連続

(証明)

x は連続 (*1)

よって $x \neq 0$ ならば $\frac{1}{x}$ は連続 (*2)

よって $x \neq 0$ ならば $\frac{1}{x^2}$ は連続 (*3)

よって $x \neq 0$ ならば $-\frac{1}{x^2}$ は連続 (*3)

よって $x \neq 0$ ならば $e^{-\frac{1}{x^2}}$ は連続 (*4)

$0 < |x - a| < |a|$ ならば $x \neq 0$

($\because x = 0$ とすると $|a| < |a|$ となり矛盾)

$e^{-\frac{1}{x^2}}$ は $x \neq 0$ で連続なので

任意の ϵ に対して

$0 < |x - a| < \delta$ ならば $\left| e^{-\frac{1}{x^2}} - e^{-\frac{1}{a^2}} \right| < \epsilon$

よって $0 < |x - a| < \min(|a|, \delta)$ ならば

$x \neq 0$ なので $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$

また $\left| e^{-\frac{1}{x^2}} - e^{-\frac{1}{a^2}} \right| < \epsilon$

$\therefore |f(x) - f(a)| < \epsilon$

よって $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

よって $x \neq 0$ ならば $f(x)$ は連続

(*1) $0 < |x - a| < \epsilon$ ならば

$$|x - a| < \epsilon$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} x = a$$

(*2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = F, F \neq 0$ ならば $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f} = \frac{1}{F}$

(証明)

任意の ϵ に対し $0 < |x - a| < \delta$ ならば $|f(x) - F| < \epsilon \cdots (1)$

$$\epsilon = \frac{|F|}{2} \text{ とすると}$$

$$0 < |x - a| < \delta' \text{ ならば } |f(x) - F| < \frac{|F|}{2}$$

$$\therefore |F| - |f(x)| < \frac{|F|}{2} \quad (\because \text{三角不等式 } |F| - |f(x)| \leq |F - f(x)|)$$

$$\therefore |f(x)| > \frac{|F|}{2}$$

$$\therefore \frac{1}{|f(x)|} < \frac{2}{|F|} \cdots (2)$$

$$(\because F \neq 0 \text{ なので } |F| > 0, 0 < a < b \text{ ならば } \frac{1}{a} > \frac{1}{b})$$

$$\text{任意の } \epsilon' \text{ に対して } \epsilon = \frac{1}{2}\epsilon' F^2 \text{ とする}$$

$$0 < |x - a| < \min(\delta, \delta') \text{ ならば}$$

$$\left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{F} \right| = \frac{|f(x) - F|}{|f(x)||F|} < \frac{2\epsilon}{F^2} = \epsilon' \quad (\because (1), (2))$$

$$\text{よって } \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{F}$$

$$(*3) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = F, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = G \text{ ならば } \lim_{x \rightarrow a} fg = FG$$

(証明)

$$\text{任意の } \epsilon \text{ に対して } 0 < |x - a| < \delta \text{ ならば } |f - F| < \epsilon, |g - G| < \epsilon \dots (1)$$

$$\epsilon = |F| \text{ とすると}$$

$$0 < |x - a| < \delta' \text{ ならば } |f - F| < |F|$$

$$\therefore |f| - |F| < |F| \quad (\because \text{三角不等式 } |a| - |b| \leq |a - b|)$$

$$\therefore |f| < 2|F| \dots (2)$$

$$\text{任意の } \epsilon' \text{ に対して } \epsilon = \frac{\epsilon'}{|G| + 2|F|} \text{ とする}$$

$$0 < |x - a| < \min(\delta, \delta') \text{ ならば}$$

$$\begin{aligned} |fg - FG| &= |fg - fG + fG - FG| \\ &= |f(g - G) + G(f - F)| \\ &\leq |f(g - G)| + |G(f - F)| \quad (\because \text{三角不等式 } |a + b| \leq |a| + |b|) \\ &= |f||g - G| + |G||f - F| \\ &< 2|F|\epsilon + \epsilon|G| \quad (\because (1)(2)) \\ &= \epsilon(2|F| + |G|) = \epsilon' \end{aligned}$$

$$\text{よって } \lim_{x \rightarrow a} fg = FG$$

$$(*4) a \text{ で } f(x) \text{ は連続, } f(a) \text{ で } g(x) \text{ は連続ならば } a \text{ で } g(f(x)) \text{ は連続}$$

(証明)

$$\lim_{x \rightarrow f(a)} g(x) = g(f(a)) \text{ なので}$$

$$\text{任意の } \epsilon \text{ に対して } 0 < |x - f(a)| < \delta \text{ ならば } |g(x) - g(f(a))| < \epsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \text{ なので}$$

$$0 < |x - a| < \delta' \text{ ならば } |f(x) - f(a)| < \delta$$

$$\text{よって } 0 < |x - a| < \delta' \text{ ならば } |g(f(x)) - g(f(a))| < \epsilon$$

$$\text{よって } \lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(f(a))$$

$$\text{よって } a \text{ で } g(f(x)) \text{ は連続}$$

P.12 問題 1.4 $x^2 e^y$ の偏微分 '25 4.16

$$f(x, y) = x^2 e^y, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

f の偏微分と連続性

(i)

$$f_x = 2xe^y \quad (*1)$$

$$f_y = x^2 e^y \quad (*1)$$

$$f_{xx} = 2e^y$$

$$f_{yy} = x^2 e^y$$

$$f_{xy} = 2xe^y$$

$$f_{yx} = 2xe^y$$

$$f_x(0, 0) = 0, f_x(1, 1) = 2e$$

$$f_y(0, 0) = 0, f_y(1, 1) = e$$

$$f_{xx}(0, 0) = 2, f_{xx}(1, 1) = 2e$$

$$f_{yy}(0, 0) = 0, f_{yy}(1, 1) = e$$

$$f_{xy}(0, 0) = 0, f_{xy}(1, 1) = 2e$$

$$f_{yx}(0, 0) = 0, f_{yx}(1, 1) = 2e$$

(ii)

$$x^2 \text{ は } x \text{ で連続よって } (x, y) \text{ で連続} \quad (*2)$$

$$e^y \text{ は } x \text{ で連続よって } (x, y) \text{ で連続} \quad (*2)$$

$$\text{よって } f(x, y) = x^2 e^y \text{ は } (x, y) \text{ で連続} \quad (*3)$$

同様に

$$f_x = 2xe^y \text{ は連続}$$

$$f_y = x^2 e^y \text{ は連続}$$

$$f_{xx} = 2e^y \text{ は連続}$$

$$f_{yy} = x^2 e^y \text{ は連続}$$

$$f_{xy} = 2xe^y \text{ は連続}$$

$$f_{yx} = 2xe^y \text{ は連続}$$

$$\text{よって } f \text{ は } C^2 \text{ 級}$$

(iii)

$$f_{xy} = 2xe^y, f_{yx} = 2xe^y \text{ なので } f_{xy} = f_{yx}$$

$$(*1) x \text{ と } y \text{ が独立ならば } f_x = \frac{f'}{x \text{ で微分}}$$

$$(*2) f(x) \text{ が } x \text{ で連続ならば } f(x) \text{ は } (x, y) \text{ で連続である}$$

(証明)

$$x \text{ で連続なので } f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x + \Delta x)$$

よって任意の ϵ に対して

$$0 < |\Delta x| < \delta \text{ ならば}$$

$$|f(x + \Delta x) - f(x)| < \epsilon$$

$$|(\Delta x, \Delta y)| < \delta \text{ ならば}$$

$$|\Delta x| \leq |(\Delta x, \Delta y)| \quad (\because \text{三角不等式})$$

$$\therefore |\Delta x| < \delta$$

$$\therefore \Delta x = 0 \text{ or } 0 < |\Delta x| < \delta$$

$$0 < |\Delta x| < \delta \text{ とすると}$$

$$|f(x + \Delta x) - f(x)| < \epsilon$$

$$\Delta x = 0 \text{ とすると}$$

$$|f(x + \Delta x) - f(x)| = 0 < \epsilon$$

$$\text{よって } |(\Delta x, \Delta y)| < \delta \text{ ならば } |f(x + \Delta x) - f(x)| < \epsilon$$

$$\text{よって } \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} f(x + \Delta x, y + \Delta y) = f(x, y)$$

(*2) f, g が連続ならば fg は連続

(証明)

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} f(x + \Delta x, y + \Delta y) = f(x, y)$$

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} g(x + \Delta x, y + \Delta y) = g(x, y)$$

よって

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} f(x + \Delta x, y + \Delta y)g(x + \Delta x, y + \Delta y)$$

$$= \lim f(x + \Delta x, y + \Delta y) \lim g(x + \Delta x, y + \Delta y) \quad (\because \text{積の極限})$$

$$= f(x, y)g(x, y)$$

よって fg は連続

P.12 数学の定理 1.2 $f_{xy}=f_{yx}$ '25 4,8

(2 変数の場合)

ある開領域で f_{xy}, f_{yx} が連続ならば $f_{xy} = f_{yx}$ である

(証明)

領域内の任意の点 $(a, b), (x, y)$ とする

$$\Delta(x, y) = (f(x, y) - f(x, b)) - (f(a, y) - f(a, b)) \text{ とする}$$

$$F(x) = f(x, y) - f(x, b) \text{ とすると}$$

$$\Delta(x, y) = F(x) - F(a)$$

領域内で f は連続なので x の区間 $[a, x]$ で $f(x, y), f(x, b)$ は連続

よって $F(x)$ は x の区間 $[a, x]$ で連続 (*1)

領域内で f は偏微分可能なので x の区間 (a, x) で $f(x, y), f(x, b)$ は x で微分可能

よって $F(x)$ は x の区間 (a, x) で x で微分可能 (*2)

よって平均値の定理より

$$\begin{aligned} \Delta(x, y) &= F(x) - F(a) \\ &= F'(a + (x - a)\theta_1)(x - a), \quad 0 < \theta_1 < 1 \\ &= (f_x(a + (x - a)\theta_1, y) - f_x(a + (x - a)\theta_1, b))(x - a) \quad (*3) \end{aligned}$$

(*1) f, g が連続ならば $f + g$ も連続

(*2) f, g が微分可能ならば $f + g$ も微分可能

(*3) f_{xy} が存在するならば x, y は独立

$$x, y \text{ が独立ならば } f_x = \frac{f'}{x \text{ で微分}}$$

領域内で f_x は連続かつ y で偏微分可能 ($\because f_{xy}$ が存在するので)

よって $f_x(a + (x - a)\theta_1, y)$ は y の区間 $[b, y]$ で連続かつ 区間 (b, y) で y で微分可能

よって平均値の定理より

$$\begin{aligned} f_x(a + (x - a)\theta_1, y) - f_x(a + (x - a)\theta_1, b) \\ = f_{xy}(a + (x - a)\theta_1, b + (y - b)\theta_2)(y - b), \quad 0 < \theta_2 < 1 \quad (*4) \end{aligned}$$

(*4) x, y は独立なので

$$f_{xy} = \frac{f'_x}{y \text{ で微分}}$$

よって

$$\Delta(x, y) = f_{xy}(a + (x - a)\theta_1, b + (y - b)\theta_2)(x - a)(y - b)$$

$$x' = a + (x - a)\theta_1$$

$$y' = b + (y - b)\theta_2$$

とすると

$$\frac{\Delta(x, y)}{(x-a)(y-b)} = f_{xy}(x', y')$$

f_{xy} は連続なので

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f_{xy}(x, y) = f_{xy}(a, b)$$

よって任意の ϵ に対して

$$|(x, y) - (a, b)| < \delta \text{ ならば } |f_{xy}(x, y) - f_{xy}(a, b)| < \epsilon$$

また

$$\begin{aligned} |(x', y') - (a, b)| &= \sqrt{(a + (x-a)\theta_1 - a)^2 + (b + (y-b)\theta_2 - b)^2} \\ &= \sqrt{(x-a)^2\theta_1^2 + (y-b)^2\theta_2^2} \\ &< |(x, y) - (a, b)| \quad (\because 0 < \theta_1 < 1, 0 < \theta_2 < 1) \end{aligned}$$

$$\text{よって } |(x', y') - (a, b)| < \delta \text{ なので } |f_{xy}(x', y') - f_{xy}(a, b)| < \epsilon$$

$$\text{よって } \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f_{xy}(x', y') = f_{xy}(a, b)$$

$$\text{よって } \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} \frac{\Delta(x, y)}{(x-a)(y-b)} = f_{xy}(a, b) \quad (1)$$

$\Delta(x, y)$ の右辺の順番をかえて

$$\Delta(x, y) = (f(x, y) - f(a, y)) - (f(x, b) - f(a, b)) \text{ とする}$$

$$G(y) = f(x, y) - f(a, y) \text{ とすると}$$

$$\Delta(x, y) = G(y) - G(b)$$

f は領域で連続なので 区間 $[b, y]$ で $f(x, y), f(a, y)$ は連続

よって $G(y)$ は 区間 $[b, y]$ で連続 ($\because f, g$ が連続ならば $f + g$ は連続)

f は領域で偏微分可能なので 区間 (b, y) で $f(x, y), f(a, y)$ は y で微分可能

$$(\because x, y \text{ が独立なので } f_y = \underset{y \text{ で微分}}{f'})$$

$$\text{よって } G(y) \text{ は 区間 } (b, y) \text{ で } y \text{ で微分可能 } (\because (f+g)' = f' + g')$$

よって平均値の定理より

$$\begin{aligned} \Delta(x, y) &= G'(b + (y-b)\theta_3)(y-b), \quad 0 < \theta_3 < 1 \\ &= (f_y(x, b + (y-b)\theta_3) - f_y(a, b + (y-b)\theta_3))(y-b) \quad (\because f_y = \underset{y \text{ で微分}}{f'}) \end{aligned}$$

領域内で f_y は連続かつ x で偏微分可能なので

$$f_y(x, b + (y-b)\theta_3) \text{ は 区間 } [a, x] \text{ で連続かつ 区間 } (a, x) \text{ で } x \text{ で微分可能 } (\because x, y \text{ が独立ならば } f_{yx} = \underset{x \text{ で微分}}{f'_y})$$

よって平均値の定理より

$$\Delta(x, y) = f_{yx}(a + (x-a)\theta_4, b + (y-b)\theta_3)(y-b)(x-a), \quad 0 < \theta_4 < 1$$

$$x' = a + (x-a)\theta_4$$

$$y' = b + (y-b)\theta_3$$

とすると

$$\Delta(x, y) = f_{yx}(x', y')(y - b)(x - a)$$

$$\text{よって } \frac{\Delta(x, y)}{(y - b)(x - a)} = f_{yx}(x', y')$$

f_{yx} は連続なので

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f_{yx}(x, y) = f_{yx}(a, b)$$

よって任意の ϵ に対して

$$|(x, y) - (a, b)| < \delta \text{ ならば } |f_{yx}(x, y) - f_{yx}(a, b)| < \epsilon$$

また

$$\begin{aligned} |(x', y') - (a, b)| &= \sqrt{(a + (x - a)\theta_4 - a)^2 + (b + (y - b)\theta_3 - b)^2} \\ &= \sqrt{(x - a)^2\theta_4^2 + (y - b)^2\theta_3^2} \\ &< |(x, y) - (a, b)| \quad (\because 0 < \theta_3 < 1, 0 < \theta_4 < 1) \end{aligned}$$

よって $|(x', y') - (a, b)| < \delta$ なので

$$|f_{yx}(x', y') - f_{yx}(a, b)| < \epsilon$$

$$\text{よって } \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f_{yx}(x', y') = f_{yx}(a, b)$$

$$\text{よって } \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} \frac{\Delta(x, y)}{(y - b)(x - a)} = f_{yx}(a, b) \quad (2)$$

よって (1), (2) より

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$$

a, b は任意なので

$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$$

P.12 補足 $x=0$ で $f(x)$ は連続 '25 4.23

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$x = 0$ で $f(x)$ は連続

(証明)

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x^2}} = \infty \quad (*1)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} e^{-\frac{1}{x^2}} = 0 \quad (*4)$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{-\frac{1}{x^2}} \quad (\because x \neq 0) \\ &= 0 \\ &= f(0) \end{aligned}$$

よって $x = 0$ で $f(x)$ は連続

$$\begin{aligned} (*1) e^{\frac{1}{x^2}} &= 1 + \left(\frac{1}{x^2}\right) + \frac{\left(\frac{1}{x^2}\right)^2}{2} + \dots \quad (\because e^x \text{ の定義}) \\ &> 1 + \frac{1}{x^2} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = \infty \quad (*2)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x^2}} = \infty \quad (*3)$$

$$(*2) \text{ 任意の } \epsilon > 1 \text{ に対して } 0 < |x| < \frac{1}{\sqrt{\epsilon-1}} \text{ ならば}$$

$$x^2 < \frac{1}{\epsilon-1} \quad (\because 0 < a < b \text{ ならば } a^2 < b^2)$$

$$\frac{1}{x^2} > \epsilon-1 \quad (\because 0 < a < b \text{ ならば } \frac{1}{a} > \frac{1}{b})$$

$$\therefore 1 + \frac{1}{x^2} > \epsilon$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} 1 + \frac{1}{x^2} = \infty$$

$$(*3) g(x) > f(x), \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \text{ ならば } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$$

(証明)

$$\text{任意の } \epsilon \text{ に対して } 0 < |x-a| < \delta \text{ ならば } f(x) > \epsilon$$

$$\therefore g(x) > \epsilon$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$$

$$(*4) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \text{ ならば } \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = 0$$

(証明)

$$\text{任意の } \epsilon \text{ に対して } 0 < |x-a| < \delta \text{ ならば } f(x) > \epsilon$$

$$\therefore \frac{1}{f(x)} < \frac{1}{\epsilon} \quad (\because 0 < a < b \text{ ならば } \frac{1}{a} > \frac{1}{b})$$

$$\text{任意の } \epsilon' \text{ に対して } \epsilon = \frac{1}{\epsilon'} \text{ とする}$$

P.12 補足 $x \neq 0$ で C^∞ 級 '25 4.25

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$x \neq 0$ で C^∞ 級

(証明)

$x \neq 0$ とする

$$\begin{aligned} f^{(1)} &= \left(e^{-\frac{1}{x^2}} \right)' \\ &= \left(-\frac{1}{x^2} \right)' e^{-\frac{1}{x^2}} \quad (*1), (*2) \\ &= -\left(\frac{1}{x^2} \right)' e^{-\frac{1}{x^2}} \quad (\because \text{積の微分}) \\ &= -(-2)x^{-3} e^{-\frac{1}{x^2}} \quad (*3) \\ &= 2x^{-3} e^{-\frac{1}{x^2}} \quad \dots (1) \end{aligned}$$

である。

$n > 0$ で

$$f^{(n)} = \left(\sum_{\nu=1}^m k_\nu x^{-\nu} \right) e^{-\frac{1}{x^2}}$$

と仮定する

$$\begin{aligned} \left(\sum_{\nu=1}^m k_\nu x^{-\nu} \right)' &= \sum_{\nu=1}^m k_\nu (x^{-\nu})' \quad (\because \text{和, 積の微分}) \\ &= \sum_{\nu=1}^m (-\nu k_\nu) x^{-\nu-1} \quad (*3) \dots (2) \end{aligned}$$

なので

$$\begin{aligned} f^{(n+1)} &= \left(\sum_{\nu=1}^m k_\nu x^{-\nu} \right)' e^{-\frac{1}{x^2}} + \left(\sum_{\nu=1}^m k_\nu x^{-\nu} \right) \left(e^{-\frac{1}{x^2}} \right)' \quad (\because \text{積の微分}) \\ &= \sum_{\nu=1}^m (-\nu k_\nu) x^{-\nu-1} e^{-\frac{1}{x^2}} + \sum_{\nu=1}^m k_\nu x^{-\nu} 2x^{-3} e^{-\frac{1}{x^2}} \quad (\because (1), (2)) \\ &= \left(\sum_{\nu=1}^m -\nu k_\nu x^{-\nu-1} + \sum_{\nu=1}^m 2k_\nu x^{-\nu-3} \right) e^{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \left(\sum_{i=2}^{m+1} -(i-1)k_{i-1} x^{-i} + \sum_{i=4}^{m+3} 2k_{i-3} x^{-i} \right) e^{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \left((-1)k_1 x^{-2} + (-2)k_2 x^{-3} + \sum_{i=4}^{m+1} -(i-1)k_{i-1} x^{-i} \right. \\ &\quad \left. + \sum_{i=4}^{m+1} 2k_{i-3} x^{-i} + 2k_{m-1} x^{-(m+1)} + 2k_m x^{-(m+3)} \right) e^{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \left((-1)k_1 x^{-2} + (-2)k_2 x^{-3} + \sum_{i=4}^{m+1} (-(i-1)k_{i-1} + 2k_{i-3}) x^{-i} \right. \\ &\quad \left. + 2k_{m-1} x^{-(m+1)} + 2k_m x^{-(m+3)} \right) e^{-\frac{1}{x^2}} \end{aligned}$$

ここで

$$p_i = \begin{cases} 0 & (i=1) \\ -(i-1)k_{i-1} & (i=2,3) \\ -(i-1)k_{i-1} + 2k_{i-3} & (i=4, \dots, m+1) \\ 2k_{i-3} & (i=m+2, m+3) \end{cases}$$

$$s = m + 3$$

とする

$$f^{(n+1)} = \left(\sum_{i=1}^s p_i x^{-i} \right) e^{-1/x^2}$$

よって、 $x \neq 0, n > 0$ において

$$f^{(n)} = \left(\sum_{\nu=1}^m k_{\nu} x^{-\nu} \right) e^{-\frac{1}{x^2}}$$

である。

すべての n で $f^{(n)}$ は存在するので f は C^∞ 級である

(*)1 合成関数の微分

$g'(x), f'(g(x))$ が存在するなら

$$f(g(x))' = g'(x)f'(g(x))$$

(*)2 $(e^x)' = e^x$

(証明)

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (\because e^x \text{ の定義})$$

右辺の項別微分を考える

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n!} \right)' &= (1)' + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n!} \right)' \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{x^{n-1}}{n!} \quad (*2.1) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (*2.2) \\ &= e^x \quad (\because e^x \text{ の定義}) \end{aligned}$$

ここで任意の x に対して

$-A \leq x \leq A, A > 0$ なる区間を考える

$$\left| \frac{x^\nu}{\nu!} \right| \leq \frac{A^\nu}{\nu!}, \nu = 0, 1, 2, \dots \text{ である}$$

$$\text{また } \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{A^\nu}{\nu!} = e^A \quad (\because e^A \text{ の定義})$$

なので $\sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{x^\nu}{\nu!}$ は区間 $[-A, A]$ で一様収束する

($\because$ 定理: ある区間で $|a_n(x)| \leq C_n$ なる定数 C_n があって

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n \text{ が収束するならば } \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ は一様収束する})$$

$$\text{よって } (e^x)' = e^x$$

($\because$ 定理: 無限級数が収束し各項の導関数が連続で項別微分が一様収束するならば無限級数の導関数は項別微分に等しい)

$$(*2.1)(1)' = 0$$

$$n > 0 \text{ ならば } x^n = nx^{n-1} \quad (*3)$$

$$(kf(x))' = kf'(x) \quad (\because \text{積の微分})$$

$$\begin{aligned}
(*2.2) \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots \\
& \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots \\
& \therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}
\end{aligned}$$

(*3) $x \neq 0, n > 0$ ならば

$$(x^{-n})' = -nx^{-n-1}$$

(証明)

$(x^n)' = -nx^{-n-1}$ と仮定する

$$(x^{n+1})' = (xx^n)' = (x)'x^n + x(x^n)' \quad (\because \text{積の微分})$$

$$= x^n + xnx^{n-1} = (n+1)x^n$$

$$(x)' = 1 = 1 \cdot x^{1-1}$$

$$\text{よって } (x^n)' = nx^{n-1}, n = 1, 2, \dots$$

よって $x \neq 0, n = 1, 2, \dots$ ならば

$$\begin{aligned}
(x^{-n})' &= \left(\frac{1}{x^n} \right)' = \frac{1'x^n - 1(x^n)'}{x^{2n}} \quad (\because \text{商の微分}) \\
&= \frac{-nx^{n-1}}{x^{2n}} = -nx^{-n-1}
\end{aligned}$$

P.12 補足 $x=0$ で C^∞ 級 '25 5.20

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$x = 0$ で C^∞ 級

(証明)

$x \neq 0$ で

$f^{(n)}$ は [別頁](#) より

$$\begin{aligned} f^{(n)} &= \left(\sum_{\nu=1}^m k_\nu x^{-\nu} \right) e^{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \sum_{\nu=1}^m k_\nu x^{-\nu} e^{-\frac{1}{x^2}} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{-\nu} e^{-\frac{1}{x^2}} = 0 \quad (*1) \text{ なので}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f^{(n)}(x) = 0 \quad (\because \text{和、積の極限})$$

$x = 0$ で f は連続 ($\because$ 別紙)

$$\text{かつ } \lim_{x \rightarrow 0} f^{(1)}(x) = 0 \text{ なので}$$

$$f^{(1)}(0) = 0 \quad (\because p.7, (1.5), (1.6) \text{ } a \text{ で連続, } \lim_{x \rightarrow a} f'(x) \text{ が存在するなら } \lim_{x \rightarrow a} f'(x) = f'(a))$$

$$f^{(n)}(0) = 0 \text{ と仮定する}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f^{(n)}(x) = 0 = f^{(n)}(0)$$

よって 0 で $f^{(n)}(x)$ は連続

$$\text{かつ } \lim_{x \rightarrow 0} f^{(n+1)}(x) = 0 \text{ なので}$$

$$f^{(n+1)}(0) = 0 \quad (\because p.7, (1.5), (1.6))$$

$$\text{よって任意の } n \text{ で } f^{(n)}(0) = 0$$

よって $x = 0$ で f は C^∞ 級

$$(*1) e^y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{n!} = 1 + y + \frac{1}{2}y^2 + \dots$$

なので

$$e^{\frac{1}{x^2}} = 1 + x^{-2} + \frac{1}{2}x^{-4} + \dots$$

$$2n\nu \geq 2(n-1) \text{ とする}$$

$$|x^\nu e^{\frac{1}{x^2}}| = |x^\nu| \left(1 + x^{-2} + \dots + \frac{1}{n!}x^{-2n} \right)$$

$$= |x^\nu| + |x^{\nu-2}| + \dots + \frac{1}{n!}|x^{\nu-2n}|$$

$$\nu, \nu-2, \dots, \nu-2(n-1) \geq 0 \text{ なので}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x^\nu| = 0, \dots, \lim_{x \rightarrow 0} |x^{\nu-2(n-1)}| = 0 \text{ or } 1$$

$$\nu - 2n < 0 \text{ なので}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x^{\nu-2n}| = \infty$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} |x^\nu| + \dots + \frac{1}{n!} |x^{\nu-2n}| = \infty \quad (\because \text{和の極限})$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|x^\nu| + \dots + \frac{1}{n!} |x^{\nu-2n}|} = 0$$

$$\frac{1}{|x^\nu e^{\frac{1}{x^2}}|} < \frac{1}{|x^\nu| + \dots + \frac{1}{n!} |x^{\nu-2n}|} \text{なので}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|x^\nu e^{\frac{1}{x^2}}|} = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^\nu e^{\frac{1}{x^2}}} = 0$$

P.12 補足 $x=0$ で C^∞ 級であるが解析的でない '25 5.21

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$x=0$ で C^∞ 級であるが解析的でない

(証明)

$x=0$ での $f(x)$ のテーラー級数を $T(x)$ とする

$$T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

$$f^{(n)}(0) = 0 \quad (\because \text{別紙}) \quad \text{なので } T(0) = 0$$

$$a \neq 0 \text{ とする } f(a) \neq 0, T(a) = 0 \text{ なので}$$

$$T(a) \neq f(a)$$

$$\text{よって } x \neq 0 \text{ ならば } f(x) \neq T(x)$$

$$\text{よって } x=0 \text{ の近傍で } f \text{ はテーラー級数と一致しない}$$

$$\text{よって } x=0 \text{ の近傍で } f \text{ はべき級数で表すことができない}$$

$$(\because \text{定理: } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \text{ ならば } \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \text{ はテーラー級数である})$$

$$\text{よって } x=0 \text{ の近傍で } f \text{ は解析的でない}$$

P.12 補足 収束するテーラー級数の部分和が $f(x)$ の近似にならない例 '25 6.9

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$x = 0$ を中心とした $f(x)$ のテーラー級数 $T(x)$ とする

$T(x)$ の収束半径は ∞ よって任意の x でテーラー級数は収束する。

このとき、 $x \neq 0$ でテーラー級数の部分和の次数をいくら上げても部分和が $f(x)$ の近づくことはない

(証明)

$x = 0$ での $f(x)$ のテーラー級数を $T(x)$ とする

$$T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

$$f^{(n)}(0) = 0 \quad (\because \text{別紙}) \quad \text{なので } T(x) = 0$$

すべての x について $T(x)$ は収束するので、収束半径は $R_f = \infty$

$|1| < R_f$ なので $T(1)$ は収束して $T(1) = 0$

$$\text{また } f(1) = e^{-\frac{1}{1^2}} = e^{-1}$$

よって $T(1)$ の部分和の次数を上げたとき部分和が近づくのは 0 である。 e^{-1} には近づくかない

(補足)

収束半径内にあることは、テーラー級数 $T(x)$ が元の関数 $f(x)$ に一致することの十分条件ではない

テーラーの定理の剰余項が 0 に近づくならばテーラー級数と関数は一致する

この場合、剰余項は

$$R_n = \frac{f^{(n)}(c)}{n!} 1^n, \quad 0 < c < 1$$

$$f^{(1)}(x) = 2x^{-3}e^{-\frac{1}{x^2}}$$

$$f^{(n)}(x) = \left(\sum_{\nu=1}^m k_{\nu} x^{-\nu} \right) e^{-\frac{1}{x^2}} \quad (\because \text{別紙})$$

となる。

$n \rightarrow \infty$ で $R_n \not\rightarrow 0$ の筈であるが、証明？

P.12 補足 $x \neq 0$ で $f(x)$ は解析的 '25 6.4

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$x \neq 0$ で $f(x)$ は解析的

(証明)

x は a を中心とするべき級数で表される (*1)

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n, \quad a_n = \begin{cases} a & (n=0) \\ 1 & (n=1) \\ 0 & (n>1) \end{cases}$$

収束半径は ∞

$$(*1) F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n, \quad a_n = \begin{cases} a & (n=0) \\ 1 & (n=1) \\ 0 & (n>1) \end{cases} \text{とする}$$

$$\begin{aligned} F(x) &= a_0(x-a)^0 + a_1(x-a)^1 + a_2(x-a)^2 + \dots \\ &= a + (x-a) + 0 \\ &= x \end{aligned}$$

任意の x で収束するので、収束半径は ∞

$\frac{1}{x}$ は $a \neq 0$ を中心とするべき級数で表される (*2)

$$\frac{1}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-a)^n, \quad b_n = (-1)^n \frac{1}{a^{n+1}}$$

収束半径は $|a|$

(*2) $a \neq 0$ とする

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-a)^n \text{とする。収束すると仮定する}$$

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n, \quad a_n = \begin{cases} a & (n=0) \\ 1 & (n=1) \\ 0 & (n>1) \end{cases} \text{とする}$$

$1 = xG(x)$ とする

$$\begin{aligned} 1 &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-a)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) (x-a)^n (\because \text{コーシー積より}) \\ &= \sum_{k=0}^0 a_k b_{0-k} (x-a)^0 + \sum_{k=0}^1 a_k b_{1-k} (x-a)^1 + \sum_{k=0}^2 a_k b_{2-k} (x-a)^2 + \dots \end{aligned}$$

$$1 = \sum_{k=0}^0 a_k b_{0-k} \text{と仮定する } 1 = a_0 b_0 \therefore b_0 = \frac{1}{a_0} = \frac{1}{a}$$

$$0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \quad (n > 0) \text{と仮定する}$$

$$0 = a_0 b_0 + a_1 b_{n-1} + \sum_{k=2}^n a_k b_{n-k}$$

$$\therefore 0 = a b_n + b_{n-1} + 0 \quad (\because a_0 = a, a_1 = 1, a_k = 0 (k > 1))$$

$$\therefore b_n = -\frac{1}{a}b_{n-1}$$

$$\therefore b_n = \frac{1}{a} \left(-\frac{1}{a}\right)^n = (-1)^n \frac{1}{a^{n+1}}$$

これを踏まえて

$a \neq 0$ とする

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-a)^n, b_n = (-1)^n \frac{1}{a^{n+1}} \text{とする}$$

$G(x)$ は初項 $\frac{1}{a}$ 、公比 $-\frac{1}{a}(x-a)$ の等比級数

よって $\left|-\frac{1}{a}(x-a)\right| < 1$ 即ち $|x-a| < |a|$ ならば収束する

よって $|x-a| < |a|$ ならば

$$G(x) = \frac{1}{a} \frac{1}{1 - \frac{1}{a}(x-a)} = \frac{1}{a + (x-a)} = \frac{1}{x} \quad (\because \text{等比級数の公式})$$

また等比級数なので $\left|-\frac{1}{a}(x-a)\right| > 1$ 即ち $|x-a| > |a|$ ならば収束しない

よって収束半径は $|a|$

$\frac{1}{x^2}$ は $a \neq 0$ を中心とするべき級数で表される (*3)

$|x-a| < |a|$ ならば

$$\frac{1}{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n, \quad c_n = (-1)^n \frac{n+1}{a^{n+2}}$$

級数は絶対収束する。

(*3) $|x-a| < |a|$ とする

$$\frac{1}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-a)^n, b_n = (-1)^n \frac{1}{a^{n+1}} \text{とする}$$

級数は絶対収束する。よって

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^2} &= \frac{1}{x} \frac{1}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-a)^n \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-a)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n b_k (x-a)^k b_{n-k} (x-a)^{n-k} \dots (1) \quad \left(\because \begin{array}{l} \text{絶対収束する級数の積は} \\ \text{コーシー積に等しい} \\ \text{またコーシー積は絶対収束する} \end{array} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n b_k b_{n-k} \right) (x-a)^n \quad (\because \text{有限級数の線型性}) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{a^{k+1}} (-1)^{n-k} \frac{1}{a^{n-k+1}} \right) (x-a)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n (-1)^n \frac{1}{a^{n+1}} \right) (x-a)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left((-1)^n \frac{1}{a^{n+1}} \sum_{k=0}^n 1 \right) (x-a)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{a^{n+2}} (n+1) (x-a)^n \end{aligned}$$

絶対収束する級数の積をあらわすコーシー積は絶対収束する

よって(1)よりこの級数は絶対収束する

(もしくは、収束するべき級数は絶対収束するのでこの級数は絶対収束する)

$-\frac{1}{x^2}$ は $a \neq 0$ を中心とするべき級数で表される (*4)

$|x-a| < |a|$ ならば

$$-\frac{1}{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} s_n (x-a)^n, \quad s_n = (-1)^{n+1} \frac{n+1}{a^{n+2}}$$

級数は絶対収束する。

$$(*4) |x-a| < |a| \text{ とする}$$

$$\frac{1}{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{a^{n+2}} (x-a)^n$$

よって

$$-\frac{1}{x^2} = (-1) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{a^{n+2}} (x-a)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n+1}{a^{n+2}} (x-a)^n \quad (\because \text{絶対収束する級数は線型性をもつ})$$

$$\text{また } \sum_{n=0}^{\infty} \left| (-1)^{n+1} \frac{n+1}{a^{n+2}} (x-a)^n \right| = \sum_{n=0}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{n+1}{a^{n+2}} (x-a)^n \right|$$

$\frac{1}{x^2}$ の級数が絶対収束するので右辺は収束する

よって $-\frac{1}{x^2}$ の級数は絶対収束する

e^x は 0 を中心とするべき級数で表される

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (\because e^x \text{ の定義})$$

すべての x について収束する (*5) よって収束半径は ∞

$$(*5) \sum \left| \frac{x^n}{n!} \right| \text{ について}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \right|}{\left| \frac{x^n}{n!} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x}{n+1} \right| = 0$$

よってダランベールの判定法より $\sum \left| \frac{x^n}{n!} \right|$ は収束する

よって $\sum \frac{x^n}{n!}$ は収束する

最後に $e^{-\frac{1}{x^2}}$ のべき級数を求める。

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad a_n = \frac{1}{n!} \text{ とする}$$

$$a \neq 0, |x-a| < |a| \text{ とする}$$

$$-\frac{1}{x^2} = \sum_{m=0}^{\infty} s_m (x-a)^m, \quad s_m = (-1)^{m+1} \frac{m+1}{a^{m+2}} \text{ とする}$$

べき級数の合成 (別頁) より

$$\sum_{m=0}^{\infty} |s_m (x-a)^m| < \infty \text{ ならば}$$

$$e^{-\frac{1}{x^2}} = \sum_{p=0}^{\infty} d_p (x-p)^p, \quad d_p = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k_1+\dots+k_n=p} s_{k_1} \dots s_{k_n}$$

である

$$\begin{aligned} d_p &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k_1+\dots+k_n=p} (-1)^{k_1+1} \frac{k_1+1}{a^{k_1+2}} \dots (-1)^{k_n+1} \frac{k_n+1}{a^{k_n+2}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k_1+\dots+k_n=p} (-1)^{p+n} \frac{(k_1+1) \dots (k_n+1)}{a^{p+2n}} \end{aligned}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-1}{a} \right)^p \left(\frac{-1}{a^2} \right)^n \sum_{k_1 + \dots + k_n = p} (k_1 + 1) \dots (k_n + 1) \quad (\because \text{有限級数の線型性})$$

$$a \neq 0, |x - a| < |a| \text{ ならば } -\frac{1}{x^2} = \sum_{m=0}^{\infty} s_m (x - a)^m \text{ は絶対収束する}$$

$$\text{よって } \sum_{m=0}^{\infty} |s_m (x - a)^m| \text{ は収束する}$$

$$\text{よって } \sum_{m=0}^{\infty} |s_m (x - a)^m| < \infty$$

$$\text{よって } a \neq 0, |x - a| < |a| \text{ ならば}$$

$$e^{-\frac{1}{x^2}} = \sum_{p=0}^{\infty} d_p (x - a)^p$$

$$d_p = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-1}{a} \right)^p \left(\frac{-1}{a^2} \right)^n \sum_{k_1 + \dots + k_n = p} (k_1 + 1) \dots (k_n + 1)$$

$e^{-\frac{1}{x^2}}$ は $a \neq 0$ を中心とするべき級数であらわされる。よって解析的である。

$x \neq 0$ で $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$ なので $x \neq 0$ で $f(x)$ は解析的である。

(収束性について)

$a \neq 0, |x - a| < |a|$ において $-\frac{1}{x^2}$ と e^x の級数は絶対収束するので、コーシー積の $e^{-\frac{1}{x^2}}$ の級数も絶対収束する

(注) 「収束半径＝一番近い特異点までの距離」は実関数では成立しないので簡単に収束半径 $|a|$ とは言えない

(最初の3項を求めてみる)

$$\begin{aligned} d_0 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-1}{a} \right)^0 \left(\frac{-1}{a^2} \right)^n \sum_{k_1 + \dots + k_n = 0} (k_1 + 1) \dots (k_n + 1) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-1}{a^2} \right)^n \cdot 1 \\ &= e^{-\frac{1}{a^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d_1 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-1}{a} \right)^1 \left(\frac{-1}{a^2} \right)^n \sum_{k_1 + \dots + k_n = 0} (k_1 + 1) \dots (k_n + 1) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-1}{a} \right) \left(\frac{-1}{a^2} \right)^n {}_n C_1 \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} \left(\frac{-1}{a} \right) \left(\frac{-1}{a^2} \right) \left(\frac{-1}{a^2} \right)^{n-1} \\ &= \frac{1}{a^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} \left(\frac{-1}{a^2} \right)^{n-1} \quad \left(\because \text{(別頁): べき級数の合成より } dp \text{ は絶対収束する} \right. \\ &\quad \left. \text{なので線型性をもつ} \right) \\ &= \frac{1}{a^3} e^{-\frac{1}{a^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d_2 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-1}{a} \right)^2 \left(\frac{-1}{a^2} \right)^n \sum_{k_1 + \dots + k_n = 2} (k_1 + 1) \dots (k_n + 1) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-1}{a} \right)^2 \left(\frac{-1}{a^2} \right)^n ({}_n C_2 + 3 {}_n C_1) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-1}{a} \right)^2 \left(\frac{-1}{a^2} \right)^n (2n(n-1) + 3n) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-1}{a} \right)^2 \left(\frac{-1}{a^2} \right)^n 2n(n-1) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-1}{a} \right)^2 \left(\frac{-1}{a^2} \right)^n 3n \quad (\because dp \text{ の線型性}) \\ &= \frac{2}{a^6} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n-2)!} \left(\frac{-1}{a^2} \right)^{n-2} + \frac{-3}{a^4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} \left(\frac{-1}{a^2} \right)^{n-1} \quad (\because dp \text{ の線型性}) \\ &= \frac{2}{a^6} e^{-\frac{1}{a^2}} + \frac{-3}{a^4} e^{-\frac{1}{a^2}} \quad (\because e^x \text{ の定義}) \end{aligned}$$

$$= \left(\frac{2}{a^6} - \frac{3}{a^4} \right) e^{-\frac{1}{a^2}}$$

よって

$$e^{-\frac{1}{x^2}} \approx e^{-\frac{1}{a^2}} + \frac{1}{a^2} e^{-\frac{1}{a^2}} + \frac{1}{a^3} e^{-\frac{1}{a^2}} + \left(\frac{2}{a^6} - \frac{3}{a^4} \right) e^{-\frac{1}{a^2}}$$

P.12 補足 べき級数の合成 '25 6.1

$$|x - a| < R_f \text{ ならば } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n \text{ とする}$$

$$|x - b| < R_g \text{ ならば } g(x) = \sum_{m=0}^{\infty} b_m (x - a)^m \text{ とする}$$

$R_f > 0, R_g > 0$ とする。このとき

$$|x - b| < R_g \text{ かつ } \sum_{m=0}^{\infty} |c_m (x - b)^m| < R_f, c_m = \begin{cases} b_0 - a & (m = 0) \\ b_m & (m > 0) \end{cases} \text{ ならば}$$

$f(g(x))$ は b を中心としてべき級数であらわされる

(証明)

$$|x - b| < R_g \text{ とする}$$

$$g(x) = \sum_{m=0}^{\infty} b_m (x - a)^m \text{ とする}$$

$$g(x) - a = \sum_{m=0}^{\infty} b_m (x - b)^m - a = \sum_{m=0}^{\infty} c_m (x - b)^m, c_m = \begin{cases} b_0 - a & (m = 0) \\ b_m & (m > 0) \end{cases} \text{ なる } c_m \text{ が存在する}$$

$$(\because \sum_{m=0}^{\infty} b_m (x - b)^m \text{ は収束するので線型性をもつ})$$

$$\sum_{m=0}^{\infty} |c_m (x - b)^m| < R_f \text{ とする}$$

$$\therefore \left| \sum_{m=0}^{\infty} c_m (x - b)^m \right| < R_f \quad (\because |a + b| \leq |a| + |b|)$$

$$\therefore |g(x) - a| < R_f$$

$$\begin{aligned} \therefore f(g(x)) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n (g(x) - a)^n \quad (\because g(x) \text{ は } f \text{ の収束半径内にあるので}) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n \left(\sum_{m=0}^{\infty} c_m (x - b)^m \right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{k_1 + \dots + k_n = p} c_{k_1} \dots c_{k_n} (x - a)^p \quad (\because \text{別紙: べき級数のべき}) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{p=0}^{\infty} a_n \sum_{k_1 + \dots + k_n = p} c_{k_1} \dots c_{k_n} (x - a)^p \quad \left(\because \begin{array}{l} \text{別紙: べき級数のべきは絶対収束する} \\ \text{また収束する級数は線型性をもつ} \end{array} \right) \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \sum_{k_1 + \dots + k_n = p} c_{k_1} \dots c_{k_n} (x - a)^p \quad \left(\because \begin{array}{l} \sum |c_m (x - b)^m| < R_f \text{ ならば} \\ \text{この二重級数は絶対収束する} \text{(*1)} \\ \text{よって和の順番を変えてもよい} \end{array} \right) \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \sum_{k_1 + \dots + k_n = p} c_{k_1} \dots c_{k_n} \right) (x - a)^p \quad \left(\because \begin{array}{l} \text{二重級数は絶対収束する} \text{(*1)} \\ \text{よって内側の級数も絶対収束する} \\ \text{収束する級数は線型性を持つ} \end{array} \right) \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} d_p (x - a)^p \end{aligned}$$

$$d_p = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \sum_{k_1 + \dots + k_n = p} c_{k_1} \dots c_{k_n} \text{ とする}$$

ここで 上の $f(g(x))$ をあらわす二重級数は絶対収束する (*1) よって内側の級数も絶対収束する。

よって $\sum_{n=0}^{\infty} \left| a_n \sum_{k_1+\dots+k_n=p} c_{k_1} \dots c_{k_n} (x-a)^p \right|$ は収束する

$\therefore (\sum |a_n \sum c_{k_1} \dots c_{k_n}|) |x-a|^p$ は収束する ($\because$ 収束する級数の線型性)

$R_f > 0$ なので $|x' - a| < R_f, x' \neq a$ なる x' が存在する

$(\sum |a_n \sum c_{k_1} \dots c_{k_n}|) |x' - a|^p = w$ とすると

$$\therefore \sum |a_n \sum c_{k_1} \dots c_{k_n}| = \frac{w}{|x' - a|^p} \in \mathbb{R}$$

よって d_p は絶対収束する

よって $|x-b| < R_g, \sum_{m=0}^{\infty} |c_m(x-b)^m| < R_f$ ならば $f(g(x))$ は a を中心とするべき級数であらわされる

なお、 $\sum_{m=0}^{\infty} |c_m(x-b)^m| < R_f$ は a を中心とする区間である (*2)

(*1)

$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{p=0}^{\infty} a_n \sum_{k_1+\dots+k_n=p} c_{k_1} \dots c_{k_n} (x-a)^p$ は絶対収束する

(証明)

$\sum_{m=0}^{\infty} |c_m(x-b)^m| < R_f$ としているので

$$\therefore \left| \sum_{m=0}^{\infty} |c_m(x-b)^m| \right| < R_f$$

$$\therefore \left| \sum_{m=0}^{\infty} |c_m(x-b)^m| + a - a \right| < R_f$$

$\sum_{m=0}^{\infty} |c_m(x-b)^m| + a$ は f の収束半径内にあるので f のべき級数は絶対収束する

よって

$$\begin{aligned} \infty &> \sum_{n=0}^{\infty} \left| a_n \left(\sum_{m=0}^{\infty} |c_m(x-b)^m| + a - a \right)^n \right| \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left| a_n \left(\sum_{m=0}^{\infty} |c_m(x-b)^m| \right)^n \right| \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \left| \left(\sum_{m=0}^{\infty} |c_m(x-b)^m| \right)^n \right| \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \left(\sum_{m=0}^{\infty} |c_m(x-b)^m| \right)^n \quad (\because \sum |c_m(x-b)^m| \geq 0) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{k_1+\dots+k_n=p} |c_{k_1}| \dots |c_{k_n}| |x-b|^p \quad (*1.1) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{p=0}^{\infty} |a_n| \sum_{k_1+\dots+k_n=p} |c_{k_1}| \dots |c_{k_n}| |x-b|^p \quad \left(\because \sum_{p=0}^{\infty} \dots \text{は収束する} (*1.1) \right. \\ &\quad \left. \text{よって収束する級数の線型性より} \right) \\ &> \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{p=0}^{\infty} |a_n| \left| \sum_{k_1+\dots+k_n=p} c_{k_1} \dots c_{k_n} \right| |x-b|^p \quad (\because |a| + |b| \geq |a+b|) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{p=0}^{\infty} \left| a_n \sum_{k_1+\dots+k_n=p} c_{k_1} \dots c_{k_n} (x-b)^p \right| \quad (\because |a||b| = |ab|) \end{aligned}$$

よって $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{p=0}^{\infty} a_n \sum_{k_1+\dots+k_n=p} c_{k_1} \dots c_{k_n} (x-b)^p$ は絶対収束する

(*1.1)

$$\left(\sum_{m=0}^{\infty} |c_m(x-b)^m| \right)^n = \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{k_1+\dots+k_n=p} |c_{k_1}| \dots |c_{k_n}| |x-b|^p$$

(証明)

$|c_m| = d_m$ とする

$|x-b| \geq 0$ のとき

$$|x-b| = x-b$$

よって

$$\begin{aligned} \left(\sum_{m=0}^{\infty} |c_m(x-b)^m| \right)^n &= \left(\sum_{m=0}^{\infty} d_m(x-b)^m \right)^n \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{k_1+\dots+k_n=p} d_{k_1} \dots d_{k_n} (x-b)^p \quad (\because \text{別紙: べき級数のべき}) \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{k_1+\dots+k_n=p} |c_{k_1}| \dots |c_{k_n}| |x-b|^p \end{aligned}$$

$|x-b| < 0$ のとき

$$y = -x, b = -a \text{ とする } |x-b| = -x+b = y-a$$

よって

$$\begin{aligned} \left(\sum_{m=0}^{\infty} |c_m(x-b)^m| \right)^n &= \left(\sum_{m=0}^{\infty} d_m(y-a)^m \right)^n \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{k_1+\dots+k_n=p} d_{k_1} \dots d_{k_n} (y-a)^p \quad (\because \text{別紙: べき級数のべき}) \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{k_1+\dots+k_n=p} |c_{k_1}| \dots |c_{k_n}| |x-b|^p \end{aligned}$$

$$\text{よって } \left(\sum_{m=0}^{\infty} |c_m(x-b)^m| \right)^n = \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{k_1+\dots+k_n=p} |c_{k_1}| \dots |c_{k_n}| |x-b|^p$$

$\sum_{m=0}^{\infty} |c_m(x-b)^m| < R_f$ が存在すると仮定しているので右辺の級数は存在する。すなわち収束する。

(*2)

$$\sum_{m=0}^{\infty} |c_m(x-b)^m| < R_f \text{ は } b \text{ を中心とする区間である}$$

(証明)

$$A = \left\{ x \mid \sum_{m=0}^{\infty} |c_m(x-b)^m| < R_f \right\} \text{ とする}$$

$\inf A = \sup A$ の場合

$$\sum_{m=0}^{\infty} |c_m(b-b)^m| = 0 < R_f \text{ なので } b \in A \text{ である。}$$

$$\text{よって } b = \inf A = \sup A$$

よって A は a を中心とする半径 0 の閉区間

$\inf A < \sup A, \sup A = \infty$ の場合

$$\inf A = -\infty \quad (*2.1)$$

$$[-\infty, \infty] \subset A \quad (*2.2)$$

$$\therefore A = \mathbb{R}$$

よって A は b を中心とする半径 ∞ の開区間

$\inf A < \sup A, \sup A < \infty$ の場合

$$\inf A > -\infty \quad (*2.1)$$

$$b < \frac{\inf A + \sup A}{2} \text{ と仮定する}$$

b を中心とした $\inf A$ の対称点 $2b - \inf A$ を考える

$$\text{仮定より } 2b - \inf A < \sup A$$

$\sup A$ は上限なので

$2b - \inf A < x < \sup A, x \in A$ なる x が存在する

b を中心とした x の対称点 $2b - x$ について

$$2b - \inf A < x \text{ より } 2b - x < \inf A \text{ である}$$

$$\text{よって } 2b - x \notin A$$

$$\text{よって } (*2.1) \text{ より } x \notin A$$

$x \in A$ なのでこれは矛盾

$$\text{よって } b \not< \frac{\inf A + \sup A}{2}$$

$$\text{同様に } b \not> \frac{\inf A + \sup A}{2}$$

$$\therefore b = \frac{\inf A + \sup A}{2}$$

また $(*2.2)$ より $[\inf A, \sup A] \subset A$ または $(\inf A, \sup A) \subset A$

よって A は a を中心とする半径 $\frac{\inf A + \sup A}{2}$ の開区間または閉区間である

よって A は a を中心とする区間である。

$$(*2.1)$$

b を中心とした x の対称点を x' とする

$$x' = x - 2(x - b) = 2b - x \text{ である}$$

$$\begin{aligned} \sum |c_m(x' - b)^m| &= \sum |c_m(2b - x - b)^m| \\ &= \sum |c_m(-x + b)^m| \\ &= \sum |c_m(x - b)^m| \end{aligned}$$

$\therefore x \in A$ ならば $x' \in A$ である。

よって $x \notin A$ ならば $x' \notin A$ である

$$(*2.2)$$

$b < x < x_1$ とする

$$|x - b| < |x_1 - b|$$

$$\therefore \sum |c_m(x - b)^m| < \sum |c_m(x_1 - b)^m|$$

よって $x_1 \in A$ ならば $x \in A$... (1)

a を中心とした x_1 の対称点を x'_1 とする

$$x'_1 < x < b \text{ とすると}$$

$$2b - x'_1 > 2b - x > b$$

$$\therefore x_1 > 2b - x > b \quad (\because x'_1 = 2b - x_1)$$

(1) より $2b - x \in A$

x は $2b - x$ の b を中心とした対称点なので

(*2.1) より $x \in A$

よって $x_1 \in A$ ならば $[x'_1, x_1] \subset A$

P.12 補足 べき級数のべき '25 6.2

$|x - a| < R_f$ ならば $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n$ とする

$|x - a| < R_f$ ならば $(f(x))^m$, $m \geq 1$ は a を中心としたべき級数であらわされる

(証明)

$|x - a| < R_f$ とする

$$\begin{aligned}
 (f(x))^2 &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n \dots (1) \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k (x - a)^k a_{n-k} (x - a)^{n-k} \quad \left(\because \sum a_n (x - a)^n \text{ は絶対収束する} \right. \\
 &\quad \left. \text{よって級数の積はコーシー積であらわされる} \right) \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k a_{n-k} \right) (x - a)^n \quad (\because \text{有限級数の線型性}) \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k_1+k_2=n} a_{k_1} a_{k_2} \right) (x - a)^n \quad (*1)
 \end{aligned}$$

$|x - a| < R_f$ ならば (1) のどちらの級数も絶対収束する。よってコーシー積も絶対収束する。よって $(f(x))^2$ をあらわす級数は絶対収束する

$$c_n^m = \sum_{k_1+\dots+k_m=n} a_{k_1} \dots a_{k_m}, \quad m \geq 2 \text{ とする}$$

$$(f(x))^2 = \sum_{n=0}^{\infty} c_n^2 (x - a)^n \text{ である}$$

$$(f(x))^m = \sum_{n=0}^{\infty} c_n^m (x - a)^n \text{ と仮定する}$$

$|x - a| < R_f$ で絶対収束すると仮定する

$$\begin{aligned}
 (f(x))^{m+1} &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n^m (x - a)^n \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n \dots (2) \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n c_k^m (x - a)^k a_{n-k} (x - a)^{n-k} \quad (\because \text{コーシー積}) \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n c_k^m a_{n-k} \right) (x - a)^n \quad (\because \text{有限級数の線型性}) \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \sum_{k_1+\dots+k_m=k} a_{k_1} \dots a_{k_m} a_{n-k} \right) (x - a)^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k_1+\dots+k_{m+1}=n} a_{k_1} \dots a_{k_{m+1}} (x - a)^n \quad (*2)
 \end{aligned}$$

よって $m \geq 2$ ならば

$$(f(x))^m = \sum_{n=0}^{\infty} c_n^m (x - a)^n, \quad c_n^m = \sum_{k_1+\dots+k_m=n} a_{k_1} \dots a_{k_m} \text{ である}$$

(2) のどちらの級数も絶対収束するので、コーシー積も絶対収束する。

よって $|x - a| < R_f$ ならば絶対収束する

$$m = 1 \text{ ならば } (f(x))^1 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n$$

よって $m \geq 1$ で $(f(x))^m$ は a を中心とするべき級数であらわされる

$$(*1) A = \{(k, n-k) \mid n \geq k \geq 0\}$$

$$B = \{(k_1, k_2) \mid k_1 + k_2 = n, k_1, k_2 \geq 0\} \text{とする}$$

$$(a, b) \in A \text{とする}$$

$$b = n - a$$

$$\therefore a + b = n$$

$$\text{また } n \geq a \geq 0$$

$$\therefore b \geq 0$$

$$\therefore (a, b) \in B$$

$$(a, b) \in B \text{とする}$$

$$a + b = n$$

$$\therefore b = n - a$$

$$b \geq 0 \text{より}$$

$$n - a \geq 0$$

$$\therefore n \geq a$$

$$a \geq 0 \text{なので}$$

$$n \geq a \geq 0$$

$$\therefore (a, b) \in A$$

$$\therefore A = B$$

$$(*2) A = \{(k_1, \dots, k_m, n-k) \mid k_1 + \dots + k_m = k, 0 \leq k \leq n, k_i \geq 0\}$$

$$B = \{(k_1, \dots, k_{m+1}) \mid k_1 + \dots + k_{m+1} = n, k_i \geq 0\} \text{とする}$$

$$(a_1, \dots, a_{m+1}) \in A \text{とする}$$

$$a_1 + \dots + a_m = k, a_{m+1} = n - k$$

$$\therefore a_1 + \dots + a_{m+1} = n$$

$$0 \leq k \leq n \text{より}$$

$$a_{m+1} = n - k \geq 0$$

$$\therefore (a_1, \dots, a_{m+1}) \in B$$

$$(a_1, \dots, a_{m+1}) \in B \text{とする}$$

$$a_1 + \dots + a_{m+1} = n$$

$$a_1 + \dots + a_m = k \text{とする}$$

$$k = n - a_{m+1}$$

$$a_{m+1} \geq 0 \text{より } k \leq n$$

$$a_i \geq 0 \text{より } k \geq 0$$

$$\therefore 0 \leq k \leq n$$

$$\text{また } a_{m+1} = n - k$$

$$\therefore (a_1, \dots, a_{m+1}) \in A$$

$$\therefore A = B$$

P.15 問題 1.5 $Z(x,y)$ の偏微分 '25 6.22

$$Z = f(x, y) = x^2 e^y \text{ とする}$$

$$\eta = y - x \text{ とする}$$

$$Z = g(x, \eta) = x^2 e^{\eta+x} \text{ とする。}$$

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial x}\right)_y \neq \left(\frac{\partial Z}{\partial x}\right)_\eta$$

(証明)

$$Z = f(x, y) = x^2 e^y \text{ とする。 } x, y \text{ は独立変数とする}$$

$$\eta = y - x \text{ とする。 } \eta \text{ は独立変数とする。 } y \text{ は従属変数である}$$

$$Z = f(x, y_1) = f(x, \eta + x) = x^2 e^{\eta+x} = g(x, \eta) \text{ とする}$$

よって

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial x}\right)_y = 2x e^y$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial Z}{\partial x}\right)_\eta &= 2x e^{\eta+x} + x^2 e^{\eta+x} \\ &= (2x + x^2) e^{\eta+x} \\ &= (2x + x^2) e^y \end{aligned}$$

$$\therefore \left(\frac{\partial Z}{\partial x}\right)_y \neq \left(\frac{\partial Z}{\partial x}\right)_\eta$$

P.15 問題 1.6(i) 偏微分の連鎖律 '25 6.13

x, y, ξ, η は独立変数とする

$\mathbf{x}(\xi, \eta), \mathbf{y}(\xi, \eta)$ とする

$\mathbf{Z}(\xi, \eta) = \mathbf{Z}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ とする

$$\left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial \xi}\right)_{\eta} = \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x}\right)_{y \Big|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}}} \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \xi}\right)_{\eta} + \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial y}\right)_{x \Big|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}}} \left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \xi}\right)_{\eta} \cdots (1.20)$$

$$\left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial \eta}\right)_{\xi} = \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x}\right)_{y \Big|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}}} \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \eta}\right)_{\xi} + \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial y}\right)_{x \Big|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}}} \left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \eta}\right)_{\xi} \cdots (1.21)$$

(証明)

x, y, ξ, η は独立変数とする

$\mathbf{x}(\xi, \eta), \mathbf{y}(\xi, \eta)$ とする

$\mathbf{Z}(\xi, \eta) = \mathbf{Z}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ とする

$$\begin{aligned} \therefore \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial \xi}\right)_{\eta} &= \frac{d\mathbf{Z}}{d\xi} \quad (\because \xi, \eta \text{ が独立なので } \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial \xi}\right)_{\eta} = \frac{d\mathbf{Z}}{d\xi}) \\ &= \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x}\right)_{y \Big|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}}} \frac{d\mathbf{x}}{d\xi} + \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial y}\right)_{x \Big|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}}} \frac{d\mathbf{y}}{d\xi} \quad (\because \text{問題1.7}) \\ &= \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x}\right)_{y \Big|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}}} \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \xi}\right)_{\eta} + \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial y}\right)_{x \Big|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}}} \left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \xi}\right)_{\eta} \quad (\because \xi, \eta \text{ が独立なので } \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \xi}\right)_{\eta} = \frac{d\mathbf{x}}{d\xi}, \left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \xi}\right)_{\eta} = \frac{d\mathbf{y}}{d\xi}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial \eta}\right)_{\xi} &= \frac{d\mathbf{Z}}{d\eta} \quad (\because \xi, \eta \text{ が独立なので } \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial \eta}\right)_{\xi} = \frac{d\mathbf{Z}}{d\eta}) \\ &= \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x}\right)_{y \Big|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}}} \frac{d\mathbf{x}}{d\eta} + \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial y}\right)_{x \Big|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}}} \frac{d\mathbf{y}}{d\eta} \quad (\because \text{問題1.7}) \\ &= \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x}\right)_{y \Big|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}}} \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \eta}\right)_{\xi} + \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial y}\right)_{x \Big|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}}} \left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \eta}\right)_{\xi} \quad (\because \xi, \eta \text{ が独立なので } \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \eta}\right)_{\xi} = \frac{d\mathbf{x}}{d\eta}, \left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \eta}\right)_{\xi} = \frac{d\mathbf{y}}{d\eta}) \end{aligned}$$

P.15 問題 1.7(i) 合成関数の偏微分 '25 6.27

$Z = Z(x, y)$ とする。 x, y は独立変数とする

$\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$, $\mathbf{y} = \mathbf{y}(t)$ とする。 t は独立変数とする。 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ は微分可能とする

$\mathbf{Z}(t) = Z(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ とする

$$\frac{d\mathbf{Z}}{dt} = \left(\frac{\partial Z}{\partial x} \right)_y \bigg|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}} \frac{d\mathbf{x}}{dt} + \left(\frac{\partial Z}{\partial y} \right)_x \bigg|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}} \frac{d\mathbf{y}}{dt} \quad (1.22)$$

(証明)

$$f(\vec{x} + d\vec{x}) - f(\vec{x}) = df + o(|d\vec{x}|) \quad (1.13)$$

$$df = \vec{\nabla} f(\vec{x}) \cdot d\vec{x} = \left(\frac{\partial f(\vec{x})}{\partial x_1} \right)_{x_i \neq 1} dx_1 + \cdots + \left(\frac{\partial f(\vec{x})}{\partial x_n} \right)_{x_i \neq n} dx_n \quad (1.14)$$

において

$f = Z$, $\vec{x} = (x, y)$, $d\vec{x} = (dx, dy)$ とする。 x, y は独立変数とする

$$Z(x + dx, y + dy) - Z(x, y) = \left(\frac{\partial Z}{\partial x} \right)_y dx + \left(\frac{\partial Z}{\partial y} \right)_x dy + o(\sqrt{dx^2 + dy^2})$$

よって

$$\lim_{(dx, dy) \rightarrow (0, 0)} \frac{Z(x + dx, y + dy) - Z(x, y) - \left(\frac{\partial Z}{\partial x} \right)_y dx - \left(\frac{\partial Z}{\partial y} \right)_x dy}{\sqrt{dx^2 + dy^2}} = 0 \quad (1)$$

$\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$, $\mathbf{y} = \mathbf{y}(t)$ とする。 t は独立変数とする。 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ は微分可能とする

$$d\mathbf{x} = \mathbf{x}(t + dt) - \mathbf{x}(t)$$

$$d\mathbf{y} = \mathbf{y}(t + dt) - \mathbf{y}(t) \text{ とする}$$

$$\therefore \lim_{dt \rightarrow 0} d\mathbf{x} = 0 \quad (\because \mathbf{x} \text{ は連続})$$

$$\therefore \lim_{dt \rightarrow 0} d\mathbf{y} = 0 \quad (\because \mathbf{y} \text{ は連続})$$

(1) の極限は経路によらないので

$$\lim_{dt \rightarrow 0} \frac{Z(\mathbf{x} + d\mathbf{x}, \mathbf{y} + d\mathbf{y}) - Z(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \left(\frac{\partial Z}{\partial x} \right)_y \bigg|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}} d\mathbf{x} - \left(\frac{\partial Z}{\partial y} \right)_x \bigg|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}} d\mathbf{y}}{\sqrt{d\mathbf{x}^2 + d\mathbf{y}^2}} = 0$$

$$\mathbf{Z}(t) = Z(\mathbf{x}(t), \mathbf{y}(t)) \text{ とする}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{Z}(t + dt) &= Z(\mathbf{x}(t + dt), \mathbf{y}(t + dt)) \\ &= Z(\mathbf{x} + d\mathbf{x}, \mathbf{y} + d\mathbf{y}) \end{aligned}$$

よって

$$\lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\mathbf{Z}(t + dt) - \mathbf{Z}(t) - \left(\frac{\partial Z}{\partial x} \right)_y \bigg|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}} d\mathbf{x} - \left(\frac{\partial Z}{\partial y} \right)_x \bigg|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}} d\mathbf{y}}{\sqrt{d\mathbf{x}^2 + d\mathbf{y}^2}} = 0$$

ここで

$$\lim_{dt \rightarrow 0} \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\mathbf{x}(t + dt) - \mathbf{x}(t)}{dt} = \frac{d\mathbf{x}}{dt} \quad (\because \mathbf{x} \text{ は微分可能})$$

$$\lim_{dt \rightarrow 0} \frac{d\mathbf{y}}{dt} = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\mathbf{y}(t+dt) - \mathbf{y}(t)}{dt} = \frac{d\mathbf{y}}{dt} \quad (\because \mathbf{y} \text{ は微分可能})$$

なので

$$\begin{aligned} \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\sqrt{d\mathbf{x}^2 + d\mathbf{y}^2}}{|dt|} &= \lim_{dt \rightarrow 0} \sqrt{\left(\frac{d\mathbf{x}}{dt}\right)^2 + \left(\frac{d\mathbf{y}}{dt}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\lim_{dt \rightarrow 0} \frac{d\mathbf{x}}{dt}\right)^2 + \left(\lim_{dt \rightarrow 0} \frac{d\mathbf{y}}{dt}\right)^2} \quad \left(\because \sqrt{x} \text{ は } x > 0 \text{ で連続, } x^2 \text{ は } \mathbb{R} \text{ で連続なので} \right. \\ &\quad \left. \text{合成関数の極限と和の極限より}\right) \\ &= \sqrt{\left(\frac{d\mathbf{x}}{dt}\right)^2 + \left(\frac{d\mathbf{y}}{dt}\right)^2} \\ &< \infty \quad \left(\because \text{微分が存在するので } \left|\frac{d\mathbf{x}}{dt}\right| < \infty, \left|\frac{d\mathbf{y}}{dt}\right| < \infty\right) \end{aligned}$$

よって

$$\lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\mathbf{Z}(t+dt) - \mathbf{Z}(t) - \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x}\right)_y \Big|_{x=\mathbf{x}, y=\mathbf{y}} d\mathbf{x} - \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial y}\right)_x \Big|_{x=\mathbf{x}, y=\mathbf{y}} d\mathbf{y}}{\sqrt{d\mathbf{x}^2 + d\mathbf{y}^2}} \frac{\sqrt{d\mathbf{x}^2 + d\mathbf{y}^2}}{dt} = 0$$

($\because \lim f = 0, \lim |g| < \infty$ ならば $\lim fg = 0$)

よって

$$\lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\mathbf{Z}(t+dt) - \mathbf{Z}(t) - \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x}\right)_y \Big|_{x=\mathbf{x}, y=\mathbf{y}} d\mathbf{x} - \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial y}\right)_x \Big|_{x=\mathbf{x}, y=\mathbf{y}} d\mathbf{y}}{dt} = 0$$

よって

$$\lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\mathbf{Z}(t+dt) - \mathbf{Z}(t)}{dt} = \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x}\right)_y \Big|_{x=\mathbf{x}, y=\mathbf{y}} \frac{d\mathbf{x}}{dt} + \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial y}\right)_x \Big|_{x=\mathbf{x}, y=\mathbf{y}} \frac{d\mathbf{y}}{dt} \quad \left(\because \begin{array}{l} \text{lim の線型性より} \\ \lim(f + kg + lh) = a, \lim g = b, \lim h = c \text{ ならば} \\ \lim f = a - kb - lc \end{array}\right)$$

よって

$$\frac{d\mathbf{Z}}{dt} = \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x}\right)_y \Big|_{x=\mathbf{x}, y=\mathbf{y}} \frac{d\mathbf{x}}{dt} + \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial y}\right)_x \Big|_{x=\mathbf{x}, y=\mathbf{y}} \frac{d\mathbf{y}}{dt} \quad (\because \text{微分の定義})$$

P.15 問題 1.6(ii) 偏微分の連鎖律 '25 6.25

x, y, ξ, η は独立変数とする

$\mathbf{x}(\xi, \eta), \mathbf{y}(\xi, \eta)$ とする

$\mathbf{Z}(\xi, \eta) = \mathbf{Z}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ とする

$$\left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial \xi}\right)_\eta = \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x}\right)_y \bigg|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}} \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \xi}\right)_\eta + \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial y}\right)_x \bigg|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}} \left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \xi}\right)_\eta \dots (1.20)$$

(1.20) を言葉で説明する

(説明)

$\left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial \xi}\right)_\eta$ は $\xi\eta$ 平面の点 (ξ, η) における $\mathbf{Z}$ の勾配の ξ 方向成分

$\left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x}\right)_y \bigg|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}}$ は xy 平面の点 $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ における $\mathbf{Z}$ の勾配の x 方向成分

$\left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \xi}\right)_\eta$ は $\xi\eta$ 平面の点 (ξ, η) における $\mathbf{x}$ の勾配の ξ 方向成分

$\left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial y}\right)_x \bigg|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}}$ は xy 平面の点 $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ における $\mathbf{Z}$ の勾配の y 方向成分

$\left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \xi}\right)_\eta$ は $\xi\eta$ 平面の点 (ξ, η) における $\mathbf{y}$ の勾配の ξ 方向成分

よって (1.20) は

$$(\mathbf{Z} \text{ の勾配の } \xi \text{ 方向成分}) = (\mathbf{Z} \text{ の勾配の } x \text{ 方向成分}) \times (\mathbf{x} \text{ の勾配の } \xi \text{ 方向成分}) + (\mathbf{Z} \text{ の勾配の } y \text{ 方向成分}) \times (\mathbf{y} \text{ の勾配の } \xi \text{ 方向成分})$$

と説明される

さらに要約すると (1.20) は

$$(\mathbf{Z} \text{ の勾配の } \xi \text{ 方向成分}) = (\mathbf{Z} \text{ の勾配の } x \text{ 方向成分の } \xi \text{ 方向成分}) + (\mathbf{Z} \text{ の勾配の } y \text{ 方向成分の } \xi \text{ 方向成分})$$

と説明できる

P.15 問題 1.6(iii) 偏微分の連鎖律 '25 6.13

$$f(x, y) = (x + 1)(x - y + 1) \text{ とする}$$

$$\eta = x - y \text{ とする}$$

$$g(x, \eta) = (x + 1)(\eta + 1) \text{ とする}$$

このとき

$$\left(\frac{\partial g}{\partial x} \right)_{\eta} = x - y + 1 \cdots (1.18) \text{ である}$$

(証明)

x, y, η は独立変数とする

$$f(x, y) = (x + 1)(x - y + 1) \text{ とする}$$

$$\mathbf{x}(x, \eta) = x, \mathbf{y}(x, \eta) = x - \eta \text{ とする}$$

$$g(x, \eta) = f(\mathbf{x}(x, \eta), \mathbf{y}(x, \eta)) = (x + 1)(\eta + 1) \text{ とする}$$

(1.20) より

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial g}{\partial x} \right)_{\eta} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{y \Big|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}}} \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x} \right)_{\eta} + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_{x \Big|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}}} \left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial x} \right)_{\eta} \\ &= (2\mathbf{x} - \mathbf{y} + 2) \cdot 1 + (-\mathbf{x} - 1) \cdot 1 \begin{pmatrix} \because \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{y \Big|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}}} = 2\mathbf{x} - \mathbf{y} + 1, \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x} \right)_{\eta} = 1 \\ \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_{x \Big|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}}} = -\mathbf{x} - 1, \left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial x} \right)_{\eta} = 1 \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{x} - \mathbf{y} + 1 \end{aligned}$$

P.15 問題 1.7(ii) 合成関数の偏微分の例 '25 6.28

$Z = x^2 e^y$ とする

$\mathbf{x}(t) = t^3$, $\mathbf{y}(t) = t^4$ とする

$\frac{d\mathbf{Z}}{dt} = \left(\frac{\partial Z}{\partial x} \right)_y \bigg|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}} \frac{d\mathbf{x}}{dt} + \left(\frac{\partial Z}{\partial y} \right)_x \bigg|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}} \frac{d\mathbf{y}}{dt}$ であることを確認する

(確認)

$Z = x^2 e^y$ とする。 x, y は独立変数とする

$\mathbf{x}(t) = t^3$, $\mathbf{y}(t) = t^4$ とする。 t は独立変数とする

$\mathbf{Z}(t) = Z(\mathbf{x}(t), \mathbf{y}(t))$ とする

$$\mathbf{Z}(t) = Z(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^2 e^{\mathbf{y}} = (t^3)^2 e^{t^4} = t^6 e^{t^4}$$

よって

$$\frac{d\mathbf{Z}}{dt} = 6t^5 e^{t^4} + t^6 4t^3 e^{t^4} = 6t^5 e^{t^4} + 4t^9 e^{t^4}$$

また

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial Z}{\partial x} \right)_y \bigg|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}} \frac{d\mathbf{x}}{dt} + \left(\frac{\partial Z}{\partial y} \right)_x \bigg|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}} \frac{d\mathbf{y}}{dt} &= 2\mathbf{x}e^{\mathbf{y}} 3t^2 + \mathbf{x}^2 e^{\mathbf{y}} 4t^3 \\ &= 2t^3 e^{t^4} 3t^2 + (t^3)^2 e^{t^4} 4t^3 \\ &= 6t^5 e^{t^4} + 4t^9 e^{t^4} \end{aligned}$$

よって

$$\frac{d\mathbf{Z}}{dt} = \left(\frac{\partial Z}{\partial x} \right)_y \bigg|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}} \frac{d\mathbf{x}}{dt} + \left(\frac{\partial Z}{\partial y} \right)_x \bigg|_{\substack{x=\mathbf{x} \\ y=\mathbf{y}}} \frac{d\mathbf{y}}{dt} \text{ である}$$

P.15 問題 1.6(iv) 偏微分の連鎖律 '25 6.25

$x_1, \dots, x_n, \xi_1, \dots, \xi_n$ は独立変数とする

$\mathbf{x}_1(\xi_1, \dots, \xi_n), \dots, \mathbf{x}_n(\xi_1, \dots, \xi_n)$ とする。 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ は偏微分可能とする

$Z(\xi_1, \dots, \xi_n) = \mathbf{Z}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ とする。 $\mathbf{Z}, \mathbf{Z}$ は偏微分可能とする

$$\left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial \xi_i} \right)_{\xi_{j \neq i}} = \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x_1} \right)_{x_{i \neq 1}} \bigg|_{\substack{x_1 = \mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ x_n = \mathbf{x}_n}} \left(\frac{\partial \mathbf{x}_1}{\partial \xi_i} \right)_{\xi_{j \neq i}} + \dots + \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x_n} \right)_{x_{i \neq n}} \bigg|_{\substack{x_1 = \mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ x_n = \mathbf{x}_n}} \left(\frac{\partial \mathbf{x}_n}{\partial \xi_i} \right)_{\xi_{j \neq i}}$$

(証明)

$$f(\vec{x} + d\vec{x}) - f(\vec{x}) = df + o(|d\vec{x}|) \quad (1.13)$$

$$df = \vec{\nabla} f(\vec{x}) \cdot d\vec{x} = \left(\frac{\partial f(\vec{x})}{\partial x_1} \right)_{x_{i \neq 1}} dx_1 + \dots + \left(\frac{\partial f(\vec{x})}{\partial x_n} \right)_{x_{i \neq n}} dx_n \quad (1.14)$$

において

$f = \mathbf{Z}, \vec{x} = (x_1, \dots, x_n), d\vec{x} = (dx_1, \dots, dx_n)$ とする。 $x_1, \dots, x_n$ は独立変数とする

$$\begin{aligned} & \mathbf{Z}(x_1 + dx_1, \dots, x_n + dx_n) - \mathbf{Z}(x_1, \dots, x_n) \\ &= \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x_1} \right)_{x_{i \neq 1}} dx_1 + \dots + \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x_n} \right)_{x_{i \neq n}} dx_n + o(\sqrt{dx_1^2 + \dots + dx_n^2}) \end{aligned}$$

よって

$$\lim_{\substack{(dx_1, \dots, dx_n) \\ \rightarrow (0, \dots, 0)}} \frac{\mathbf{Z}(x_1 + dx_1, \dots, x_n + dx_n) - \mathbf{Z}(x_1, \dots, x_n) - \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x_1} \right)_{x_{i \neq 1}} dx_1 - \dots - \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x_n} \right)_{x_{i \neq n}} dx_n}{\sqrt{dx_1^2 + \dots + dx_n^2}} = 0 \quad (1)$$

$\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i(\xi_1, \dots, \xi_n)$ とする。 $\xi_1, \dots, \xi_n$ は独立変数とする。 $\mathbf{x}_i$ は偏微分可能とする

$d\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i(\xi_1, \dots, \xi + d\xi_i, \dots, \xi_n) - \mathbf{x}_i(\xi_1, \dots, \xi_n)$ とする

$$\therefore \lim_{d\xi_i \rightarrow 0} d\mathbf{x}_i = \lim_{d\xi_i \rightarrow 0} \mathbf{x}_i(\xi_1, \dots, \xi + d\xi_i, \dots, \xi_n) - \mathbf{x}_i(\xi_1, \dots, \xi_n) = 0 \quad (\because \mathbf{x}_i \text{ は連続なので})$$

(1) の極限は経路によらないので

$$\lim_{d\xi_i \rightarrow 0} \frac{\mathbf{Z}(\mathbf{x}_1 + d\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n + d\mathbf{x}_n) - \mathbf{Z}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) - \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x_1} \right)_{x_{i \neq 1}} \bigg|_{\substack{x_1 = \mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ x_n = \mathbf{x}_n}} d\mathbf{x}_1 - \dots - \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x_n} \right)_{x_{i \neq n}} \bigg|_{\substack{x_1 = \mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ x_n = \mathbf{x}_n}} d\mathbf{x}_n}{\sqrt{d\mathbf{x}_1^2 + \dots + d\mathbf{x}_n^2}} = 0$$

$Z(\xi_1, \dots, \xi_n) = \mathbf{Z}(\mathbf{x}_1(\xi_1, \dots, \xi_n), \dots, \mathbf{x}_n(\xi_1, \dots, \xi_n))$ とする

$$\begin{aligned} Z(\xi_1, \dots, \xi + d\xi_i, \dots, \xi_n) &= \mathbf{Z}(\mathbf{x}_1(\xi_1, \dots, \xi + d\xi_i, \dots, \xi_n), \dots, \mathbf{x}_n(\xi_1, \dots, \xi + d\xi_i, \dots, \xi_n)) \\ &= \mathbf{Z}(\mathbf{x}_1 + d\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n + d\mathbf{x}_n) \end{aligned}$$

よって

$$\lim_{d\xi_i \rightarrow 0} \frac{Z(\xi_1, \dots, \xi + d\xi_i, \dots, \xi_n) - Z(\xi_1, \dots, \xi_n) - \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x_1} \right)_{x_{i \neq 1}} \bigg|_{\substack{x_1 = \mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ x_n = \mathbf{x}_n}} d\mathbf{x}_1 - \dots - \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x_n} \right)_{x_{i \neq n}} \bigg|_{\substack{x_1 = \mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ x_n = \mathbf{x}_n}} d\mathbf{x}_n}{\sqrt{d\mathbf{x}_1^2 + \dots + d\mathbf{x}_n^2}} = 0$$

ここで

$$\lim_{d\xi_i \rightarrow 0} \frac{d\mathbf{x}_i}{d\xi_i} = \lim_{d\xi_i \rightarrow 0} \frac{\mathbf{x}_i(\xi_1, \dots, \xi + d\xi_i, \dots, \xi_n) - \mathbf{x}_i(\xi_1, \dots, \xi_n)}{d\xi_i} = \left(\frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial \xi_i} \right)_{\xi_{j \neq i}} \quad (\because \mathbf{x}_i \text{ は偏微分可能})$$

なので

$$\begin{aligned} \lim_{d\xi_i \rightarrow 0} \frac{\sqrt{d\mathbf{x}_1^2 + \dots + d\mathbf{x}_n^2}}{|d\xi_i|} &= \lim_{d\xi_i \rightarrow 0} \sqrt{\left(\frac{d\mathbf{x}_1}{d\xi_i} \right)^2 + \dots + \left(\frac{d\mathbf{x}_n}{d\xi_i} \right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\lim_{d\xi_i \rightarrow 0} \frac{d\mathbf{x}_1}{d\xi_i} \right)^2 + \dots + \left(\lim_{d\xi_i \rightarrow 0} \frac{d\mathbf{x}_n}{d\xi_i} \right)^2} \quad \left(\because \sqrt{x} \text{ は } x > 0 \text{ で連続, } x^2 \text{ は } \mathbb{R} \text{ で連続なので} \right. \\ &\quad \left. \text{合成関数の極限と和の極限より} \right) \\ &= \sqrt{\left(\frac{\partial \mathbf{x}_1}{\partial \xi_i} \right)_{\xi_{j \neq i}}^2 + \dots + \left(\frac{\partial \mathbf{x}_n}{\partial \xi_i} \right)_{\xi_{j \neq i}}^2} \\ &< \infty \quad \left(\because \text{偏微分可能なので } \left| \left(\frac{\partial \mathbf{x}_j}{\partial \xi_i} \right)_{\xi_{j \neq i}} \right| < \infty \right) \end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned} \lim_{d\xi_i \rightarrow 0} \frac{\mathbf{Z}(\xi_1, \dots, \xi + d\xi_i, \dots, \xi_n) - \mathbf{Z}(\xi_1, \dots, \xi_n) - \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x_1} \right)_{x_{i \neq 1}} \Big|_{\substack{x_1=\mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ x_n=\mathbf{x}_n}} d\mathbf{x}_1 - \dots - \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x_n} \right)_{x_{i \neq n}} \Big|_{\substack{x_1=\mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ x_n=\mathbf{x}_n}} d\mathbf{x}_n}{\sqrt{d\mathbf{x}_1^2 + \dots + d\mathbf{x}_n^2}} \frac{d\xi_i}{d\xi_i} &= 0 \\ (\because \lim f = 0, \lim |g| < \infty \text{ ならば } \lim fg = 0) \end{aligned}$$

よって

$$\lim_{d\xi_i \rightarrow 0} \frac{\mathbf{Z}(\xi_1, \dots, \xi + d\xi_i, \dots, \xi_n) - \mathbf{Z}(\xi_1, \dots, \xi_n) - \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x_1} \right)_{x_{i \neq 1}} \Big|_{\substack{x_1=\mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ x_n=\mathbf{x}_n}} d\mathbf{x}_1 - \dots - \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x_n} \right)_{x_{i \neq n}} \Big|_{\substack{x_1=\mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ x_n=\mathbf{x}_n}} d\mathbf{x}_n}{d\xi_i} = 0$$

よって

$$\begin{aligned} \lim_{d\xi_i \rightarrow 0} \frac{\mathbf{Z}(\xi_1, \dots, \xi + d\xi_i, \dots, \xi_n) - \mathbf{Z}(\xi_1, \dots, \xi_n)}{\xi_i} &= \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x_1} \right)_{x_{i \neq 1}} \Big|_{\substack{x_1=\mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ x_n=\mathbf{x}_n}} \left(\frac{\partial \mathbf{x}_1}{\partial \xi_i} \right)_{\xi_{j \neq i}} + \dots + \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x_n} \right)_{x_{i \neq n}} \Big|_{\substack{x_1=\mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ x_n=\mathbf{x}_n}} \left(\frac{\partial \mathbf{x}_n}{\partial \xi_i} \right)_{\xi_{j \neq i}} \\ &\quad \left(\because \text{lim の線型性より} \right. \\ &\quad \left. \lim(f + kg + lh) = a, \lim g = b, \lim h = c \text{ ならば} \right. \\ &\quad \left. \lim f = a - kb - lc \right) \end{aligned}$$

よって

$$\left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial \xi_i} \right)_{\xi_{j \neq i}} = \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x_1} \right)_{x_{i \neq 1}} \Big|_{\substack{x_1=\mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ x_n=\mathbf{x}_n}} \left(\frac{\partial \mathbf{x}_1}{\partial \xi_i} \right)_{\xi_{j \neq i}} + \dots + \left(\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x_n} \right)_{x_{i \neq n}} \Big|_{\substack{x_1=\mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ x_n=\mathbf{x}_n}} \left(\frac{\partial \mathbf{x}_n}{\partial \xi_i} \right)_{\xi_{j \neq i}} \quad (\because \text{偏微分の定義})$$

P.16 問題 1.8 偏微分でつまづいたこと '25 6.25

偏微分でつまづいて色々考えたことのメモ

1.

x, y は独立変数であるかつ x, y は従属変数であるというのは矛盾である

(証明)

従属変数ならば独立変数ではないので、独立変数であるかつ独立変数でないとなり排中律に反するので矛盾である

(例)

x, y は独立変数とする (1)

$f(x, y) = x + y$ とする (2)

$$\therefore f(0, 1) = 1$$

$x = \xi, y = \xi$ とする。 ξ は独立変数とする (3)

$$\therefore f(x, y) = f(\xi, \xi) = 2\xi$$

$x = y = \xi$ なので $x = 0, y = 1$ である ξ は存在しない

$\therefore f(0, 1)$ は未定義

$$\therefore f(0, 1) \neq f(0, 1)$$

これは等号の反射律に反するので矛盾である

よって仮定 (1), (2), (3) のなにかが矛盾していることになる

なにかが矛盾しているかという、(3) において ξ を独立変数と仮定してるので x と y は従属変数となる。一方 (1) において x と y は独立変数と仮定している。これが矛盾している ($\therefore$ 1.)

2.

$f(x, y)$ の偏微分 $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$ が定義できるならば x, y は独立変数である

(説明)

偏微分の定義に明記されていないが偏微分が定義されるのは、 x, y が独立変数のときに限る

なぜなら、もし x, y が独立変数でなければ偏微分の定義に使われる $f(x + \Delta x, y)$ が存在するとは限らないから

なので x, y が独立変数のときに限り偏微分が定義されるとする

3.

偏微分の連鎖律は矛盾している

(証明)

関数 $f(x, y)$ を考える

$$x = x(\xi, \eta), y = y(\xi, \eta) \text{ とする (1)}$$

偏微分の連鎖律は

$$\left(\frac{\partial f}{\partial \xi}\right)_{\eta} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial \xi}\right)_{\eta} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial y}{\partial \xi}\right)_{\eta} \text{ である}$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \text{ が定義されているので 2. より } x, y \text{ は独立変数である}$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial \xi}\right)_{\eta} \text{ が定義されているので 2. より } \xi, \eta \text{ は独立変数である}$$

よって (1) より x, y は従属変数である

よって x, y は独立変数かつ従属変数となり 1. よりこれは矛盾である。

4.

矛盾しない偏微分の連鎖律

x, y を独立変数かつ従属変数とするのを避けるために、従属変数 x_1, y_1 を追加すればよい

$f(x, y)$ を考える。 x, y は独立変数とする

$$x_1 = x_1(\xi, \eta), y_1 = y_1(\xi, \eta) \text{ とする}$$

ξ, η は独立変数、 x_1, y_1 は従属変数とする

$$g(\xi, \eta) = f(x_1, y_1) \text{ とする}$$

偏微分の連鎖律は

$$\left(\frac{\partial g}{\partial \xi}\right)_{\eta} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \bigg|_{\substack{x=x_1 \\ y=y_1}} \left(\frac{\partial x_1}{\partial \xi}\right)_{\eta} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \bigg|_{\substack{x=x_1 \\ y=y_1}} \left(\frac{\partial y_1}{\partial \xi}\right)_{\eta}$$

となる

ただし $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \bigg|_{\substack{x=x_1 \\ y=y_1}}$ は偏微分 $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$ の x, y に x_1, y_1 を代入したものである。以下同様

5.

とはいえ、実際の教科書では x, y を独立変数としつつ、途中で x, y を従属変数とすることはよくある

この場合、独立変数の x, y と従属変数の x, y を脳内で区別しないといけない

(注) 脳内で区別というのは文脈で区別するということ

(例)

関数 $f(x, y)$ を考える。 x, y は独立変数とする

$$x = x(\xi, \eta), y = y(\xi, \eta) \text{ とする。}$$

ξ, η は独立変数とする。 x, y は従属変数である

$$g(\xi, \eta) = f(x, y) \text{ とする}$$

偏微分の連鎖律は

$$\left(\frac{\partial g}{\partial \xi}\right)_{\eta} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \bigg|_{\substack{x=x \\ y=y}} \left(\frac{\partial x}{\partial \xi}\right)_{\eta} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \bigg|_{\substack{x=x \\ y=y}} \left(\frac{\partial y}{\partial \xi}\right)_{\eta} \text{ である}$$

という感じで脳内で区別する

わたしにはハードルが高いので無理せず x_1, y_1 と書き直して区別すればいいかなと思う

6.

異なる関数を同じ関数とすることは矛盾である

(例)

$Z = f(x, y) = x + y$ とする。 x, y は独立変数とする

$Z = g(\xi, \eta) = \xi - \eta$ とする。 ξ, η は独立変数とする

$$Z = f(1, 1) = 2$$

$$Z = g(1, 1) = 0$$

$$\therefore Z = 2 = 0$$

よって矛盾

7.

変数が独立変数である関数 $Z(x, y)$ と 変数が従属変数である関数 $Z(x, y)$ は異なる関数である

なので同じ関数 Z とするのは矛盾である

(例)

$Z(x, y) = x + y$ とする。 x, y は独立変数とする (1)

$Z(x, y) = x + y$, $x = \xi$, $y = \xi$ とする。 ξ は独立変数とする。 x, y は従属変数である (2)

(1) の Z だと $Z(0, 1) = 1$

(2) の Z だと $Z(0, 1)$ は未定義

よって (1) の Z と (2) の Z は異なる関数である

関数 Z の式が同じでも、定義域が異なれば異なる関数である

従属変数の変域が明示されていない場合、変数が独立変数である関数 $Z(x, y)$ と 変数が従属変数である関数 $Z(x, y)$ は式が同じだから同じ関数とは言えない

8.

熱力学では

同じ変数を独立変数としかつ従属変数とし、かつ

異なる関数を同じ関数とすることもよくある

矛盾 アンド 矛盾 でわたしら素人は悶絶してしまう

(例)

$Z = f(x, y) = x^2 e^y$ とする。

$\eta = y - x$ とする。

$Z = f(x, y) = f(x, \eta + x) = x^2 e^{\eta + x} = g(x, \eta)$ とする。

Z は x, y の関数なので $Z = Z(x, y) = f(x, y)$ である

Z は x, η の関数なので $Z = Z(x, \eta) = g(x, \eta)$ である

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial x}\right)_y = 2xe^y$$

偏微分が定義できるので、2. より x, y は独立変数である

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial x}\right)_\eta = (2x + x^2)e^{\eta+x}$$

偏微分が定義できるので、2. より x, η は独立変数である

よって

$$Z = Z(1, 1) = f(1, 1) = e$$

$$Z = Z(1, 1) = g(1, 1) = e^2$$

$$\therefore Z(1, 1) \neq Z(1, 1)$$

となり矛盾する

また x, y, η は独立変数で、 $g(x, \eta)$ は y によらないので

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)_y = (2x + x^2)e^{\eta+x}$$

$\eta = y - x$ なので

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial x}\right)_y = (2x + x^2)e^y$$

$$\therefore \left(\frac{\partial Z}{\partial x}\right)_y \neq \left(\frac{\partial Z}{\partial x}\right)_y$$

となり矛盾する

9.

上の例で矛盾が生じないように変数、関数を区別する

上の例では2つの異なる関数を同じ関数 Z と仮定しているところが矛盾しているので

関数 Z_1, Z_2 として区別する

また 変数 y を独立変数かつ従属変数と仮定しているのが矛盾しているので

y は独立変数とし、 y_1 は 従属変数として区別する

(例)

$Z_1 = f(x, y) = x^2e^y$ とする。 x, y は独立変数とする

$\eta = y_1 - x$ とする。 η は独立変数とする、 y_1 は従属変数である

$Z_2 = f(x, y_1) = f(x, \eta + x) = x^2e^{\eta+x} = g(x, \eta)$ とする。

Z_1 は x, y の関数なので $Z_1 = Z_1(x, y) = f(x, y)$ である

Z_2 は x, η の関数なので $Z_2 = Z_2(x, \eta) = g(x, \eta)$ である

$$\left(\frac{\partial Z_1}{\partial x}\right)_y = 2xe^y$$

$$\left(\frac{\partial Z_2}{\partial x}\right)_\eta = (2x + x^2)e^{\eta+x}$$

$$Z_1 = Z_1(1, 1) = f(1, 1) = e$$

$$Z_2 = Z_2(1, 1) = g(1, 1) = e^2$$

$$\therefore Z_1(1, 1) \neq Z_2(1, 1)$$

となり矛盾しない

また、 x, y, η は独立変数で、 $g(x, \eta)$ は y によらないので

$$\left(\frac{\partial Z_2}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)_y = (2x + x^2)e^{\eta+x}$$

$$\eta = y_1 - x \text{ なので}$$

$$\left(\frac{\partial Z_2}{\partial x}\right)_y = (2x + x^2)e^{y_1}$$

$$\therefore \left(\frac{\partial Z_1}{\partial x}\right)_y \neq \left(\frac{\partial Z_2}{\partial x}\right)_y$$

となり矛盾しない

10.

上の例の変数、関数の区別を脳内で行う

(例)

$$Z = f(x, y) = x^2 e^y \text{ とする。} x, y \text{ は独立変数とする}$$

$$\eta = y - x \text{ とする。} \eta \text{ は独立変数とする、} y \text{ は従属変数である}$$

$$Z = f(x, y) = f(x, \eta + x) = x^2 e^{\eta+x} = g(x, \eta) \text{ とする。}$$

$$Z \text{ は } x, y \text{ の関数なので } Z = Z(x, y) = f(x, y) \text{ である}$$

$$Z \text{ は } x, \eta \text{ の関数なので } Z = Z(x, \eta) = g(x, \eta) \text{ である}$$

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial x}\right)_y = 2x e^y$$

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial x}\right)_\eta = (2x + x^2)e^{\eta+x}$$

$$Z = Z(1, 1) = f(1, 1) = e$$

$$Z = Z(1, 1) = g(1, 1) = e^2$$

$$\therefore Z(1, 1) \neq Z(1, 1)$$

となり矛盾しない

また x, y, η は独立変数で、 $g(x, \eta)$ は y によらないので

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)_y = (2x + x^2)e^{\eta+x}$$

$$\eta = y - x \text{ なので}$$

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial x}\right)_y = (2x + x^2)e^y$$

$$\therefore \left(\frac{\partial Z}{\partial x}\right)_y \neq \left(\frac{\partial Z}{\partial x}\right)_y$$

となり矛盾しない

11.

座標変換においても 1. の矛盾はおこる

(例)

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \text{ とする。} x, y \text{ は独立変数とする (1)}$$

$$x = x(r, \theta) = r \cos \theta$$

$$y = y(r, \theta) = r \sin \theta \text{ とする。} r, \theta \text{ は独立変数とする (2)}$$

$$f(x, y) = f(x(r, \theta), y(r, \theta)) = r^2 = g(r, \theta) \text{ とする}$$

こんな感じの座標変換はよくあるが、

(1) において x, y は独立変数と仮定しかつ

(2) において x, y は従属変数と仮定しているので 1. の矛盾になっている

矛盾しないためには独立変数 x, y と 従属変数 x_1, y_1 を区別して

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \text{ とする。} x, y \text{ は独立変数とする}$$

$$x_1 = x_1(r, \theta) = r \cos \theta$$

$$y_1 = y_1(r, \theta) = r \sin \theta \text{ とする。} r, \theta \text{ は独立変数とする。}$$

$$f(x_1, y_1) = f(x_1(r, \theta), y_1(r, \theta)) = r^2 = g(r, \theta)$$

としなければならない。

x_1, y_1 を追加せずに、脳内で独立変数 x, y と 従属変数 x, y を区別するときは

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \text{ とする。} x, y \text{ は独立変数とする}$$

$$x = x(r, \theta) = r \cos \theta$$

$$y = y(r, \theta) = r \sin \theta \text{ とする。} r, \theta \text{ は独立変数とする。}$$

$$f(x, y) = f(x(r, \theta), y(r, \theta)) = r^2 = g(r, \theta) \text{ とする}$$

となる

12.

ラグランジアンから運動方程式を導くときは

従属変数をあとから独立変数にするということをおこなう

このときもある変数を独立変数かつ従属変数とする矛盾 1. と

別の関数を同じ関数とする矛盾 6. はおこっている

(例)

$$x = x(t)$$

$$\dot{x} = \dot{x}(t) \text{ とする。} t \text{ は独立変数とする (1)}$$

$$\text{ラグランジアンは } L = \dot{x}^2 - x^2 \text{ とする}$$

運動方程式は

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right)_x - \left(\frac{\partial L}{\partial x} \right)_{\dot{x}} = 0 \text{ より (2)}$$

$$\therefore \ddot{x} - x = 0$$

という感じでラグランジアンから運動方程式を得るが、

(1) より $x, \dot{x}$ は従属変数である

(2) より $\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right)_x$ と $\left(\frac{\partial L}{\partial x}\right)_{\dot{x}}$ が定義されているので 2. より $x, \dot{x}$ は独立変数である

よって $x, \dot{x}$ は従属変数かつ独立変数となり 1. より矛盾である

また L の変数が明記されていないため L は $L(x, \dot{x})$ かもしれないし $L(t)$ かもしれないし、その他かもしれない。

もし $L(t)$ であるならば

(2) において L を関数 $L(x, \dot{x})$ と仮定しているの

異なる関数 $L(t)$ と $L(x, \dot{x})$ を同じ関数 L としていることになり 6. より矛盾する

また もし $L(x, \dot{x})$ であっても

(1) では $L(x, \dot{x}), x, \dot{x}$ は従属変数

(2) では $L(x, \dot{x}), x, \dot{x}$ は独立変数

としているので 7. よりこれら L は異なる関数である。よって 6. より矛盾する

矛盾しないようにするには、従属変数 $x, \dot{x}$ と 独立変数 x_1, x_2 を区別し

さらに 関数 L と 関数 L_1 を区別しておけばよい

$$x = x(t)$$

$\dot{x} = \dot{x}(t)$ とする。 t は独立変数とする

ラグランジアンは $L = \dot{x}^2 - x^2$ とする

$L_1(x_1, x_2) = x_2^2 - x_1^2$ とする。 x_1, x_2 は独立変数とする

運動方程式は

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L_1}{\partial x_2} \right) \bigg|_{x_1=x, x_2=\dot{x}} - \left(\frac{\partial L_1}{\partial x_1} \right) \bigg|_{x_1=x, x_2=\dot{x}} = 0 \text{ より}$$

$$\therefore \ddot{x} - x = 0$$

こうすると矛盾はおこらない。

従属変数 $x, \dot{x}$ と 独立変数 $x, \dot{x}$ を脳内で区別し

さらに関数 L と 関数 L を脳内で区別するならば

$$x = x(t)$$

$\dot{x} = \dot{x}(t)$ とする。 t は独立変数とする

ラグランジアンは $L = \dot{x}^2 - x^2$ とする

$L(x, \dot{x}) = \dot{x}^2 - x^2$ とする。 $x, \dot{x}$ は独立変数とする

運動方程式は

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) \bigg|_{x=x, \dot{x}=\dot{x}} - \left(\frac{\partial L}{\partial x} \right) \bigg|_{x=x, \dot{x}=\dot{x}} = 0 \text{ より}$$

$$\therefore \ddot{x} - x = 0$$

となる。

第 2 章

P.18 時間 '25 10.31

時間

(説明)

(時間)

時間の定義がないので存在を仮定する

熱力学は時間をあまり使わない。時間変化しない状態しか扱わないからである

なので時間に関する仮定は少ししか必要としない

時間が存在すると仮定、要請する

時間はただ1つ存在すると仮定、要請する

時間は実数で表されると仮定、要請する

時間の長さは差の絶対値であたえられると仮定、要請する

時間は一様であると仮定、要請する

実際どうやって時間を知るかについては、時計の存在を仮定し時計の時刻が時間を表すと仮定すればよい

時間とはなにかについて考えたいわけではないので手っ取り早くこのようにする

時計が存在すると仮定、要請する

時計の時刻は時間と正の線型関係にあると仮定、要請する

すなわち時間を t とし時計の時刻を s とすると $s = at + b$, $a > 0$ と仮定、要請する

実験室の時計は時計であると仮定、要請する

実験室の時計は進みつづけるので時間も進みつづけることになる

逆行するような時計があったとして、そのような時計は時計であるとは経験的に認めない

(時間と系)

系は時間を持つと仮定、要請する

時間はただ1つなのですべての系の持つ時間は同じものとなる

以上の仮定、要請が正しいかどうかは経験的にきまる

なお、仮定はすべて覆して考えることが可能である。なにを仮定しているか自覚するのが大事

P.18 空間 '25 10.31

空間

(説明)

(空間)

空間の定義がない、なので空間の存在を仮定する

空間が存在すると仮定、要請する

空間は点の集合であると仮定、要請する

空間の原点は存在しないと仮定、要請する

(空間の原点は座標系の原点ではない。空間の原点の有無によらず座標系の原点は存在してよい)

定規が存在すると仮定、要請する

定規で空間の距離を測定できると仮定、要請する

実験室の定規は定規であると仮定、要請する

空間は角度をもつと仮定、要請する

分度器が存在すると仮定、要請する

分度器で空間の角度を測定できると仮定、要請する

実験室の分度器は分度器であると仮定、要請する

(空間と系)

空間は 1 つだけ存在すると仮定、要請する

領域が存在すると仮定、要請する

1 つの系は 1 つの時間に 1 つの領域をもつと仮定、要請する

以上の仮定、要請、定義が正しいかどうかは経験的にきまる

P.18 状態 '25 10.22

状態

(説明)

(状態)

状態の定義がないので、状態が存在することを仮定する

状態が存在すると仮定、要請する

状態は 1 つ以上存在すると仮定、要請する

2 つの状態は同じか異なるかのどちらかであると仮定、要請する

2 つの状態を比較して同じか異なるかを判定できると仮定、要請する

(状態と系)

系は状態をもつと仮定、要請する

1 つの系は 1 つの時間に 1 つの状態をもつと仮定、要請する

以上の仮定、要請が正しいかどうかは経験的にきまる

P.18 熱力学で扱う状態 '25 10.22

長時間放置したあとのマクロに見て変化しない状態が平衡状態である

熱力学で扱う状態は平衡状態だけである

(説明)

「状態」の定義と「マクロに見て変化しない状態」の定義がない

なので、これらが存在することを仮定、要請しないといけない

状態というものが存在すると仮定、要請する ([別頁](#))

またマクロに見て変化しない状態があると仮定、要請する

マクロに見て変化しない状態を定常状態と定義する

長時間放置すると定常状態になると仮定する ([別頁](#))

長時間放置したあとの定常状態を平衡状態と定義する

状態は平衡状態か非平衡状態かどちらかであると仮定、要請する

以上の仮定、要請が正しいかどうかは経験的にきまる。

定義が妥当かどうかは経験的にきまる。(妥当というのは定義の対象が存在すること)

実際に何を状態とするかは仮定である

歴史的に水と水蒸気が集まった系はなんらかの状態であると仮定された

磁力を持った物質の集まった系もなんらかの状態であると仮定された

これらの仮定と理論がうまく実験と整合したのでこの仮定は正しいと認められている

今後も新たな状態が発見されて熱力学のレパートリは増えていくと思われる

熱力学を拡張する方法 : た例えば水と水蒸気の状態と理論から始まって、これを抽象化し (つまり理論の水と水蒸気の部分を A,B にして) 色々な物質や現象を当てはめて拡張する

色々な仮定、理論をつくりうまくいったものの集まりが熱力学である

先に真なる仮定、理論があってそれを表現したのと考えたと行き詰まる

P.18 平衡状態 '25 7.14

十分長い時間放っておくとマクロに見る限り変化が起こらない状態になる、これを平衡状態という

(説明)

平衡状態の定義だけど未定義語がたくさんでてくるので、てっとりばやく平衡状態の存在を仮定する

平衡状態が存在すると仮定、要請する

系は1つの時間に1つの平衡状態であることがあると仮定、要請する

系は1つの時間に平衡状態でないことがあると仮定、要請する

複数の平衡状態が存在すると仮定、要請する

2つの平衡状態は同じか異なるかであると仮定、要請する

マクロに見ると変化しない状態が存在すると仮定、要請する

マクロに見て変化しない状態は定常状態であると定義する

十分長い時間が存在すると仮定、要請する

十分長い時間放置すると定常状態になると仮定、要請する ([別頁](#))

十分長い時間放置したあとの定常状態を平衡状態と定義する

(例) 数時間放置した部屋の空気の系は平衡状態であると仮定、要請する

(注意)

上の定義によると過冷却した水も平衡状態になるので不十分な定義である

P.19 マクロ物理量 '25 9.8

マクロ物理量

(説明)

マクロ物理量の定義はないので存在を仮定する

マクロ物理量は存在すると仮定、要請する

実際に何をマクロ物理量とするかも仮定である

温度、圧力、体積、密度、粒子数はマクロ物理量であると仮定、要請する

以上の仮定、要請が正しいことは経験的にきまる

熱力学の歴史において色々な量がマクロ物理量であると認められた

この先も必要に応じて新たなマクロ物理量が作られると思う

P.19 マクロ物理量と状態 '25 10.22

マクロ物理量と状態の関係

(説明)

マクロ物理量と系の状態の関係は特になにも仮定されていない。なのでどのような関係もありうる

となると何も話が続かないので以下のことを仮定する

1つの系の1つの状態にマクロ物理量は一意に存在すると仮定する

いいかえると、マクロ物理量は系の状態の関数であると仮定するということである

P.19 マクロ物理量 (a)(b)(c)(d)(e) '25 9.8

マクロ物理量

(a) 幾何学的な量

(b) ミクロ物理量を系全体にわたって足し合わせた量

(c) ミクロ物理量をマクロスケールで空間、時間平均した平均

(d) 熱力学特有の量

(e) 2つの状態におけるマクロ物理量の値を比較して得られる量

(説明)

(a)(b)(c)(d)(e) は何がマクロ物理量であるかの定義のように見えるが、定義ではない

何をマクロ物理量であるとするかはすべて仮定である。

仮定と論理を作り論理の帰結が実験と整合すればその仮定と論理を正しいと認められる。

うまく整合しなければ仮定と論理を作り直す。というのが正しい思考の順序である

(a)(b)(c)(d)(e) はうまくいったマクロ変数を分類しただけのものである

定義ではないので分類にあわないマクロ変数があったり分類にあうのにマクロ変数でないものがあったもおかしくはない

さらに言えばある論理ではうまくいったマクロ変数の仮定が別の論理ではうまくいかないこともあり得る

これらの分類は新たにマクロ変数を定義するときに参考になるだけである

(a)

体積は (a) に分類されるマクロ物理量であると仮定される

本文ではゴムの長さも (a) に分類されるマクロ変数となっているが、よくわからない？

(b)

全エネルギー、重さ、全粒子数は (b) に分類されるマクロ変数であると仮定される

熱力学では物質は連続体であると仮定し、粒子の集まりとは仮定しない場合がおおい。この場合、全粒子数をマクロ変数と仮定するのはおかしいような気がする？

本文では全磁化も (b) に分類されるマクロ変数となっているが磁石を熱力学の系とするイメージがよくわからない

(c)

圧力、粒子密度は (c) に分類されるマクロ物理量であると仮定する

粒子密度は空間平均の密度である。

時間平均をマクロ物理量にしてよいかはよくわからない？

平衡状態では時間経過してもマクロ物理量は変化しないのだから時間平均した量に意味がないような気がする？

(d)

温度、エントロピーは (d) に分類されるマクロ物理量であると仮定する

(e)

熱容量は (e) に分類されるマクロ物理量であると仮定する

P.19 マクロ物理量 (a)(b)(c) '25 9.8

明記されていないが以下のことを仮定する

均一な系を考える。系が1つの状態にあると考える。系の部分系を考える

部分系の境界を変化させるとき境界の変化につれて体積も変化する。このとき

(1) 部分系の (a)(b)(c) のマクロ物理量は体積の連続関数であると仮定する

この仮定より次のことが言える

(2) 部分系の相加変数、示量変数、示強変数は体積の連続関数である

(説明)

(1)

関数であるというのは体積に対して (a)(b)(c) のマクロ物理量が一意に決まるということである

もし一意に存在しなければ、P.40 の均一な状態の定義ができなくなる

またもし連続でなければ、「均一な系において相加変数は示量変数である」([別頁](#))ということがいえなくなる

なので仮定 (1) が必要である

(2)

相加変数、示量変数、示強変数は (a)(b)(c) のマクロ変数のみの連続関数と仮定している ([別頁](#))

よって部分系において相加変数、示量変数、示強変数は体積の連続関数である

P.19 体積、圧力、温度、粒子数 '25 11.5

体積、圧力、温度、粒子数

(説明)

体積、圧力、温度、粒子数の定義がない

なのでこれらを定義するか、もしくは存在を仮定、要請しないといけない

(体積)

系は領域をもつと仮定、要請する (別頁)

系の領域は体積をもつと仮定、要請する

系の体積は系のもつ領域の体積であると仮定、要請する

(圧力)

圧力が存在すると仮定、要請する

圧力は実数であらわされると仮定、要請する

系は圧力を持つと仮定、要請する

圧力計が存在すると仮定、要請する

圧力計の示す値は系のもつ物質の圧力の線型関数であると仮定、要請する

実験室の圧力計は圧力計であると仮定、要請する

(温度)

温度が存在すると仮定、要請する

温度は実数で表されると仮定、要請する

系は温度を持つと仮定、要請する

温度計が存在すると仮定、要請する

温度計の値は系のもつ物質の温度の関数であると仮定、要請する

実験室の温度計は温度計であると仮定、要請する

(粒子数)

粒子数が存在すると仮定、要請する

粒子数は実数で表されると仮定、要請する

系は粒子数をもつと仮定、要請する

系の粒子数を測定する方法があると仮定、要請する

P.25 系の分割とよせ集め '25 11.9

系の分割とよせ集め

(説明)

系の分割とよせ集めの定義がないのでこれを定義するか、もしくは可能であることを仮定、要請しないといけない

系は分割とよせ集めが可能であると仮定、要請する

系を分割すると複数の系ができると仮定、要請する

系を分割すると系のもつ領域も分割されると仮定、要請する

系を分割してできた系の領域はたがいに境界以外は重ならないと仮定、要請する

系を分割するとき系のもつ物質も分割されることがあると仮定、要請する

系を分割してできた系と分割の境界をよせ集めるともとの系の領域になると仮定、要請する

分割とよせ集めの仮定は分割したあとの状態、よせ集めた後の状態について何も仮定していないことに注意

実際どのようなことが系の分割であるかは経験によってきまる

系を仮想的に2つの部分に区切ることは、系の分割であると仮定、要請する

P.25 部分系・複合系 '25 10.16

部分系・複合系

(説明)

明記されていないが

「全体系は部分系に分割できる」

「部分系は全体系に含まれる」

「部分系をより集めて複合系にすることができる」

「分割した部分系をすべてより集めると元の全体系になる」

と仮定、要請している

P.26 仮想的分割 '25 10.7

部分系に分割するのは、仮想的に分割するだけでもよい

(説明)

「仮想的に分割」の定義がない

なので「仮想的に分割」ができると仮定、要請しないといけない

が、このような仮定をしなくても

仮想的分割は透熱-透過-不動の壁で分割することと定義したほうがわかりやすい

P.27 均一な状態の系で相加変数は示量変数である'25 10.3

均一な状態の系で相加変数は示量変数でもある

(説明)

均一な状態の系を考える。全体系の体積を V_0 とする

マクロ変数 X を考える。全体系の X を X_0 とする

部分系を考える。部分系の体積を V とする

部分系の X を X とする。 X は相加変数とする

このとき X は示量変数である。すなわち $X = X(V) = kV$ ($k \in \mathbb{R}$) である

(証明)

均一な系の部分系の相加変数は体積の連続関数である (別頁)

よって X を相加変数とすると

$0 \leq V \leq V_0$ ならば $X = X(V)$ でかつ連続である

V, W が重なっていないくて, $0 \leq V, 0 \leq W, 0 \leq V + W \leq V_0$ ならば

$X(V)$ は加法性 $X(V + W) = X(V) + X(W)$ をもつ (*1)

(*1) X が相加変数かつ V, W が重なっていないくて

$0 \leq V, 0 \leq W, 0 \leq V + W \leq V_0$ ならば

$X(V + W) = X(V) + X(W)$

(証明)

$0 \leq V + W \leq V_0$ とすると $X(V + W)$ は存在する

$0 \leq V \leq V_0, 0 \leq W \leq V_0$ とすると $X(V), X(W)$ は存在する

体積 V の部分系(1)と体積 W の部分系(2)を考える

(1), (2) の X は $X^{(1)} = X(V), X^{(2)} = X(W)$ である ($\because X = X(V)$)

(1), (2) を合わせた部分系(3)を考える ($\because$ 部分系を合わせて複合系にできると仮定、要請する)

(3) の体積は $V + W$ である ($\because$ 体積は相加変数と仮定、要請する)

よって(3)の X は $X^{(3)} = X(V + W)$ である

(3) を分割して部分系(1), (2) とすることができる ($\because$ と仮定、要請する)

X は相加変数なので $X^{(3)} = X^{(1)} + X^{(2)}$ ($\because$ (2.11))

よって $X(V + W) = X(V) + X(W)$

$0 \leq V \leq V_0, 0 \leq cV \leq V_0$ ならば $X(V)$ は斉次性 $X(cV) = cX(V)$ をもつ (*2)

(*2) $0 \leq V \leq V_0, 0 \leq cV \leq V_0$ ならば $X(cV) = cX(V)$

(証明)

$0 \leq V \leq V_0, 0 \leq cV \leq V_0$ とすると $X(V), X(cV)$ は存在する

(i) $c = n, n$ は整数とする

$0 \leq V \leq V_0, 0 \leq nV \leq V_0$ とする

このとき n 個の V が重ならないようにすることができる

よって $X(nV) = X(V + \dots + V)$

$$= X(V) + \cdots + X(V) \quad (*1)$$

$$= nX(V)$$

よって c が整数のとき命題は成立する

(ii) $c = q, q$ は有理数とする

$$0 \leq V \leq V_0, \quad 0 \leq qV \leq V_0 \text{ とする}$$

$q = \frac{t}{s}, s$ は1以上, t は0以上の整数となる s, t が存在する

$$0 \leq qV \leq V_0 \text{ なので } 0 \leq t \frac{V}{s} \leq V_0 \text{ また } 0 \leq \frac{V}{s} \leq V_0$$

$$\text{よって } X\left(\frac{t}{s}V\right) = X\left(t\frac{V}{s}\right) = tX\left(\frac{V}{s}\right) \quad (\because (i))$$

$$\text{また } 0 \leq s\frac{V}{s} \leq V_0, \quad 0 \leq \frac{V}{s} \leq V_0 \text{ なので}$$

$$X(V) = X\left(s\frac{V}{s}\right) = sX\left(\frac{V}{s}\right) \quad (\because (i))$$

$$\text{よって } X\left(\frac{t}{s}V\right) = \frac{t}{s}X(V)$$

$$\text{よって } X(qV) = qX(V)$$

よって c が有理数のとき命題は成立する

(iii) c は実数とする

$$0 \leq V \leq V_0, \quad 0 \leq cV \leq V_0 \text{ とする}$$

有理数の稠密性より

$\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = c, 0 \leq q_n \leq c$ なる有理数列 $\{q_n\}$ が存在する

$$0 \leq q_n V \leq V_0, \quad 0 \leq V \leq V_0 \text{ なので}$$

$$X(q_n V) = q_n X(V) \quad (\because (ii))$$

$X(V)$ は連続なので合成関数の極限より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X(q_n V) = X\left(\lim_{n \rightarrow \infty} q_n V\right) = X(cV)$$

極限の線型性より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q_n X(V) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} q_n\right) X(V) = cX(V)$$

$$\text{よって } X(cV) = cX(V)$$

よって c が実数のとき命題は成立する

よって $0 \leq V \leq V_0$ ならば $X = X(V) = kV (k \in \mathbb{R})$ である (*3)

$$(*3) 0 \leq V \leq V_0 \text{ ならば } X(V) = kV$$

(証明)

$$k = \frac{X_0}{V_0} \text{ とする}$$

$$X_0 = X(V_0) \text{ なので}$$

$$X(V_0) = kV_0$$

$$0 \leq V \leq V_0 \text{ とすると}$$

$$0 \leq \frac{V}{V_0} V_0 \leq V_0 \text{ また } 0 \leq V_0 \leq V_0$$

$$\text{よって } X(V) = X\left(\frac{V}{V_0} V_0\right) = \frac{V}{V_0} X(V_0) \quad (*2)$$

$$\text{よって } X(V) = \frac{V}{V_0} kV_0 = kV$$

よって X は示量変数である

P.27 相加変数、示量変数、示強変数 '25 7.6

(1) 相加変数の定義

$X = \sum_i X^{(i)}$ (2.11) が成立すれば X を「相加的物理量」、「相加変数」と言う

(2) 示量変数の定義

均一な状態の系の部分系において、 $X^{(i)} = KV^{(i)}$ (2.12) であるとき X を「示量的物理量」、「示量変数」と言う

(3) 相加変数は均一な状態では示量変数でもある

(4) 示強変数の定義

6 章で定義される。温度 T 、ポテンシャル μ は示強変数である

(5) 均一な状態の系において示強変数は部分系の体積に依らず同じ値をもつ

(6) この性質 (5) は示量変数の密度ももつが、示量変数の密度を示強変数と呼ぶことを避ける

(説明)

(0) 明記されていないが、

「相加変数、示量変数、示強変数は 2.3 節のマクロ物理量 (a)(b)(c) のみに依存する連続関数である」と仮定、要請する

3.1 節の同じ状態の定義に出てくる量がマクロ物理量 (a)(b)(c) に限定されているので、この仮定、要請がないと同じ状態の系の相加変数、示量変数、示強変数が同じと言えなくなる

それは困るので、このような仮定、要請をおこなう

(1) 体積は相加変数と仮定、要請する

(3) の証明は (別頁)

不均一な状態では相加変数は示量変数にならない例

X を系の粒子数とする

X は相加変数 で、 $X = X^{(1)} + X^{(2)}$ である

$V^{(1)} = V^{(2)}$ とする

図の場合、あきらかに $X^{(1)} \neq X^{(2)}$ である

X が示量変数ならば

$$X^{(1)} = kV^{(1)}, X^{(2)} = kV^{(2)}$$

$$V^{(1)} = V^{(2)} \text{ なので } X^{(1)} = X^{(2)}$$

となり矛盾する

よって X は示量変数ではない

P.32 内部束縛 '25 10.7

C_1, C_2 は、系の内部に存在する束縛条件を表すので、内部束縛と呼ばれる

(説明)

内部束縛の定義である。P.30 の C_1, C_2 を例とした経験的な定義である

ちょっとわかりにくいのでいつもどおり内部束縛の存在を仮定、要請する

内部束縛が存在すると仮定、要請する

C_1, C_2 は内部束縛であると仮定、要請する

系は内部束縛をもつことがあると仮定、要請する

系は内部束縛をもたないことがあると仮定、要請する

C_1, C_2 の例からみると、仕切り壁のことを内部束縛とすればいいみたい

透熱-不透過- 不動、断熱- 透過-可動、、などの仕切り壁は内部束縛であると仮定、要請する

透熱は熱をとおすこと、断熱は熱をとおさないこと

透過は物をとおすこと、不透過は物をとおさないこと

不動は動かないこと、可動はうごくこと

なお、断熱-不透過-不動の壁については

内部束縛であると仮定、要請する

内部束縛でないと仮定、要請する

の 2 通りのやり方があるみたいである。内部束縛であると仮定、要請することとする

P.32 問題 2.1 '25 6.29

$f(x, y)$ を考える。 x, y は独立変数とする

$$\textcolor{red}{U}^{(1)} = U^{(1)}$$

$U = U^{(1)} + \textcolor{red}{U}^{(2)}$ とする。 $U, U^{(1)}$ は独立変数とする

$$\textcolor{red}{Z}(U^{(1)}, U) = f(\textcolor{red}{U}^{(1)}, \textcolor{red}{U}^{(2)}) \text{ とする}$$

$$\left(\frac{\partial \textcolor{red}{Z}}{\partial U^{(1)}} \right)_U \text{ を求める}$$

(解答)

$f(x, y)$ を考える。 x, y は独立変数とする

$$\textcolor{red}{U}^{(1)} = U^{(1)}$$

$U = U^{(1)} + \textcolor{red}{U}^{(2)}$ とする。 $U, U^{(1)}$ は独立変数とする

$$\textcolor{red}{Z}(U^{(1)}, U) = f(\textcolor{red}{U}^{(1)}, \textcolor{red}{U}^{(2)}) \text{ とする}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \textcolor{red}{Z}}{\partial U^{(1)}} \right)_U &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_y \bigg|_{\substack{x=\textcolor{red}{U}^{(1)} \\ y=\textcolor{red}{U}^{(2)}}} \left(\frac{\partial U^{(1)}}{\partial U^{(1)}} \right)_U + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_x \bigg|_{\substack{x=\textcolor{red}{U}^{(1)} \\ y=\textcolor{red}{U}^{(2)}}} \left(\frac{\partial U^{(2)}}{\partial U^{(1)}} \right)_U \\ &= f_x(\textcolor{red}{U}^{(1)}, \textcolor{red}{U}^{(2)}) - f_y(\textcolor{red}{U}^{(1)}, \textcolor{red}{U}^{(2)}) \end{aligned}$$

P.34 (2.22) '26 4.26

$$\langle N \rangle = KV \quad (2.22)$$

2.8 節はゆらぎと (平均) 値についての考察である

ゆらぎと (平均) 値は未定義だが、出てくるのは 2.8 節だけなので特に気にしない

(2.22) は

$$N = KV$$

は、ゆらぎを考慮すると実際は

$$\langle N \rangle = KV \quad (2.22)$$

であるという主張である

しかし、ゆらぎを考えるのであれば 平均 $\langle N \rangle$ もゆらぐので

$$\langle \langle N \rangle \rangle = KV$$

とすべきではないかという主張も成立する

いやいや 測定ごとに V も K もゆらぐのだから正確には

$$\langle N \rangle = \langle K \rangle \langle V \rangle$$

とすべきではないかとか、、、

結局 (2.22) であるというのは仮定である。それならシンプルに

$$N = KV$$

であると仮定すればそれでいいのではないかと思う

マクロ変数を取りあつかうときいちいち X を $\langle X \rangle$ に置き換えて考えたりしない

シンプルに変数 X を考えるのだから

P.34 (2.23) '25 6.30

$$\Delta\langle N \rangle = (V\text{によらない定数}) \times V \quad (2.23)$$

(証明)

$$\langle N^{(1)} \rangle = K^{(1)}V$$

$$\langle N^{(2)} \rangle = K^{(2)}V$$

$$\therefore \Delta\langle N \rangle = (K^{(2)} - K^{(1)})V$$

P.34 (2.24) '25 6.30

$$\delta N = o(V) \quad (2.24)$$

(説明)

大きい系 V のなかの遠くにはなれた部分系 $V^{(i)}, V^{(j)}$ を考える

遠くに離れるほど ゆらぎ $\delta N^{(i)}$ と $\delta N^{(j)}$ の相関関係が少なくなる

よって

$$\lim_{V \rightarrow \infty} \frac{\delta N}{V} = \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{\cdots + \delta N^{(i)} + \cdots}{V} = 0$$

証明？

たとえば $\delta N^{(i)}$ が独立なら平均 $\frac{\cdots + \delta N^{(i)} + \cdots}{V} = 0$ といえる。

しかし、 i, j がはなれていれば $\delta N^{(i)}, \delta N^{(j)}$ は独立だが、近ければ $\delta N^{(i)}, \delta N^{(j)}$ は独立でない

P.34 (2.25) '25 6.30

$$\frac{\delta N}{\Delta\langle N\rangle} \propto \frac{o(V)}{V} \rightarrow 0 \ (V \rightarrow \infty) \quad (2.25)$$

(証明)

$$\langle N^{(1)} \rangle = K^{(1)}V$$

$$\langle N^{(2)} \rangle = K^{(2)}V$$

$$\therefore \Delta\langle N \rangle = (K^{(2)} - K^{(1)})V$$

$$\delta N = o(V) \quad (2.24)$$

$$\therefore \frac{\delta N}{\Delta\langle N \rangle} = \frac{\delta N}{(K^{(2)} - K^{(1)})V} \propto \frac{\delta N}{V} = \frac{o(V)}{V}$$

ここで

$$\frac{o(V)}{V} = o(1) \rightarrow 0 \ (V \rightarrow \infty) \quad (\text{別頁})$$

なので

$$\therefore \frac{\delta N}{\Delta\langle N \rangle} \propto \frac{o(V)}{V} \rightarrow 0 \ (V \rightarrow \infty)$$

P.35 (2.25.2):(2.25) の示強変数の場合 '25 7.2

示強変数のゆらぎは相対的に $\frac{o(V)}{V} \rightarrow 0$ となる

相対的というのは $\Delta\langle T \rangle$ と比較してという意味である

$$\frac{\delta T}{\Delta\langle T \rangle} \propto \frac{o(V)}{V} \rightarrow 0 \quad (V \rightarrow \infty) \quad (2.25.2)$$

(証明)

示強変数は V によらないので

$$\langle T^{(i)} \rangle = K^{(i)}$$

$$\langle T^{(j)} \rangle = K^{(j)}$$

$$\therefore \Delta\langle T \rangle = K^{(i)} - K^{(j)}$$

(2.29) より $\delta T = \frac{o(V)}{V}$ なので

$$\therefore \frac{\delta T}{\Delta\langle T \rangle} = \frac{\delta T}{K^{(i)} - K^{(j)}} \propto \delta T = \frac{o(V)}{V}$$

ここで

$$\frac{o(V)}{V} = o(1) \rightarrow 0 \quad (V \rightarrow \infty) \quad (\text{別頁})$$

なので

$$\therefore \frac{\delta T}{\Delta\langle T \rangle} \propto \frac{o(V)}{V} \rightarrow 0 \quad (V \rightarrow \infty)$$

上のとおり V が大きいとき示強変数のゆらぎは ($\Delta\langle T \rangle$ と比べて) 相対的に無視できると言えるが、

$$\delta T = \frac{o(V)}{V} \rightarrow 0 \quad (V \rightarrow \infty)$$

なので V が大きいとき示強変数のゆらぎは ($\Delta\langle T \rangle$ によらず) 絶対的に無視できると言えるような気がする

P.36 $o(V)/V=o(1)$ '25 6.30

$$\frac{o(V)}{V} = o(1)$$

(証明)

$$f(V) = \frac{o(V)}{V}$$

とする

$$o(V) = Vf(V)$$

$$\therefore \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{Vf(V)}{V} = 0$$

$$\therefore \lim_{V \rightarrow \infty} f(V) = 0$$

$$\therefore \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{f(V)}{1} = 0$$

$$\therefore f(V) = o(1)$$

$$\therefore \frac{o(V)}{V} = o(1)$$

($o(1)$ の性質)

$$f(V) = o(1) \iff \lim_{V \rightarrow \infty} f(V) = 0$$

(証明)

$$f(V) = o(1) \text{ ならば}$$

$$\lim_{V \rightarrow \infty} \frac{f(V)}{1} = 0 \quad (\because \text{付録A})$$

$$\therefore \lim_{V \rightarrow \infty} f(V) = 0$$

$$\lim_{V \rightarrow \infty} f(V) = 0 \text{ ならば}$$

$$\lim_{V \rightarrow \infty} \frac{f(V)}{1} = 0$$

$$\therefore f(V) = o(1) \quad (\because \text{付録A})$$

P.36 (2.30) '25 7.2

$$U = \sum_i U^{(i)} + \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j(\neq i)} U_{int}^{(ij)} \quad (2.30)$$

(説明)

同じ U としているが U , $U^{(i)}$, $U_{int}^{(ij)}$ はすべて異なる

U_0 , U_1 , $U_{2\ int}$ として区別すると

$$U_0 = \sum_i U_1^{(i)} + \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j(\neq i)} U_{2\ int}^{(ij)} \quad (2.30)$$

となる

U_1 は示量変数とし、 $U_{2\ int}$ は非示量変数とする。

よって U_0 は非示量変数である

$$U_1^{(i)} = K^{(i)} V^{(i)}$$

$$U_1 = \sum_i U_1^{(i)}$$

である

P.37 (2.32) '25 7.1

$$v_{int}^{\alpha\beta} \sim \frac{\exp[-r/r_{int}]}{r} \quad (2.32)$$

$r \simeq r_{int}$ を過ぎると急激に小さくなる

(説明)

プロットを見ると r_{int} 近辺で $\frac{\exp[-r/r_{int}]}{r}$ は急激に減少しているのがわかる。数式での証明？

r_{int} 近辺で $\frac{1}{r}$ も急激に減少しているがそれほど 0 には近づかない。いっぽう $\frac{\exp[-r/r_{int}]}{r}$ はほとんど 0 になる

またプロットから

$r \sim 0$ で $\frac{\exp[-r/r_{int}]}{r}$ は $\frac{1}{r}$ に近づく

$r \gg r_{int}$ で $\frac{\exp[-r/r_{int}]}{r}$ は $\exp[-r/r_{int}]$ に近づく

となることがわかる

P.38 (2.35) '25 7.3

$$U = \sum_i U^{(i)} + o(V) \quad (2.35)$$

$o(V)$ の項は相対的に無視できる

(説明)

同じ U としているが U , $U^{(i)}$ は異なる量である

U_0 , U_1 として区別すると

$$U_0 = \sum_i U_1^{(i)} + o(V) \quad (2.35)$$

となる

U_1 は示量変数とする

よって

$$U_1 = \sum_i U_1^{(i)}$$

$$U_1 = KV$$

$$\therefore \frac{o(V)}{U_1} \propto \frac{o(V)}{V} \rightarrow 0 \quad (V \rightarrow \infty)$$

よって $o(V)$ は $U_1 = \sum_i U_1^{(i)}$ と比べて相対的に無視できる

第 3 章

P.40 同じ状態、均一な状態 '26 4.28

定義: マクロに見て同じ状態、異なる状態

「2.3 節の (a)(b)(c) のタイプのマクロ物理量すべて比較したとき、どの量の値の差もマクロに見て無視できれば、2 つの状態はマクロに見て同じ状態、そうでない場合は、異なる状態という」

定義: マクロに見て均一な状態

「系の同じ形、同じ体積の 2 つの部分系に着目して、部分系をどこから取り出してもマクロに見て同じ状態ならば、系はマクロに見て均一な状態」

(説明)

「どの量の値の差もマクロに見て無視できれば」理想的なマクロ物理量を仮定していればこの考慮は不要である。シンプルに「マクロ物理量が一致すれば」でよい

「系の同じ形」という部分は 3.3.6 節で系の形に依らず状態を同一視するという話と矛盾するのでこれは定義から外したほうがよい

「(a)(b)(c) のタイプのマクロ物理量」と限定されているのでこの定義から 2.6 節の「均一な状態で相加変数は示量変数になる」という話は導出できない

導出できるようにするには、「すべての相加変数は (a)(b)(c) のタイプのマクロ物理量だけの関数となる」という仮定を追加しないといけない。明記されていないが暗黙で仮定されていると思う

また「示強変数が一致する」という条件もないが、これもおそらく「すべての示強変数は (a)(b)(c) タイプのマクロ物理量だけの関数となる」という暗黙の仮定があると思われる

P.41 要請 I(i) '26 4.29

要請 I(i) 系を孤立させて十分長いが有限の時間放置すれば、マクロに見て時間変化しない特別な状態に移行する。このときの系の状態を熱平衡状態と呼ぶ

(説明)

要請 I(i) と熱平衡状態の定義が混ざっててわかりにくい

要請 I(i) は「孤立した系は長い時間放置すれば定常状態に移行する」である

定常状態の定義は「孤立した系の状態がマクロに見て時間変化しないとき定常状態という」である

熱平衡状態の定義は「要請 I(i) における定常状態を熱平衡状態という」である

この定義だと過冷却した水も熱平衡状態になるので不十分である

P.43 要請 I(ii) '25 7.3

要請 I(ii)

もしもある部分系の状態がその部分系をそのまま孤立させたときのときの平衡状態とマクロに見て同じ状態にあれば、その部分系の状態も平衡状態と呼ぶ。平衡状態にある系の部分系はどれも平衡状態である

(説明)

まず未定義語を定義する

「孤立させる」というのは、断熱-不透過-不動の仕切り壁で囲むことであると定義する

「そのまま」というのは、マクロ物理量が同じままのことであると定義する

「そのまま孤立させる」ことが可能であると仮定、要請する

上の文章は、部分系の平衡状態の定義と要請 I(ii) が混ざっててわかりにくい

部分系の平衡状態の定義: 「部分系をそのまま孤立させたあとで移行する平衡状態を部分系の平衡状態という」

要請 I(ii): 「平衡状態にある系の部分系の状態は部分系の平衡状態と同じである」

P.44 要請 II(i) '25 10.7

要請 II(i)

任意の系のそれぞれの平衡状態に対して値が一意的に定まるエントロピーという量 S が存在する

(説明)

エントロピーが未定義なので存在を仮定しないといけない

エントロピーが存在すると仮定、要請する

エントロピーはマクロ物理量であると仮定、要請する

エントロピーは実数の値をもつと仮定、要請する

要請 II(i) は、1 つの系の 1 つの平衡状態はエントロピーを 1 つもつと仮定、要請するということである

この仮定によりエントロピーは系の平衡状態の関数であると言える

また 1 対 1 であることは仮定されていないので、異なる平衡状態が同じエントロピーをもつこともある

P.45 操作、遷移 '25 10.7

「ピストンを押す」「静電場をかける」「温める」のように系になにか (マクロに) 働きかけることを操作と呼ぼう

平衡状態にあった系に様々な操作を行ってゆくと、様々な平衡状態を得る。このことを、操作によって系が様々な平衡状態の間を遷移する。と言う

(説明)

色々未定義なので定義、仮定を追加する

”系にマクロに働きかける”ことが可能であると仮定、要請する

”系にマクロに働きかける”ことが操作であると定義する

「ピストンを押す」「静電場をかける」「温める」は操作であると仮定、要請する

なお「ピストンを押す」という操作は「ピストンを押し続ける」操作を表す

「少しの間ピストンを押す」という操作は「ピストンを押す」という操作と「押すのをやめる」という操作のくみあわせを表す

同様に「静電場をかける」という操作は「静電場をかけ続ける」という操作のことである

「温める」という操作は「温め続ける」という操作である

平衡状態の系を操作すると、系は平衡状態になることもならないこともあると仮定、要請する

1 つの操作によって系が平衡状態になった場合、その平衡状態は 1 つだけであると仮定、要請する

異なる操作によって同じ平衡状態になることがあると仮定、要請する

すなわち操作と操作による平衡状態は多対 1 の関係と仮定、要請する

操作の前の状態と後の状態がどちらも平衡状態のとき、操作によって遷移した。と定義する

以上の仮定、要請は経験的に正しいと認める

P.45 操作で遷移する平衡状態の範囲 '25 10.7

遷移しうる平衡状態の範囲は、どんな操作を行うかに依存する

(説明)

「遷移しうる平衡状態の範囲」が未定義なので定義する

操作は1つとは限らず操作が複数存在することがあると仮定、要請する

複数の操作を組み合わせることができると仮定、要請する

組み合わせは複数の操作を順番に行うことも、複数の操作を同時に行うこともある。これらは区別されると仮定、要請する

組み合わせかたも複数あると仮定、要請する

1つの操作にたいして遷移しうる平衡状態はせいぜい1つであるが、

複数の操作に対して遷移しうる平衡状態は複数存在することがありうる

また、操作の組み合わせ1つにたいして遷移しうる平衡状態はせいぜい1つであるが、

複数の操作の複数の組み合わせに対して遷移しうる平衡状態は複数存在することがありうる

この複数の平衡状態の集合を遷移しうる平衡状態の範囲と定義する

P.45 系に対して行う・・・ '26 5.1 {#C3_P045_20_系に対して行う・・・}

系に対して行う操作の範囲を決めたとき、それらの操作を含む適当な一群の操作たちとそれらによって移り変わる状態たちについて、

(説明)

この文章は要請 II(II)～(V) の前提条件である

要請 II(II)～(V) はエントロピー S についての要請である

エントロピーはマクロ変数の関数である。 $S(U, \mathbf{X})$ (3.3)

この文章は「操作でマクロ変数を変化させてエントロピー S を変化させたとき」という前提条件を表す

「操作の範囲を決める」というのは、エントロピーの依存するマクロ変数の一部のみを変化させることを意味する

「それらの操作を含む適当な一群の操作」というのはエントロピーの依存するマクロ変数を全部を変化させる操作を意味する

P.46 単純系 '25 10.7

系に外力がない、かつ系に内部束縛がないとき系を単純系という

系に外力があり、かつ外力による不均一さが無視できて、かつ系に内部束縛がないとき系を単純系という

(説明)

(外力について)

外力の定義がないので定義するか、もしくは存在を仮定、要請しないとイケない

外力が存在すると仮定、要請する

(例)

重力は外力であると仮定、要請する

電磁場は外力であると仮定、要請する

系に外力があることがあると仮定、要請する

系に外力がないことがあると仮定、要請する

(内部束縛について)

内部束縛は存在すると仮定、要請する

仕切り壁は内部束縛であると仮定、要請する

系は内部束縛をもつことがあると仮定、要請する

系は内部束縛をもたないことがあると仮定、要請する ([別頁](#))

(単純系について)

単純系が存在すると仮定、要請する

系に外力がないとき、かつ内部束縛をもたないとき単純系と定義する

系に外力があるとき、かつ外力による不均一を無視するとき、かつ内部束縛をもたないとき単純系と定義する

「外力による不均一を無視するとき」とは「外力による不均一がないとき」と同じなので

系に外力があるとき、かつ外力による不均一がないとき、かつ内部束縛をもたないとき単純系と定義する

系に外力がないときは、外力による不均一がないので

まとめると、「外力による不均一がないとき、かつ内部束縛をもたないとき単純系と定義する」

これ以外は単純系でないと定義する

注意：単純系は均一か不均一かには依らない。たとえば相転移によって不均一であっても外力がなくて、かつ内部束縛をもたないなら単純系である

以上の仮定、要請、定義の妥当性は経験的に正しいと認める

「無視できるとき」というと面倒なので「無視するとき」といっておけばよい。無視してうまくいけば OK、うまくいかなければ考え直すというのが実際だから

P.46 全体系と部分系と単純系 '25 10.16

全体系と部分系と単純系

(説明)

(外力について)

全体系に外力による不均一があり、かつある部分系に外力による不均一がないことがあると仮定、要請する

全体系に外力による不均一があり、かつある部分系に外力による不均一があることがあると仮定、要請する

全体系に外力による不均一があり、かつすべて部分系に外力による不均一がないことがあると仮定、要請する

全体系に外力による不均一がないならば、すべての部分系に外力による不均一がないと仮定、要請する

部分系に外力による不均一があるならば、全体系にも外力による不均一があると仮定、要請する

(内部束縛について)

全体系に内部束縛があって、かつある部分系に内部束縛がないことがあると仮定、要請する

全体系に内部束縛があって、かつある部分系に内部束縛があることがあると仮定、要請する

全体系に内部束縛があって、かつすべて部分系に内部束縛がないことがあると仮定、要請する

全体系に内部束縛がないならば、すべての部分系に内部束縛がないと仮定、要請する

部分系に内部束縛があるならば、全体系にも同じ内部束縛があると仮定、要請する

これらの仮定、要請は経験的に正しいとみとめる

(すべての単純系の部分系は単純系である)

以上の仮定、要請の下で「単純系のすべての部分系は単純系である」といえる

(証明)

「単純系のすべての部分系は単純系であることはない」と仮定すると

単純系のある部分系があって、この部分系は単純系でない

この部分系は単純系でないので、この部分系に内部束縛が存在するか、もしくは外力による不均一が存在する

部分系に内部束縛が存在する場合

上の内部束縛の仮定より全体系にもこの内部束縛が存在する

よって全体系は単純系ではない

部分系に外力による不均一が存在する場合

上の外力の仮定より全体系にも外力による不均一が存在する

よって全体系は単純系ではない

これは全体系は単純系であるという仮定と矛盾する

よって「単純系のすべての部分系は単純系である」

P.46 要請 II(ii) '25 10.7

単純系の場合

S はエントロピー、 U はエネルギー、 $X_1, \dots, X_t$ は相加変数とする

$$\mathbf{X} = X_1, \dots, X_t \quad (3.2)$$

$$S = S(U, \mathbf{X}) \text{ (単純系)} \quad (3.3)$$

(説明)

要請 II(i) でエントロピーはエントロピー以外のマクロ変数の関数であると仮定、要請した ([別頁](#))

要請 II(ii) では単純系においてエントロピーは エネルギー U といくつかの相加変数 $X_1, \dots, X_t$ の関数であると仮定、要請している

$X_1, \dots, X_t$ はすべての相加変数でないこともある、すべての相加変数であることもある、また無限個であることもある、0 を含む有限個であることもあると仮定、要請する

関係式 (3.3) が 1 つであることは要請していない

P.47 基本関係式 '25 7.7

基本関係式

S を別の変数の関数として表しても基本関係式にならず

(説明)

(3.3) 式を基本関係式という

$U, X_1, \dots, X_t$ を自然な変数という

「 S を別の変数の関数として表しても基本関係式にならず」というのはよくわからないが、ある平衡状態の S を基本変数以外のマクロ変数であらわす式をつくっても、この式は別の平衡状態の S をうまくあらわさないということだと思われる。

P.48 単純系の部分系 '26 5.25

単純系の部分系は単純系

(証明)

P.48 要請 II(ii) のつづき '25 7.8

要請 II(ii) のつづき

単純系の部分系は元の系と同じ基本関係式をもつ

部分系ごとに異なりうる添字 (i) が不要

U をいくらでも大きくすれば微係数はいくらでも 0 に近づく

(説明)

元の系の基本関係式

$S = S(U, \mathbf{X})$, $U, \mathbf{X}$ は独立変数ならば

単純系の部分系の基本関係式は

$S^{(i)} = S(U^{(i)}, \mathbf{X}^{(i)})$, $U^{(i)}, \mathbf{X}^{(i)}$ は独立変数 となる

「部分系ごとに異なりうる添字 (i) が不要」というのは

$U = U(W)$, $\mathbf{X} = \mathbf{X}(\mathbf{Y})$, とする。 $W, \mathbf{Y}$ を独立変数とすると

$U^{(i)} = U(W^{(i)})$, $\mathbf{X}^{(i)} = \mathbf{X}(\mathbf{Y}^{(i)})$ とする。 $W^{(i)}, \mathbf{Y}^{(i)}$ を独立変数とすることである

「 U をいくらでも大きくすれば微係数はいくらでも 0 に近づく」というのは？

P.48 要請 II(iii) '25 10.7

要請 II(iii)

基本関係式 (3.3) は、連続的微分可能である。特に U についての偏微分係数は正で、下限は 0 で、上限はない

(説明)

仮定、要請である。この要請の正しさは経験的にあたえられる

とはいえかなり都合のいいきびしい要請である

微係数正とか下限 0 とかそのうち覆されそうな気もするがどうだろうか

P.50 平衡状態がマクロ状態として一意に定まる'25 7.15

平衡状態がマクロ状態として一意に定まることを意味しない

(説明)

マクロ状態の定義が明確でないので、一意に定まるという意味が不明である

ここでは、相の配置が異なれば異なるマクロ状態であるという文脈で話をしている

いっぽう、3.3.6 節のように相の配置が異なっても同一視するという文脈もある

ただこの節での主題は均一な部分系に関することで、相の配置によってマクロ状態が一意に定まるか定まらないかは主題とくに関係ない

P.50 要請 II(iv) '25 10.20

要請 II(iv)

平衡状態の単純系は空間的に均一な部分系に分割できる

均一な部分系の状態は自然な変数 $U, \mathbf{X}$ が適切に選んであれば、その部分系の $U, \mathbf{X}$ の値で一意に定まる

その部分系には、それと同じ $U, \mathbf{X}$ の値を持つ不均一な平衡状態は存在しない

(説明)

経験的な仮定、要請である。この要請の正しさは経験的にあたえられる

「空間的に均一」というのは 3.3.4 節の系の一部が相転移した空間的に不均一な系を考慮している

単純系の部分系は単純系 ([別頁](#)) なので、「空間的に均一な部分系」は単純系である

なので、均一な部分系は単純系かつ均一である

「 $U, \mathbf{X}$ が適切に選んであれば、...」というのは「... を満たす $U, \mathbf{X}$ が存在する」という意味である

単純系の部分系の自然な変数は全体系の自然な変数と同じである ([別頁](#))

まとめると、変数 $U, \mathbf{X}$ が存在して、 $U, \mathbf{X}$ は単純系の自然な変数である。かつ単純系の均一な部分系の自然な変数である。かつ均一な部分系の状態は $U, \mathbf{X}$ で一意に定まる。かつ部分系の均一な状態と不均一な状態が同じ $U, \mathbf{X}$ を持つことはない

P.51 均一な平衡状態は U, X と一対一 '25 7.9

単純系の均一な平衡状態は、 U, X の値と一対一対応する

均一な平衡状態に対応する U, X の値をもつ不均一な平衡状態は存在しない

そのようなエントロピーの自然な変数 U, X が存在する

(説明)

これらは 要請 II(iv) である

図にするとこんな感じ

均一な部分系の平衡状態は自然な変数以外の変数に依存することはない

均一な部分系の平衡状態の集合はどのように得ることができるか、均一な部分系の平衡状態のとりうる U, X はどのように得られるか?

P.52 同一視 '25 7.31

形状が既知のときに平衡状態は U, X でマクロに見て一意的に定まる

裏を返せば形状まで U, X で定まるとはっていない

...

全体の U, V, N も同じなので U, V, N と $S(U, V, N)$ から導かれるマクロ物理量の値はすべて一致する

(説明)

「平衡状態はマクロに見て一意的に定まる」の意味は平衡状態のマクロ物理量が一意に定まるということ

「裏を返せば」というのは、 U, X で平衡状態が一意に決まるのだから、形状が異なっても U, X が同じなら同じ平衡状態ということになる。これが「裏を返せば」のいみである

また、この時点で形状の違いを平衡状態の違いに含んでいない

なので、このあと形状の違いを無視して平衡状態を同一視するとあらためて定義しているが、同じことを繰り返して言っているだけである

「全体の U, V, N も同じなので U, V, N と $S(U, V, N)$ から導かれるマクロ物理量の値はすべて一致する」という文において、全体系と部分系の U, V, N が同じ記号になっているのでわかりにくい

「全体の U, V, N も同じなので点線の部分系の U_p, V_p, N_p と $S(U_p, V_p, N_p)$ から導かれるマクロ物理量の値はすべて一致する」ということである

P.53 くっつけただけ '25 8.28

全体系も、同一視できる部分系をくっつけただけだから、熱力学的性質は同じであり、全体系も同一視できる

(説明)

「くっつけただけだから熱力学的性質は同じ」これは仮定、要請である。

この要請が妥当であるとする理由は経験による

水と水蒸気の系だと経験的に図 4.3(a) と (b) の熱力学的性質は同じというのが正しいとわかっているからこのような要請ができる

もし右からくっつけるのと、左からくっつけるのとは熱力学的性質の異なる系が見つければこの要請も見直さないといけない

「熱力学的性質」の定義も経験的に与えられる。水と水蒸気の系なら温度、圧力、体積のことである。新しい系を考えるならそれにあった「熱力学的性質」をまた定義しないといけない

P.53 同一視の定義 '25 7.31

全系の U, X の値は同じで容器の形状や相の空間配置だけが異なっている平衡状態は常に同一視する

(説明)

同一視するというのは等号で結ぶということである。この文は平衡状態の集合の要素間の等号の定義である

この定義の妥当性は経験的なものと思われる

形状によって平衡状態を区別するような熱力学もあるかもしれないが、この本では形状によって平衡状態を区別しないという定義のもとに熱力学を作っている

P.58 要請 II(i)(ii)(iii)(iv)(v) '25 9.6

要請 II(i),(ii),(iii),(iv),(v)

(説明)

(i) はエントロピーの存在を仮定、要請する

(ii),(iii),(iv),(v) はエントロピーに関する法則を仮定、要請する

これらの仮定、要請が正しいことは経験的に保証される

これらの仮定、要請から導かれる定理が実験、観察をうまく説明できれば、これらの仮定、要請は正しいと認められる

こういう話の進め方は力学と同じである

力学では明記されないがまず力の存在を仮定する。つぎに力の 3 法則を仮定する

仮定の正しさが別の普遍的に正しい公理から導かれるならばなんの文句もないがそうもいかない。経験的に正しいというのが精一杯である

仮定ではなく定義という見方もできるが、仮定と定義はよく似ている。要請 (i)~(v) をエントロピーの定義とみると、あまり明記されないが定義はいつも妥当性を仮定する。つまり定義を満たす実体が存在することを仮定する。そしてその仮定の正しさは経験によって保証される。なので定義と仮定は同じようなものである

P.59 要請 II(v) '25 8.2

$$\hat{S} = \sum_i S^{(i)}(U^{(i)}, \mathbf{X}^{(i)}) \quad (3.13)$$

すべての単純系の部分系が平衡状態のとき複合系は平衡状態である

$\hat{S}$ の最大値は複合系のエントロピーに等しい

$\hat{S}$ が最大のとき複合系は平衡状態である

$\hat{S}$ が最大でないとき複合系は非平衡状態である

(説明)

複合系の平衡状態について、平衡状態の定義における「長い時間」は部分系の平衡状態の「長い時間」と同じ意味。また「何の変化もない」というのは部分系が「変化しない」という意味とするのが妥当である

要請 II-(v) 以前に複合系のエントロピーの定義はないので、要請 II(v) は複合系のエントロピーが存在すると仮定して (要請 (i))、そのエントロピーは $\max \hat{S}$ に等しいと仮定するという主張だと解釈する

要請 II(v) を複合系のエントロピーの定義と解釈するとどうどうめぐりになって何も主張していないことになる

要請 II(i) より複合系の 1 つの平衡状態に対してエントロピーは 1 つきまる

(3.13) の $U^{(i)}, \mathbf{X}^{(i)}$ は部分系 i が平衡状態という条件のもとでの値である。複合系が平衡状態であるという条件は満たしてなくてよい

なので $\hat{S}$ の最大値を与える $U^{(i)}, \mathbf{X}^{(i)}$ は複合系の平衡状態を与えるとは限らないが、 $\hat{S}$ が最大のとき、複合系は平衡状態であると仮定する。これは定理？証明？

$\hat{S}$ の最大値を与える $U^{(i)}, \mathbf{X}^{(i)}$ が 1 つとは仮定していないので複合系において同じエントロピーを与える複数の平衡状態があり得る

第 4 章

P.61 複合系の S は一意にきまる '25 8.4

複合系の S は U, V, N と内部束縛の関数として一意に決まる

(説明)

「内部束縛 C の関数」というのは「条件 C 」のもとでという意味である

$S = S(U, V, N : C)$ というのは不思議な表記であるがこれは

$S = (S(U, V, N) \text{ かつ } C)$ という意味である

C のもとで S が U, V, N の関数になるというのは仮定とか要請ではない。計算した結果 S が U, V, N の関数だったという主張である

P.62 4.1.3 plot '25 8.4

$$\hat{S} = K \left(\frac{N}{2} \right)^{1/3} \left[\left(U^{(1)} V^{(1)} \right)^{1/3} + \left((U - U^{(1)})(V - V^{(1)}) \right)^{1/3} \right] \quad (4.8)$$

(説明)

(4.8) のプロットはこんな感じ

この $\hat{S}$ は凹関数になっている。

複合系の $\hat{S}$ はいつも凹？ 凸になることはない？ 極大になる箇所が複数あったりする？

$\hat{S}$ が $U^{(1)}, V^{(1)}$ の変域の端で最大になったりしてもいいの？

そのとき $\hat{S}$ の偏微分が 0 でなくてもいい？

要請 II(v) は $\hat{S}$ の微分についてはなにも言ってない

要請 II(i) より $\hat{S}$ が最大になる $U^{(1)}, V^{(1)}$ は 1 つである。 $\hat{S}$ のプロットが複数箇所で最大になったりはしない

P.62 4.1.3 平衡状態を完全に求める '25 8.5

すべての部分系の平衡状態を完全に求めれば、複合系の平衡状態も完全に求まる

複合系は単に部分系がくっついているだけだからだ

(説明)

「平衡状態を完全に求める」の意味は扱っているマクロ物理量が全部求まるという意味だとおもう

「単に部分系がくっついている」というのは部分系の変数が独立して変化できるという意味だと思う。ある部分系の変数の変化が他の部分系の変数に影響を与えないということ

「～だから」というのは「単に部分系がくっついているだけならば複合系の平衡状態も完全に求まる」という前提があることを意味する。この前提は仮定、要請である。この前提の正しさは経験によって担保されている。

経験的に正しいとされている要請を他の仮定、要請から導こうとするのは無駄な努力である。そうでない系が見つければまた前提も変わるだけだからである

P.62 (4.8) 一様連続 '25 8.16

$$\hat{S}_2(U^{(1)}, V^{(1)}) = K \left(\frac{N}{2} \right)^{1/3} \left[\left(U^{(1)}, V^{(1)} \right)^{1/3} + \left((U - U^{(1)})(V - V^{(1)}) \right)^{1/3} \right] \quad (4.8)$$

$\hat{S}_2(U^{(1)}, V^{(1)})$ は $0 \leq U^{(1)} \leq U, 0 \leq V^{(1)} \leq V$ で一様連続である

(証明)

$$f(x, y) = (xy)^{1/3} + \left((X - x)(Y - y) \right)^{1/3} \text{ とする}$$

$0 \leq x \leq X, 0 \leq y \leq Y$ とする

$g(x, y) = xy$ は $0 \leq x \leq X, 0 \leq y \leq Y$ で一様連続である (*1)

(*1) $0 \leq x_0, x_1 \leq X, 0 \leq y_0, y_1 \leq Y$ とする

$$\begin{aligned} & |x_1 y_1 - x_0 y_0| \\ &= |x_1(y_1 - y_0) + y_0(x_1 - x_0)| \\ &\leq |x_1| |y_1 - y_0| + |y_0| |x_1 - x_0| \quad (\because \text{三角不等式}) \\ &\leq X |y_1 - y_0| + Y |x_1 - x_0| \end{aligned}$$

$$d = |(x_1, y_1) - (x_0, y_0)| = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2} \text{ とする}$$

$$|x_1 - x_0| \leq d, |y_1 - y_0| \leq d \quad (\because \text{三角不等式})$$

$$\therefore X |x_1 - x_0| \leq X d, Y |y_1 - y_0| \leq Y d$$

$$\therefore X |y_1 - y_0| + Y |x_1 - x_0| \leq (X + Y) d$$

$$\therefore |x_1 y_1 - x_0 y_0| \leq (X + Y) d$$

$\varepsilon > 0$ とする

$$X + Y = 0 \text{ のとき } X = Y = 0$$

$$\therefore x_0 = y_0 = x_1 = y_1 = 0$$

$$\therefore |x_1 y_1 - x_0 y_0| = 0 < \varepsilon$$

$X + Y \neq 0$ のとき

$$d = |(x_0, y_0) - (x_1, y_1)| < \frac{\varepsilon}{X + Y} \text{ ならば}$$

$$|x_1 y_1 - x_0 y_0| \leq (X + Y) d \leq (X + Y) \frac{\varepsilon}{X + Y} = \varepsilon$$

よって xy は一様連続

$h(t) = t^{1/3}$ は $0 \leq t \leq T$ で一様連続である (*2)

(*2) $0 \leq t_0, t_1 \leq T$ とする

$t_0 < t_1$ のとき

$$\begin{aligned} & \left((t_1 - t_0)^{1/3} + t_0^{1/3} \right)^3 \\ &= (t_1 - t_0) + 3(t_1 - t_0)^{2/3} t_0^{1/3} + 3(t_1 - t_0)^{1/3} t_0^{2/3} + t_0 \quad (\because \text{二項定理}) \\ &\geq (t_1 - t_0) + t_0 = t_1 \end{aligned}$$

$$\therefore (t_1 - t_0)^{1/3} + t_0^{1/3} \geq t_1^{1/3}$$

$$\therefore (t_1 - t_0)^{1/3} \geq t_1^{1/3} - t_0^{1/3}$$

$\varepsilon > 0$ とする

$$|t_1 - t_0| < \varepsilon^3 \text{ ならば}$$

$$(t_1 - t_0)^{1/3} < \varepsilon$$

$$\therefore \varepsilon > (t_1 - t_0)^{1/3} \geq t_1^{1/3} - t_0^{1/3} = |t_1^{1/3} - t_0^{1/3}|$$

$$t_0 > t_1 \text{ のときも同様に } \varepsilon > |t_1^{1/3} - t_0^{1/3}|$$

よって $t^{1/3}$ は一様連続

$h(g(x, y)) = (xy)^{1/3}$ は $0 \leq x \leq X, 0 \leq y \leq Y$ で一様連続である (*3)

(*3) $h(t)$ が $0 \leq t \leq T$ で一様連続

$g(x, y)$ が $0 \leq x \leq X, 0 \leq y \leq Y$ で一様連続とする

$0 \leq g(x, y) \leq T$ とする

$\varepsilon_h > 0$ とする

δ_h が存在して $|t_1 - t_0| < \delta_h$ ならば $|h(t_1) - h(t_0)| < \varepsilon_h$

$g(x, y)$ は一様連続なので x_1, y_1 によらない δ_g が存在して

$|(x_1, y_1) - (x_0, y_0)| < \delta_g$ ならば $|g(x_1, y_1) - g(x_0, y_0)| < \delta_h$

$\therefore |h(g(x_1, y_1)) - h(g(x_0, y_0))| < \varepsilon_h$

よって $h(g(x, y))$ は x, y について一様連続

$h(g(X - x, Y - y)) = ((X - x)(Y - y))^{1/3}$ は $0 \leq x \leq X, 0 \leq y \leq Y$ で一様連続である (*4)

(*4) $h(s, t)$ が $0 \leq s \leq S, 0 \leq t \leq T$ で一様連続

$f(x)$ が $0 \leq x \leq X$ で一様連続

$g(y)$ が $0 \leq y \leq Y$ で一様連続

$0 \leq f(x) \leq S, 0 \leq g(y) \leq T$ とする

$\varepsilon_h > 0$ に対して s_0, t_0, s_1, t_1 によらない δ_h があって

$|(s_1, t_1) - (s_0, t_0)| < \delta_h$ ならば $|h(s_1, t_1) - h(s_0, t_0)| < \varepsilon_h$

x_0, x_1 によらない δ_f があって

$|x_1 - x_0| < \delta_f$ ならば $|f(x_1) - f(x_0)| < \delta_h / \sqrt{2}$

y_0, y_1 によらない δ_g があって

$|y_1 - y_0| < \delta_g$ ならば $|g(y_1) - g(y_0)| < \delta_h / \sqrt{2}$

$d = \min(\delta_f, \delta_g)$ とする

$|(x_1, y_1) - (x_0, y_0)| < d$ とすると

$|x_1 - x_0| \leq |(x_1, y_1) - (x_0, y_0)| < d \leq \delta_f$ なので ($\therefore$ 三角不等式)

$|f(x_1) - f(x_0)| < \delta_h / \sqrt{2}$

同様に $|g(y_1) - g(y_0)| < \delta_h / \sqrt{2}$

$\therefore |(f(x_1), g(y_1)) - (f(x_0), g(y_0))|$

$$= \sqrt{(f(x_1) - f(x_0))^2 + (g(y_1) - g(y_0))^2}$$

$$< \sqrt{\delta_h^2/2 + \delta_h^2/2} = \delta_h$$

よって $|h(f(x_1), g(y_1)) - h(f(x_0), g(y_0))| < \varepsilon_h$

よって $h(f(x), g(y))$ は $0 \leq x \leq X, 0 \leq y \leq Y$ で一様連続

よって $f(x, y) = (xy)^{1/3} + ((X - x)(Y - y))^{1/3}$ は一様連続である ($\therefore f, g$ が一様連続ならば $f + g$ も一様連続)

よって $\hat{S}_2(U^{(1)}, V^{(1)})$ は一様連続 ($\therefore f$ が一様連続ならば kf も一様連続)

P.63 (4.10),(4.11) '25 8.5

$$S(U, V, N : C_1, C_2) = K \left(\frac{UN}{2} \right)^{1/3} \left[\left(\frac{V^{(1)}}{1 + \sqrt{\frac{V-V^{(1)}}{V^{(1)}}}} \right)^{1/3} + \left(\frac{V-V^{(1)}}{1 + \sqrt{\frac{V^{(1)}}{V-V^{(1)}}}} \right)^{1/3} \right] \quad (4.10)$$

$$U^{(1)} = \frac{U}{1 + \sqrt{\frac{V-V^{(1)}}{V^{(1)}}}} \quad (4.11)$$

(証明)

$$\begin{aligned} \hat{S}(U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}, U^{(2)}, V^{(2)}, N^{(2)}) &= S^{(1)}(U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}) + S^{(2)}(U^{(2)}, V^{(2)}, N^{(2)}) \quad (\because 3.13) \\ &= K(U^{(1)}V^{(1)}N^{(1)})^{1/3} + K(U^{(2)}V^{(2)}N^{(2)})^{1/3} \quad (\because 3.5) \\ &= K[(U^{(1)}V^{(1)}N^{(1)})^{1/3} + (U^{(2)}V^{(2)}N^{(2)})^{1/3}] \end{aligned}$$

$U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}, U^{(2)}, V^{(2)}, N^{(2)}$ は独立変数とする。 K は定数とする

$$C_0 : U = U^{(1)} + U_1^{(2)}, V = V^{(1)} + V_1^{(2)}, N = N^{(1)} + N_1^{(2)} \quad (4.3) \text{ とする}$$

U, V, N は独立変数とする

$$\begin{aligned} \hat{S}_1(U, V, N, U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}) &= \hat{S}(U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}, U - U^{(1)}, V - V^{(1)}, N - N^{(1)}) \\ &= K[(U^{(1)}V^{(1)}N^{(1)})^{1/3} + ((U - U^{(1)})(V - V^{(1)})(N - N^{(1)}))^{1/3}] \end{aligned}$$

とする

$$C_1 : N_1^{(1)} = \frac{N}{2} \text{ とする}$$

$$\begin{aligned} \hat{S}_2(U, V, N, U^{(1)}, V^{(1)}) &= \hat{S}_1(U, V, N, U^{(1)}, V^{(1)}, N_1^{(1)}) \\ &= K\left(\frac{N}{2}\right)^{1/3} [(U^{(1)}V^{(1)})^{1/3} + ((U - U^{(1)})(V - V^{(1)}))^{1/3}] \quad (4.7) \end{aligned}$$

とする

$$C_2 : 0 \leq V_1^{(1)} \leq V \text{ とする}$$

$$\begin{aligned} \hat{S}_3(U, V, N, U^{(1)}) &= \hat{S}_2(U, V, N, U^{(1)}, V_1^{(1)}) \\ &= K\left(\frac{N}{2}\right)^{1/3} [(U^{(1)}V_1^{(1)})^{1/3} + ((U - U^{(1)})(V - V_1^{(1)}))^{1/3}] \end{aligned}$$

とする

$$\begin{aligned} S(U, V, N : C_0, C_1, C_2) &= \max_{U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}, U^{(2)}, V^{(2)}, N^{(2)}} (\hat{S}, C_0, C_1, C_2) \quad (\because \text{要請 II(v)}) \\ &= \max_{U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}} (\hat{S}_1, C_1, C_2) \quad (\because C_0) \\ &= \max_{U^{(1)}, V^{(1)}} (\hat{S}_2, C_2) \quad (\because C_1) \\ &= \max_{U^{(1)}} \hat{S}_3 \quad (\because C_2) \end{aligned}$$

任意の U, V, N に対して上の等式が成立する。よって $\max_{U^{(1)}} \hat{S}_3$ が存在すれば $S(U, V, N : C_0, C_1, C_2)$ は存在する

$\max_{U^{(1)}} \hat{S}_3$ を求める

$$0 \leq U^{(1)} \leq U \text{ で } \hat{S}_3 \text{ は連続である} \quad (*1)$$

(*) $(U^{(1)})^{1/3}$ は連続 ($\because p > 0$ ならば x^p は連続)

$(U - U^{(1)})^{1/3}$ は連続 ($\because$ 連続関数の合成関数は連続)

よって $\hat{S}_3$ は連続 ($\because$ 連続関数の線形性)

$$0 < U^{(1)} < U \text{ とする}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial \hat{S}_3}{\partial U^{(1)}} &= K \left(\frac{N}{2} \right)^{1/3} \left[\frac{1}{3} (U^{(1)})^{-2/3} (V_1^{(1)})^{1/3} + \frac{1}{3} (-1) (U - U^{(1)})^{-2/3} (V - V_1^{(1)})^{1/3} \right] \quad (*2) \\ &= K \left(\frac{N}{2} \right)^{1/3} \frac{1}{3} \left[(U^{(1)})^{-2/3} (V_1^{(1)})^{1/3} - (U - U^{(1)})^{-2/3} (V - V_1^{(1)})^{1/3} \right]\end{aligned}$$

$$(*2) 0 < a < 1, \quad x > 0 \text{ ならば } (x^a)' = ax^{a-1}$$

$0 < u_1 < u_2 < U$ とする

$$\frac{\partial \hat{S}_3}{\partial U^{(1)}} \Big|_{U^{(1)}=u_2} - \frac{\partial \hat{S}_3}{\partial U^{(1)}} \Big|_{U^{(1)}=u_1} = K \left(\frac{N}{2} \right)^{1/3} \frac{1}{3} \left[(u_2^{-2/3} - u_1^{-2/3}) (V_1^{(1)})^{1/3} - ((U - u_2)^{-2/3} - (U - u_1)^{-2/3}) (V - V_1^{(1)})^{1/3} \right]$$

$$0 < u_1 < u_2 \text{ なので } u_1^{-2/3} > u_2^{-2/3} \quad (\because 0 < a < b, p < 0 \text{ ならば } a^p > b^p)$$

$$\therefore u_2^{-2/3} - u_1^{-2/3} < 0$$

また $-u_1 > -u_2$ なので

$$\therefore U - u_1 > U - u_2 > 0$$

$$\therefore (U - u_1)^{-2/3} < (U - u_2)^{-2/3}$$

$$\therefore (U - u_2)^{-2/3} - (U - u_1)^{-2/3} > 0$$

$$\therefore \frac{\partial \hat{S}_3}{\partial U^{(1)}} \Big|_{U^{(1)}=u_2} - \frac{\partial \hat{S}_3}{\partial U^{(1)}} \Big|_{U^{(1)}=u_1} < 0$$

よって $\frac{\partial \hat{S}_3}{\partial U^{(1)}}$ は強単調減少である

$$\text{よって } \frac{\partial \hat{S}_3}{\partial U^{(1)}} \Big|_{U^{(1)}=U_1^{(1)}} = 0, \quad 0 < U_1^{(1)} < U \text{ ならば } U_1^{(1)} \text{ で } \hat{S}_3 \text{ は最大となる} \quad (*3)$$

(*3) $a \leq x \leq b$ で $f(x)$ が連続

$a < x < b$ で $f'(x)$ が強単調減少とする

$a < x_0 < b$ で $f'(x_0) = 0$ とする

$a \leq x < x_0$ のとき

$$f'(c) = \frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x}, \quad x < c < x_0 \quad (\because \text{平均値の定理})$$

$$f'(c) > f'(x_0) = 0 \quad (\because f'(x) \text{ は強単調減少})$$

$$\therefore \frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} > 0$$

$x_0 - x > 0$ なので

$$\therefore f(x_0) - f(x) > 0$$

$$\therefore f(x_0) > f(x)$$

$x_0 < x \leq b$ のとき

$$f'(c) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad x_0 < c < x \quad (\because \text{平均値の定理})$$

$$f'(c) < f'(x_0) = 0 \text{ なので}$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < 0$$

$x - x_0 > 0$ なので

$$f(x) - f(x_0) < 0$$

$$\therefore f(x) < f(x_0)$$

よって $a \leq x \leq b, \quad x \neq x_0$ ならば $f(x) < f(x_0)$

よって x_0 で $f(x)$ は最大となる

$$\frac{\partial \hat{S}_3}{\partial U^{(1)}} \Big|_{U^{(1)}=U_1^{(1)}} = 0, \quad 0 < U_1^{(1)} < U \text{ とする}$$

$$(U_1^{(1)})^{-2/3}(V_1^{(1)})^{1/3} - (U - U_1^{(1)})^{-2/3}(V - V_1^{(1)})^{1/3} = 0$$

$$\therefore (U_1^{(1)})^{-2/3}(V_1^{(1)})^{1/3} = (U - U_1^{(1)})^{-2/3}(V - V_1^{(1)})^{1/3}$$

$$V_1^{(1)} \neq 0 \text{ とする}$$

$$\therefore \left(\frac{U_1^{(1)}}{U - U_1^{(1)}} \right)^{-2/3} = \left(\frac{V - V_1^{(1)}}{V_1^{(1)}} \right)^{1/3}$$

$$\therefore \left(\frac{U - U_1^{(1)}}{U_1^{(1)}} \right)^2 = \frac{V - V_1^{(1)}}{V_1^{(1)}}$$

$$\therefore \frac{U - U_1^{(1)}}{U_1^{(1)}} = \pm \sqrt{\frac{V - V_1^{(1)}}{V_1^{(1)}}}$$

$$\frac{U - U_1^{(1)}}{U_1^{(1)}} = \sqrt{\frac{V - V_1^{(1)}}{V_1^{(1)}}} \text{ とすると}$$

$$U_1^{(1)} = \frac{U}{1 + \sqrt{\frac{V - V_1^{(1)}}{V_1^{(1)}}}} \text{ となる}$$

$$\text{逆に } V_1^{(1)} \neq 0, V_1^{(1)} \neq V \text{ かつ } U_1^{(1)} = \frac{U}{1 + \sqrt{\frac{V - V_1^{(1)}}{V_1^{(1)}}}} \text{ とすると}$$

$$U > 0 \text{ かつ } \sqrt{\frac{V - V_1^{(1)}}{V_1^{(1)}}} > 0 \text{ なので } 0 < U_1^{(1)} < U \text{ である}$$

また

$$\begin{aligned} \frac{\partial \hat{S}_3}{\partial U^{(1)}} \Big|_{U^{(1)}=U_1^{(1)}} &= K \left(\frac{N}{2} \right)^{1/3} \frac{1}{3} \left[(U_1^{(1)})^{-2/3}(V_1^{(1)})^{1/3} - (U - U_1^{(1)})^{-2/3}(V - V_1^{(1)})^{1/3} \right] \\ &= K \left(\frac{N}{2} \right)^{1/3} \frac{1}{3} \left[\left(\frac{U}{1 + \sqrt{\frac{V - V_1^{(1)}}{V_1^{(1)}}}} \right)^{-2/3} (V_1^{(1)})^{1/3} - \left(U - \frac{U}{1 + \sqrt{\frac{V - V_1^{(1)}}{V_1^{(1)}}}} \right)^{-2/3} (V - V_1^{(1)})^{1/3} \right] \\ &= K \left(\frac{N}{2} \right)^{1/3} \frac{1}{3} \left[\left(\frac{U}{1 + \sqrt{\frac{V - V_1^{(1)}}{V_1^{(1)}}}} (V^{(1)})^{-1/2} \right)^{-2/3} - \left(\frac{U \sqrt{\frac{V - V_1^{(1)}}{V_1^{(1)}}}}{1 + \sqrt{\frac{V - V_1^{(1)}}{V_1^{(1)}}}} (V - V_1^{(1)})^{-1/2} \right)^{-2/3} \right] \\ &= K \left(\frac{N}{2} \right)^{1/3} \frac{1}{3} \left[\left(\frac{U (V^{(1)})^{-1/2}}{1 + \sqrt{\frac{V - V_1^{(1)}}{V_1^{(1)}}}} \right)^{-2/3} - \left(\frac{U (V^{(1)})^{-1/2}}{1 + \sqrt{\frac{V - V_1^{(1)}}{V_1^{(1)}}}} \right)^{-2/3} \right] \\ &= 0 \end{aligned}$$

である

よって $V_1^{(1)} \neq 0, V_1^{(1)} \neq V$ ならば

$$U_1^{(1)} = \frac{U}{1 + \sqrt{\frac{V - V_1^{(1)}}{V_1^{(1)}}}} \quad (4.11) \text{ において } \hat{S}_3 \text{ は最大となる}$$

よって

$0 < V_1^{(1)} < V$ ならば

$$S(U, V, N : C_0, C_1, C_2) = \max_{U^{(1)}} \hat{S}_3 = \frac{\partial \hat{S}_3}{\partial U^{(1)}} \Big|_{U^{(1)}=U_1^{(1)}}$$

$$\begin{aligned}
&= K \left(\frac{N}{2} \right)^{1/3} \left[\left(\frac{U}{1 + \sqrt{\frac{V-V_1^{(1)}}{V_1^{(1)}}}} V_1^{(1)} \right)^{1/3} + \left(\left(U - \frac{U}{1 + \sqrt{\frac{V-V_1^{(1)}}{V_1^{(1)}}}} \right) (V - V_1^{(1)}) \right)^{1/3} \right] \\
&= K \left(\frac{UN}{2} \right)^{1/3} \left[\left(\frac{V_1^{(1)}}{1 + \sqrt{\frac{V-V_1^{(1)}}{V_1^{(1)}}}} \right)^{1/3} + \left(\frac{V - V_1^{(1)}}{1 + \sqrt{\frac{V_1^{(1)}}{V-V_1^{(1)}}}} \right)^{1/3} \right] \quad (4.10)
\end{aligned}$$

$V_1^{(1)} = 0$ ならば

$$\hat{S}_3 = K \left(\frac{N}{2} \right)^{1/3} (U - U^{(1)})^{1/3} V^{1/3}$$

この $\hat{S}_3$ は $0 \leq U^{(1)} \leq U$ で単調減少である (*4)

(*4) $0 \leq x \leq X$ で $(X - x)^{1/3}$ は単調減少
(証明)

$0 \leq x_1 < x_2 \leq X$ とする

$\therefore X - x_1 > X - x_2 \geq 0$

$\therefore (X - x_1)^{1/3} > (X - x_2)^{1/3}$ ($\therefore$ 省略)

よって $(X - x)^{1/3}$ は単調減少

よって $U_1^{(1)} = 0$ で $\hat{S}_3 = K \left(\frac{N}{2} \right)^{1/3} U^{1/3} V^{1/3}$ は最大となる

$V_1^{(1)} = V$ ならば

$$\hat{S}_3 = K \left(\frac{N}{2} \right)^{1/3} (U^{(1)})^{1/3} V^{1/3}$$

この $\hat{S}_3$ は $0 \leq U^{(1)} \leq U$ で単調増加である (*5)

(*5) $0 \leq x \leq X$ で $x^{1/3}$ は単調増加
(証明)省略

よって $U_1^{(1)} = U$ で $\hat{S}_3 = K \left(\frac{N}{2} \right)^{1/3} U^{1/3} V^{1/3}$ は最大となる

よって

$V_1^{(1)} = V$ または $V_1^{(1)} = V$ ならば

$$S(U, V, N : C_0, C_1, C_2) = \max_{U^{(1)}} \hat{S}_3 = K \left(\frac{N}{2} \right)^{1/3} U^{1/3} V^{1/3}$$

本文では $V_1^{(1)} = 0$ または $V_1^{(1)} = V$ の場合について書かれていないが、暗黙で $0 < V_1^{(1)} < V$ と仮定されているのかもしれない

(注意) 複合系のエントロピー S は U, V, N を変化させたときの $\hat{S}$ の最大値ではない。 $U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}, U^{(2)}, V^{(2)}, N^{(2)}$ を変化させたときの $\hat{S}$ の最大値である (要請 II(v))

P.64 (4.16) $\max\{U, V\} = \max U \max V$ '25 8.9

$\max_{U^{(1)}, V^{(1)}} \hat{S}_2$ は存在する

$\max_{V^{(1)}} \max_{U^{(1)}} \hat{S}_2$ は存在する

$\max_{U^{(1)}, V^{(1)}} \hat{S}_2 = \max_{V^{(1)}} \max_{U^{(1)}} \hat{S}_2$ (4.16) である

(証明)

$$\hat{S}_2(U^{(1)}, V^{(1)}) = K \left(\frac{N}{2} \right)^{1/3} [(U^{(1)} V^{(1)})^{1/3} + ((U - U^{(1)})(V - V^{(1)}))^{1/3}]$$

とする

$\hat{S}_2$ は $0 \leq U^{(1)} \leq U, 0 \leq V^{(1)} \leq V$ で一様連続 (別頁)

よって $\max_{U^{(1)}, V^{(1)}} \hat{S}_2$ は存在する ($\because$ 閉領域の連続関数は最大値をもつ)

また

$0 \leq V_0^{(1)} \leq V$ とすると $\hat{S}_2(U^{(1)}, V_0^{(1)})$ は $0 \leq U^{(1)} \leq U$ で連続

よって $\max_{U^{(1)}} \hat{S}_2(U^{(1)}, V_0^{(1)})$ は存在する ($\because$ 閉区間で連続関数は最大値をもつ)

$V_0^{(1)}$ は任意なので $\max_{U^{(1)}} \hat{S}_2(U^{(1)}, V^{(1)})$ は存在する

また $\max_{U^{(1)}} \hat{S}_2$ は $0 \leq V^{(1)} \leq V$ で連続 (*1)

(*1) $f(x, y)$ が一様連続ならば $\max_y f(x, y)$ は連続

(証明)

$f(x, y)$ は一様連続なので任意の ε に対して

x, x_0, y によらない δ があって

$$|(x, y) - (x_0, y)| < \delta \text{ ならば } |f(x, y) - f(x_0, y)| < \varepsilon$$

$|x - x_0| < \delta$ ならば

$$|(x, y) - (x_0, y)| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y)^2} = |x - x_0| < \delta$$

よって $|x - x_0| < \delta$ ならば $|f(x, y) - f(x_0, y)| < \varepsilon$

$$\therefore -\varepsilon < f(x, y) - f(x_0, y) < \varepsilon$$

$$\therefore -\varepsilon + f(x_0, y) < f(x, y) < \varepsilon + f(x_0, y) \cdots (1)$$

$f(x_0, y) \leq \max_y f(x_0, y)$ なので(1)の右側の不等式より

$$f(x, y) < \varepsilon + \max_y f(x_0, y)$$

y は任意なので

$$\therefore \max_y f(x, y) < \max_y f(x_0, y) + \varepsilon$$

$$\therefore -\varepsilon + \max_y f(x, y) < \max_y f(x_0, y)$$

また $f(x, y) \leq \max_y f(x, y)$ なので(1)の左側の不等式より

$$-\varepsilon + f(x_0, y) < \max_y f(x, y)$$

$$\therefore f(x_0, y) < \max_y f(x, y) + \varepsilon$$

y は任意なので

$$\max_y f(x_0, y) < \max_y f(x, y) + \varepsilon$$

$$\text{よって } -\varepsilon + \max_y f(x, y) < \max_y f(x_0, y) < \max_y f(x, y) + \varepsilon$$

$$\therefore \left| \max_y f(x_0, y) - \max_y f(x, y) \right| < \varepsilon$$

$$\text{よって } \max_y f(x, y) \text{ は } x_0 \text{ で連続}$$

$$x_0 \text{ は任意なので } \max_y f(x, y) \text{ は連続}$$

$$\text{よって } \max_{V^{(1)}} \max_{U^{(1)}} \hat{S}_2 \text{ は存在する } (\because \text{閉区間の連続関数は最大値をもつ})$$

$$\text{よって } \max_{U^{(1)}, V^{(1)}} \hat{S}_2 = \max_{V^{(1)}} \max_{U^{(1)}} \hat{S}_2 \text{ である } \quad (*2)$$

$$(*2) \max_{x, y} f(x, y), \max_x \max_y f(x, y) \text{ が存在するならば}$$

$$\max_{x, y} f(x, y) = \max_x \max_y f(x, y)$$

(証明)

$$f(x, y) \leq \max_{x, y} f(x, y)$$

$$y \text{ は任意なので } \max_y f(x, y) \leq \max_{x, y} f(x, y)$$

$$x \text{ は任意なので } \max_x \max_y f(x, y) \leq \max_{x, y} f(x, y)$$

$$\text{また } f(x, y) \leq \max_y f(x, y) \leq \max_x \max_y f(x, y)$$

$$x, y \text{ は任意なので } \max_{x, y} f(x, y) \leq \max_x \max_y f(x, y)$$

$$\text{よって } \max_{x, y} f(x, y) = \max_x \max_y f(x, y)$$

P.64 (4.17) (4.20) (4.21) (4.22) '25 8.10

$$f(x) + f(X - x) \quad (4.17)$$

$$V^{(1)} = \frac{V}{2} \quad (4.20)$$

$$S(U, V, N : C_1) = K(UVN)^{1/3} \quad (4.21)$$

$$U^{(1)} = \frac{U}{2} \quad (4.22)$$

(説明)

$$S(U, V, N : C_1, C_2) = K \left(\frac{UN}{2} \right)^{1/3} \left[\left(\frac{V^{(1)}}{1 + \sqrt{\frac{V - V^{(1)}}{V^{(1)}}}} \right)^{1/3} + \left(\frac{V - V^{(1)}}{1 + \sqrt{\frac{V^{(1)}}{V - V^{(1)}}}} \right)^{1/3} \right] \quad (4.10)$$

x は独立変数とする。 $0 < x < X$ とする

$$f(x) = \left(\frac{x}{1 + \sqrt{\frac{X-x}{x}}} \right)^{1/3} \text{ とする}$$

$$f(X - x) = \left(\frac{X - x}{1 + \sqrt{\frac{x}{X-x}}} \right)^{1/3} \text{ である}$$

よって $X = V$ とすると

$$S(U, V, N : C_1, C_2) = K \left(\frac{UN}{2} \right)^{1/3} [f(V^{(1)}) + f(V - V^{(1)})] \text{ である}$$

よって $S(U, V, N : C_1, C_2)$ は $f(x) + f(X - x)$ (4.17) の形をしている

本文では $f'(x)$ は強単調としているがプロットしてみると

となり $f'(x)$ は単調減少でも単調増加でもない

$$\begin{aligned} S_1^{(1)}(U^{(1)}, V^{(1)}) &= S^{(1)}(U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}, C_0, C_1) \\ &= S^{(1)}(U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}, C_1) \quad (\because C_0 \text{ は } U^{(2)}, V^{(2)}, N^{(2)} \text{ の制約なので}) \\ &= S^{(1)}(U^{(1)}, V^{(1)}, \frac{N}{2}) \quad (\because C_1 : N^{(1)} = \frac{N}{2}) \\ &= K \left(\frac{N}{2} \right)^{1/3} (U^{(1)} V^{(1)})^{1/3} \end{aligned}$$

とする

5.3 節によると $S_1^{(1)}(U^{(1)}, V^{(1)})$ は $V^{(1)}$ について凹関数 である よって $\frac{\partial S_1^{(1)}}{\partial V^{(1)}}$ は強単調減少である

しかし $S_2^{(1)}(V^{(1)}) = S_1^{(1)} \left(\frac{U}{1 + \sqrt{\frac{V - V^{(1)}}{V^{(1)}}}}, V^{(1)} \right)$ が $V^{(1)}$ について凹関数である保証はない (*1)

(*1) $f(x, y)$ が凹であっても $f(g(y), y)$ が凹とは限らない
 $f(g(y), y)$ が凹となる条件は？

よって $\frac{dS_2}{dV^{(1)}}$ が強単調減少かどうかはわからない

実際 $S_2^{(1)}(V^{(1)}) = K \left(\frac{N}{2} \right)^{1/3} f(V^{(1)})$ であるが、

上のプロットのとおり $f'(x)$ は強単調減少ではなく、よって $\frac{dS_2^{(1)}}{dV^{(1)}}$ は強単調減少ではない。

ここでうまいこと $f(x) + f(X-x)$ が $\frac{X}{2}$ で最大になっているのは

たまたま $(f(x) + f(X-x))'$ が強単調減少になっているからである

これがいつも保証されているわけではない。(保証される条件は?)

また、強単調減少かどうか確認するのも大変である。(ここでは数値計算してプロットして確認。解析的な確認は?)

$x = \frac{X}{2}$ で $(f(x) - f(X-x))' = 0$ となる (*2)

(*2) $(f(x) + f(X-x))' = f'(x) - f'(X-x)$ なので

$x_0 = \frac{X}{2}$ とすると

$$\begin{aligned} (f(x_0) + f(X-x_0))' &= f'(x_0) - f'(X-x_0) \\ &= f'(X/2) - f'(X/2) = 0 \text{ である} \end{aligned}$$

よって $\frac{X}{2}$ において $f(x) + f(X-x)$ は最大となる (*3)

(*3) $0 \leq x \leq X$ で $g(x)$ は連続

$0 < x < X$ で $g'(x)$ が強単調減少

$0 < x_0 < X, g'(x_0) = 0$ ならば $g(x_0)$ は最大

最大値は

$$\begin{aligned} f(X/2) + f(X - X/2) &= 2f(X/2) \\ &= 2 \left(\frac{X/2}{1 + \sqrt{\frac{X-X/2}{X/2}}} \right)^{1/3} \\ &= 2 \left(\frac{X}{4} \right)^{1/3} = (2X)^{1/3} \end{aligned}$$

となる

よって

$$\begin{aligned} S(U, V, N : C_1) &= \max_{V^{(1)}} S(U, V, N : C_1, C_2) \quad (\because (4.15)) \\ &= \max_{V^{(1)}} K \left(\frac{UN}{2} \right)^{1/3} \left[f(V^{(1)}) + f(V - V^{(1)}) \right] \\ &= K \left(\frac{UN}{2} \right)^{1/3} (2V)^{1/3} \\ &= K(UNV)^{1/3} \quad (4.21) \end{aligned}$$

となる

$\max_{V^{(1)}} S(U, V, N : C_1, C_2)$ を与える $V^{(1)}$ は $V^{(1)} = \frac{V}{2}$ (4.20) である

また $S(U, V, N : C_1, C_2)$ を与える $U^{(1)}$ は

$$\begin{aligned} U^{(1)} &= \frac{U}{1 + \sqrt{\frac{V-V^{(1)}}{V^{(1)}}}} \quad (\because (4.11)) \\ &= \frac{U}{1 + \sqrt{\frac{V-V/2}{V/2}}} \\ &= \frac{U}{2} \quad (4.22) \end{aligned}$$

である

P.64 (4.16) '25 8.9

$$S(U, V, N : C_1) = \max_{U^{(1)}, V^{(1)}} \hat{S} = \max_{V^{(1)}} \max_{U^{(1)}} \hat{S} = \max_{V^{(1)}} S(U, V, N : C_1, C_2) \quad (4.16)$$

(説明)

$$\hat{S}(U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}, U^{(2)}, V^{(2)}, N^{(2)}) = S^{(1)}(U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}) + S^{(2)}(U^{(2)}, V^{(2)}, N^{(2)}) \quad (\because 3.13)$$

$U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}, U^{(2)}, V^{(2)}, N^{(2)}$ は独立変数、 K は定数とする

$$C_0 : U = U^{(1)} + U_1^{(2)}, V = V^{(1)} + V_1^{(2)}, N = N^{(1)} + N_1^{(2)} \quad (4.3) \text{ とする}$$

U, V, N は独立変数とする

$$\hat{S}_1(U, V, N, U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}) = \hat{S}(U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}, U - U^{(1)}, V - V^{(1)}, N - N^{(1)}) \text{ とする}$$

$$C_1 : N^{(1)} = \frac{N}{2} \text{ とする}$$

$$\hat{S}_2(U, V, N, U^{(1)}, V^{(1)}) = \hat{S}_1(U, V, N, U^{(1)}, V^{(1)}, \frac{N}{2}) \text{ とする}$$

$$\begin{aligned} S(U, V, N : C_0, C_1) &= \max_{U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}, U^{(2)}, V^{(2)}, N^{(2)}} \left(\hat{S}, C_0, C_1 \right) (\because \text{要請 II(v)}) \\ &= \max_{U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}, U^{(2)}, V^{(2)}, N^{(2)}} \left(\hat{S}_1, C_1 \right) (\because C_0) \\ &= \max_{U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}} \left(\hat{S}_1, C_1 \right) (\because \hat{S}_1 \text{ は } U^{(2)}, V^{(2)}, N^{(2)} \text{ に依らないので}) \\ &= \max_{U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}} \hat{S}_2 (\because C_1) \\ &= \max_{U^{(1)}, V^{(1)}} \hat{S}_2 (\because \hat{S}_2 \text{ は } N^{(1)} \text{ によらないので}) \\ &= \max_{V^{(1)}} \max_{U^{(1)}} \hat{S}_2(U, V, N, U^{(1)}, V^{(1)}) \quad (*1) \end{aligned}$$

(*) 別頁

上の等式は任意の U, V, N で成立する。かつ $\max_{V^{(1)}} \max_{U^{(1)}} \hat{S}_2$ は存在する (別頁)

よって $S(U, V, N : C_0, C_1)$ は存在する

$$C_2 : V^{(1)} = V_1^{(1)} \text{ とする}$$

$$\hat{S}_3(U, V, N, U^{(1)}) = \hat{S}_2(U, V, N, U^{(1)}, V_1^{(1)}) \text{ とする}$$

$$\begin{aligned} S(U, V, N : C_0, C_1, C_2) &= \max_{U^{(1)}, V^{(1)}} \left(\hat{S}_2, C_2 \right) (\because \text{要請 II(v)}, C_0, C_1) \\ &= \max_{U^{(1)}, V^{(1)}} \hat{S}_3 (\because C_2) \\ &= \max_{U^{(1)}} \hat{S}_3(U, V, N, U^{(1)}) (\because \hat{S}_3 \text{ は } V^{(1)} \text{ によらない}) \end{aligned}$$

上の等式は任意の U, V, N で成立する。

また、 $\hat{S}_2(U, V, N, U^{(1)}, V^{(1)})$ は一様連続なので (別頁)

よって $\hat{S}_2(U, V, N, U^{(1)}, V_1^{(1)})$ は連続 ($\because f(x, y)$ が連続ならば $f(a, y)$ は連続)

よって $\hat{S}_3(U, V, N, U^{(1)})$ は連続

よって $\max_{U^{(1)}} \hat{S}_3(U, V, N, U^{(1)})$ は存在する ($\because$ 閉区間で連続な関数は最大値をもつ)

よって $S(U, V, N : C_0, C_1, C_2)$ は存在する

よって

$$\begin{aligned}\max_{V_1^{(1)}} S(U, V, N : C_0, C_1, C_2) &= \max_{V_1^{(1)}} \max_{U^{(1)}} \hat{S}_3 \\ &= \max_{V_1^{(1)}} \max_{U^{(1)}} \hat{S}_2(U, V, N, U^{(1)}, V_1^{(1)})\end{aligned}$$

$V_1^{(1)}$ は ダミー変数なので

$$\max_{V^{(1)}} S(U, V, N : C_0, C_1, C_2) = \max_{V^{(1)}} \max_{U^{(1)}} \hat{S}_2(U, V, N, U^{(1)}, V^{(1)})$$

任意の U, V, N で等式は成立する。かつ $\max_{V^{(1)}} \max_{U^{(1)}} \hat{S}_2(U, V, N, U^{(1)}, V^{(1)})$ は存在する (別頁)

よって $\max_{V^{(1)}} S(U, V, N : C_0, C_1, C_2)$ は存在する

よって

$$\begin{aligned}S(U, V, N : C_0, C_1) &= \max_{U^{(1)}, V^{(1)}} \hat{S}_2(U, V, N, U^{(1)}, V^{(1)}) \\ &= \max_{V^{(1)}} \max_{U^{(1)}} \hat{S}_2(U, V, N, U^{(1)}, V^{(1)}) \\ &= \max_{V^{(1)}} S(U, V, N : C_0, C_1, C_2)\end{aligned}$$

C_2 で $V_1^{(1)}$ を固定したのに $\max_{V_1^{(1)}}$ とするのはおかしい感じがするが

固定するといいつつ $V_1^{(1)}$ は任意なので、 C_2 の制約はないのと同じという話である

P.66 局所平衡状態 '25 11.9

全系では平衡状態ではないが、分割したとき各部分系は平衡状態と見なせるような状態を局所平衡状態と呼ぶ

(説明)

「各部分系は平衡状態」というのは全系を部分系に分割したとき、すべての部分系が平衡状態にあるという意味である

一見すると矛盾した主張に見える

部分系が平衡状態というのは時間変化しないということであり、そのような部分系をよせ集めた全系も時間変化しないのだから非平衡状態ではなくなり矛盾する

しかし矛盾はしていない

なぜなら熱力学では平衡状態の系をよせ集めた系が必ず平衡状態になるとは仮定しないからである

つまり平衡状態の系をよせ集めた系が非平衡状態にあることを認める

なので非平衡状態の系が平衡状態の部分系に分割できることもあるし、できないこともあるといえる

局所平衡状態は、全系を平衡状態の部分系に分割できる場合の全系の状態を指す

P.66 状態空間 '25 8.9

(1) 状態空間 ε の次元は $\dim \varepsilon = t + 1$ (4.23)

(2) 状態空間 ε の各々の点は、この単純系の平衡状態と一対一に対応する

(3) 空間 ε は空間 $\hat{\varepsilon}$ の部分空間で、 $\dim \hat{\varepsilon} = \sum_i \dim \varepsilon_i = \sum_i (t_i + 1) \geq \dim \varepsilon$ (4.24)

(説明)

(1)

この状態空間 ε は単なる集合ではなくベクトル空間である。ベクトル空間なので、次元とか部分空間が定義できる

$t = 2$, $\mathbf{X} = X_1, X_2$ とする

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \{(U, X_1, X_2) : U \in \mathbb{R}, X_1 \in \mathbb{R}, X_2 \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{span}((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))\end{aligned}$$

よって $\dim \varepsilon = 3$ である

同様に $t \in \mathbb{Z}^+$ (正の整数) のとき $\dim \varepsilon = t + 1$ (4.23) である

(注意)

$\varepsilon = \{(U, X_1, X_2) : U \geq 0, X_1 \geq 0, X_2 \geq 0\}$ とすると空間 ε はベクトル空間ではなくなる

なぜならベクトル空間の定義「 $v \in \varepsilon$ ならば $\lambda v \in \varepsilon, \lambda \in \mathbb{R}$ 」に反するので

なので 空間 ε をベクトル空間として扱うとマイナスの物理量 N とかマイナスの体積 V とかが出てきてちょっと変な感じがする

とはいえ、空間 ε をベクトル空間として扱っているのはこの節だけみたいなのであまり気にしなくてよいと思う

(2)

これは仮定、要請である (たぶん要請 II(iv) で系全体を部分系とした場合だと思う)

(3)

$t_1 = 1$, $\mathbf{X}^{(1)} = X_1^{(1)}$ とする

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 &= \{(U^{(1)}, X_1^{(1)}) : U^{(1)} \in \mathbb{R}, X_1^{(1)} \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{span}((1, 0), (0, 1))\end{aligned}$$

よって $\dim \varepsilon_1 = 2$

$t_2 = 2$, $\mathbf{X}^{(2)} = X_1^{(2)}, X_2^{(2)}$ とする

$$\begin{aligned}\varepsilon_2 &= \{(U^{(2)}, X_1^{(2)}, X_2^{(2)}) : U^{(2)} \in \mathbb{R}, X_1^{(2)} \in \mathbb{R}, X_2^{(2)} \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{span}((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))\end{aligned}$$

よって $\dim \varepsilon_2 = 3$

$$\begin{aligned}\hat{\varepsilon} &= \{(U^{(1)}, X_1^{(1)}, U^{(2)}, X_1^{(2)}, X_2^{(2)}) : U^{(1)} \in \mathbb{R}, X_1^{(1)} \in \mathbb{R}, U^{(2)} \in \mathbb{R}, X_1^{(2)} \in \mathbb{R}, X_2^{(2)} \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{span}((1, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 0, 1))\end{aligned}$$

よって $\dim \hat{\varepsilon} = 5$

$U = U^{(1)} + U^{(2)}, X_1 = X_1^{(1)} + X^{(2)}, X_2 = X_2^{(2)}$ とする

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \{(U, X_1, X_2, 0, 0) : U \in \mathbb{R}, X_1 \in \mathbb{R}, X_2 \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{span}((1, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0))\end{aligned}$$

よって 空間 ε は 空間 $\hat{\varepsilon}$ の部分空間で $\dim \varepsilon = 3$ である

$$\text{よって } \dim \hat{\varepsilon} = \dim \varepsilon_1 + \dim \varepsilon_2 = (t_1 + 1) + (t_2 + 1) > \dim \varepsilon$$

部分系の個数 $\in \mathbb{Z}^+$, $t_i \in \mathbb{Z}^+$ ($\mathbb{Z}^+$ は正の整数) の場合も同様に

$$\dim \hat{\varepsilon} = \sum_i \dim \varepsilon_i = \sum_i (t_i + 1) \geq \dim \varepsilon \quad (4.24)$$

等号が成立するのは部分系の個数 $= 1$ のとき

P.68 定理 4.1 '25 8.9

(1) 内部束縛 $C_1, \dots, C_b$ が少ないほど、最大値を探す範囲が広がるので S は大きくなる

(2) 定理 4.1 $S(U, \mathbf{X}; \dots, C_{k-1}, C_k, C_{k+1}, \dots) \leq S(U, \mathbf{X}; \dots, C_{k-1}, C_{k+1}, \dots)$ (4.25)

(説明)

(1)

例として部分系 2 つからなる複合系をかんがえる

部分系の自然変数を $U^{(i)}, \mathbf{X}^{(i)} = U^{(i)}, X_1^{(i)}, X_2^{(i)}$ とする

$U = U^{(1)} + U^{(2)}, X_1 = X_1^{(1)} + X_1^{(2)}, X_2 = X_1^{(1)} + X_2^{(2)}$ とする

$$\begin{aligned}\hat{S}(U, \mathbf{X}, U^{(1)}, X_1^{(1)}, X_2^{(1)}) &= S^{(1)}(U^{(1)}, X_1^{(1)}, X_2^{(1)}) + S^{(2)}(U^{(2)}, X_1^{(2)}, X_2^{(2)}) \\ &= S^{(1)}(U^{(1)}, X_1^{(1)}, X_2^{(1)}) + S^{(2)}(U - U^{(1)}, X_1 - X_1^{(1)}, X_2 - X_2^{(1)})\end{aligned}$$

とする

内部束縛を $C_1 : X_1^{(1)} = 1, C_2 : X_2^{(1)} = 2$ とする

$$\begin{aligned}S_1(U, \mathbf{X} : C_1, C_2) &= \max_{U^{(1)}, X_1^{(1)}, X_2^{(1)}} (\hat{S}, C_1, C_2) \\ &= \max_{U^{(1)}} \hat{S}(U, \mathbf{X}, U^{(1)}, 1, 2)\end{aligned}$$

とする

$$\begin{aligned}S_2(U, \mathbf{X} : C_1) &= \max_{U^{(1)}, X_1^{(1)}, X_2^{(1)}} (\hat{S}, C_1) \\ &= \max_{U^{(1)}, X_2^{(1)}} \hat{S}(U, \mathbf{X}, U^{(1)}, 1, X_2^{(1)})\end{aligned}$$

とする

任意の $X_2^{(1)}$ について

$$\max_{U^{(1)}} \hat{S}(U, \mathbf{X}, U^{(1)}, 1, X_2^{(1)}) \leq \max_{U^{(1)}, X_2^{(1)}} \hat{S}(U, \mathbf{X}, U^{(1)}, 1, X_2^{(1)})$$

なので

$$\max_{U^{(1)}} \hat{S}(U, \mathbf{X}, U^{(1)}, 1, 2) \leq \max_{U^{(1)}, X_2^{(1)}} \hat{S}(U, \mathbf{X}, U^{(1)}, 1, X_2^{(1)})$$

よって $S_1(U, \mathbf{X} : C_1, C_2) \leq S_2(U, \mathbf{X} : C_1)$ である

各最大値 $\max_{U^{(1)}} \dots, \max_{U^{(1)}, X_2^{(1)}} \dots$ は存在すると仮定している

「内部束縛が少ないほど、最大値を探す範囲が広がるので S は大きくなる」というのは

$A = \{y : 0 \leq y \leq Y\}, B = \{y : y \in A, y \text{ についての束縛} \}$ とすると $B \subseteq A$ である

このとき $\left(y \in B, \max_{x,y} f(x, y)\right) \leq \left(y \in A, \max_{x,y} f(x, y)\right)$ ということである (*1)

(*1)(証明)

$$\begin{aligned}y_0 \in B \text{ が存在して } &\left(y \in B, \max_{x,y} f(x, y)\right) = \max_x f(x, y_0) \\ \text{任意の } y \in A \text{ について } &\max_x f(x, y) \leq \left(y \in A, \max_{x,y} f(x, y)\right) \\ \therefore &\max_x f(x, y_0) \leq \max_{x,y} f(x, y)\end{aligned}$$

$$\therefore \left(y \in B, \max_{x,y} f(x,y) \right) \leq \left(y \in A, \max_{x,y} f(x,y) \right)$$

各最大値 $\max_x \dots, \max_{x,y} \dots$ は存在すると仮定している

(2)

任意の $\hat{S}$ と $C_1, \dots, C_b$ に対しても同様に

$$S(U, \mathbf{X}; \dots, C_{k-1}, C_k, C_{k+1}, \dots) \leq S(U, \mathbf{X}; \dots, C_{k-1}, C_{k+1}, \dots) \quad (4.25)$$

である

P.68 定理 4.2 '25 9.1

定理 4.2 の後半

... $\{U^{(i)}, \mathbf{X}^{(i)}\}$ の値の範囲は、引数として与えられた $U, \mathbf{X}; \mathbf{C}$ の下で、相加性を満たすような範囲内とする

(説明)

「相加性を満たすような範囲内」というのは $U^{(1)}, U^{(2)}$ の範囲が $U = U^{(1)} + U^{(2)}$ を満たすような範囲内にあるということ

ただ、これだけだと $0 \leq U^{(1)} \leq U$ とかの範囲制限ができない

なので、 $0 \leq U^{(i)} \leq U$ とか $0 \leq V^{(i)} \leq V$ とかいう条件が $\mathbf{C}$ に含まれているはず

だが、4.1.3 節の例ではこの条件は明示されていなかった。暗黙的な範囲制限もあるみたいなので注意

P.69 完全な知識 '25 9.2

系を構成する単純系の基本関係式を知れば、 $\hat{S}$ の関数形がわかる (*1)

そうすれば、条件下で達成できる平衡状態に関して、要請 II が予言してくれる (*2)

よって、系を構成する単純系の基本関係式がわかれば

系の熱力学的性質に関する完全な知識を得る (*3)

(説明)

(*1)

単純系の基本関係式は $S^{(i)} = S^{(i)}(U^{(i)}, \mathbf{X}^{(i)})$ (3.7)

$\hat{S}$ は $\hat{S} = \sum_i S^{(i)}(U^{(i)}, \mathbf{X}^{(i)})$ (3.10)

なので (3.7) が分かれば、(3.10) もわかるということ

(*2)

「予言してくれる」の目的語は、系が平衡状態のときの S と $(U^{(1)}, \dots, \mathbf{X}^{(1)}, \dots)$ のことだと思われる

つまり、この文章は (3.10) と要請 II(v) より、平衡状態の S と $(U^{(1)}, \dots, \mathbf{X}^{(1)}, \dots)$ が決まると言っている

(*3)

「完全な知識を得る」というのはこの文章の流れから、系の平衡状態の S と $(U^{(1)}, \dots, \mathbf{X}^{(1)}, \dots)$ を得ることだと思われる

熱力学は平衡状態かつマクロ状態しかあつかわないので、平衡状態のマクロ変数の値が完全な知識ということなのだと思う

P.71 混合系の要請 II(ii) '25 9.1

要請 II(ii) は、異なる物質が空間的に分離している単純系の平衡状態でも矛盾なく成り立つ

(説明)

これは仮定、要請である。経験的に正しさが保証されている

空間的に分離してるのに要請 II(ii) が成立しないような物質が見つければまた見直さないといけない

P.72 エントロピー減少できない '25 9.1

- (1) 断熱-断物の壁でかこまれた系に、どんな力学的仕事をしようともエントロピーを減少できない
 - (2) このような帰結を要請 I,II から導ける
-

(説明)

- (1)
これは仮定、要請である。経験的に正しさが保証されている
「どんな力学的仕事」というのも経験的に定義される。断熱-断物の壁としているので膨張、圧縮のことだと思われる
断熱膨張、断熱圧縮してもエントロピーは変化しない

- (2)
(1) は経験的な仮定、要請だと思うが、要請 I,II から導けるらしい

多分、P.177 の定理 10.4 だと思うが、要請 I,II を使ったこの定理の証明は記載されていない？

P.74 定理 5.1 '25 9.2

定理 5.1 エントロピーは相加的、したがって均一な平衡状態では示量的

(説明)

複合系のエントロピーは単純系である部分系のエントロピーの和として定義される (4.5)

相加的というのは部分系の量の和が全体系の量になること

$S = \sum_i S^{(i)}$ (5.3)、部分系 $S^{(i)}$ は単純系でも複合系でもよい。部分系は単純系か単純系の集まった複合系かのどちらかしかない。
よってエントロピーは相加的である

ここで「複合系は必ず単純系に分割できる」と仮定、要請している。これは経験的に保証される

示量的というのは系の量が体積に比例すること

全体系が均一な平衡状態とする。部分系 1 の体積 $V^{(1)}$ 、部分系 2 の体積 $V^{(2)} = kV^{(1)}$, $k \in \mathbf{Z}^+$ とする

部分系 2 を k 個の部分系 2-1,...,2- k に分割する。体積は $V^{(2-i)} = V^{(1)}$ とする。

全体系が均一なので部分系 2-1,...,2- k のマクロ物理量

全体系が均一な平衡状態にあるとき、これを 10 個の等しい体積の部分系に分割する。全体系が均一なので部分系のマクロ物理量は同じである。 $S^{(i)} = S^{(j)}$ よって $S = 10S^{(1)}$